



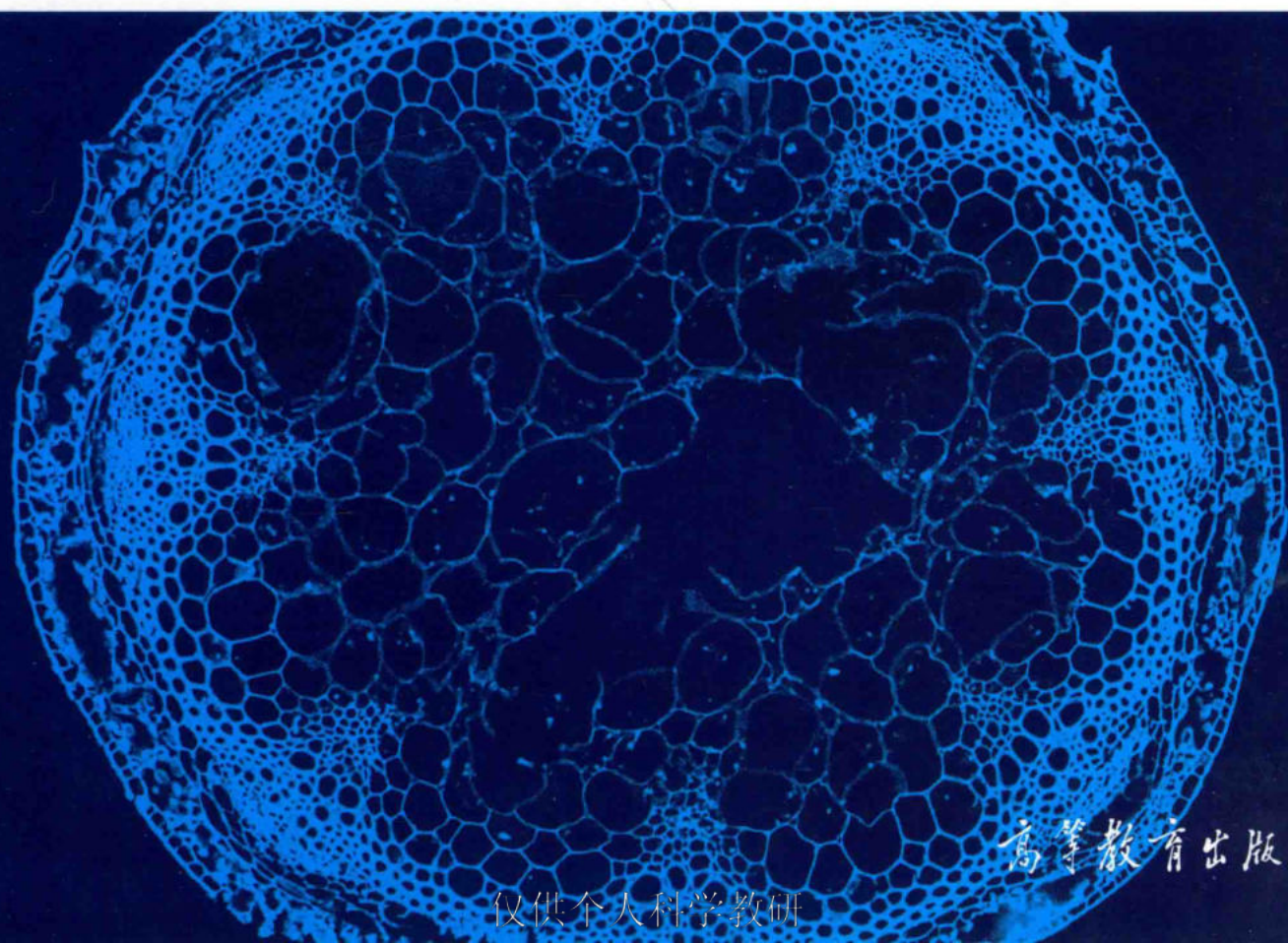
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

现代分子生物学

第5版

Modern Molecular Biology
(5th Edition)

朱玉贤 李 毅 郑晓峰 郭红卫 编著



高等教育出版社

仅供个人科学教研

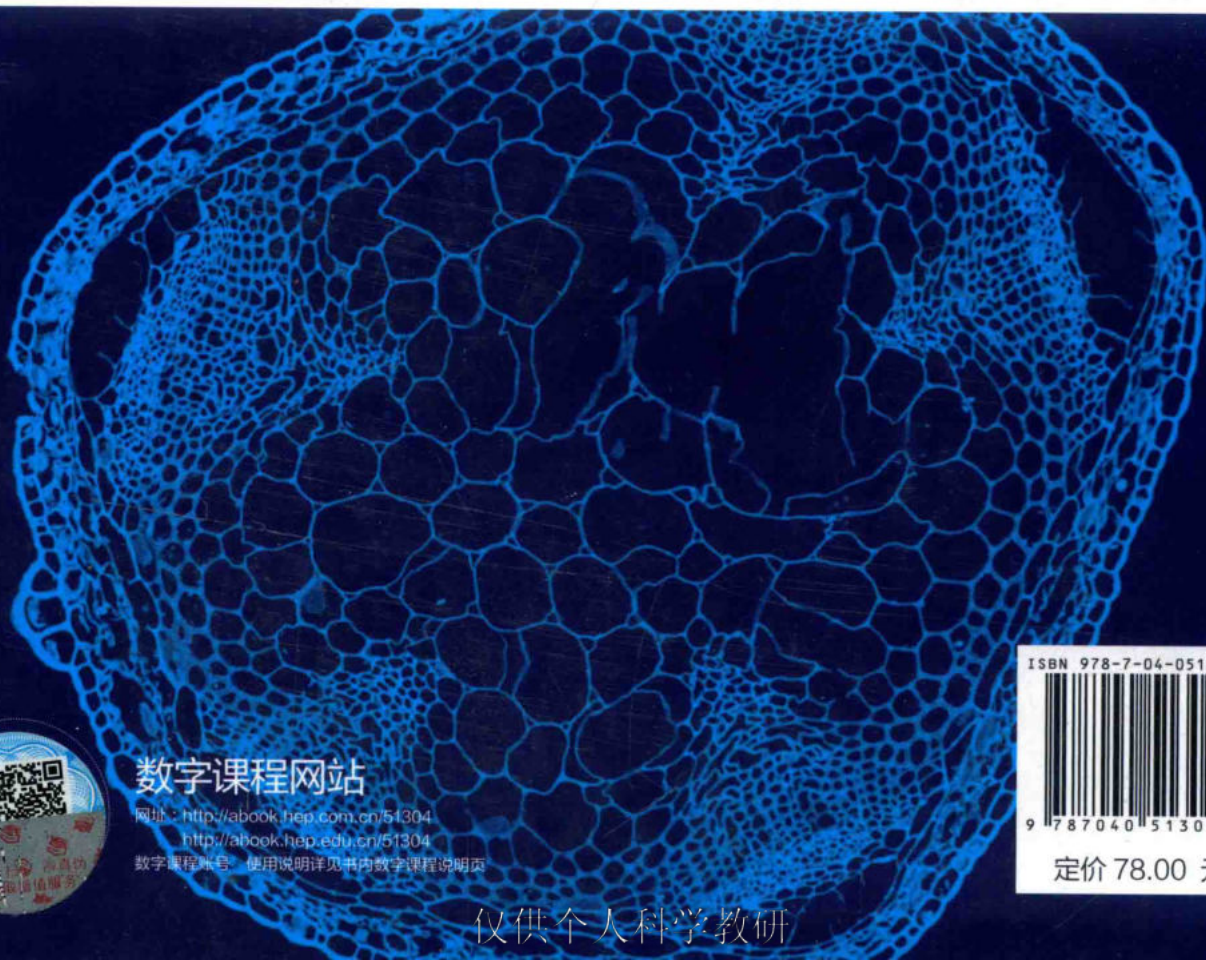
Modern Molecular Biology

(5th Edition)

第1版1997年问世，是国内分子生物学教材的开山之作，20年来一直引领本学科教学内容发展与改革方向。

锤炼经典，厘清脉络，探究前沿，清晰描绘分子生物学的发展历程。

曾获“全国优秀科技图书奖”暨“科技进步奖（科技著作）”二等奖和第四届国家图书提名奖。



数字课程网站

网址: <http://abook.hep.com.cn/51304>

<http://abook.hep.edu.cn/51304>

数字课程账号，使用说明详见书内数字课程说明页

ISBN 978-7-04-051304-2



定价 78.00 元

仅供个人科学教研



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

现代分子生物学

第5版

朱玉贤 李 毅 郑晓峰 郭红卫 编著



高等教育出版社·北京

仅供个人科学教研

内容提要

全书共分 11 章,分别对染色体结构、DNA 的复制形式与特点、DNA 的转座、遗传密码的破译、蛋白质的合成和运转、基因表达调控的原理、癌症与癌基因活化、癌症的主要现代疗法、人类免疫缺陷病毒的分子机制、基因组与比较基因组学等现代分子生物学中的重大问题作了全面系统的分析。其中第 2 章讨论了染色体和 DNA 的基本结构及复制调控;第 3 至 4 章回顾了从 DNA 到 RNA 以及从 mRNA 到蛋白质的生物信息流;第 5、6 两章集中阐述了现代分子生物学实验的技术原理和流程,以帮助读者尽快掌握分子生物学研究的精髓。第 7、8 两章研究了参与原核、真核细胞基因表达调控的各种元件,探讨了 DNA 甲基化、蛋白质磷酸化、乙酰化修饰、染色质构象变化等表观遗传修饰对基因活性和功能的影响,以及各种小 RNA 的产生与作用机制。第 9、10 两章讨论了疾病与人类健康、基因与发育等重要生命现象的分子生物学基础,第 11 章则主要讨论了 DNA 序列分析技术进步对基因组学的重大影响。

本书可供高等院校生物科学和生物技术专业的教师和学生使用,也可作为相关专业研究人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

现代分子生物学 / 朱玉贤等编著. --5 版. --北京:高等教育出版社, 2019.6

ISBN 978-7-04-051304-2

I. ①现… II. ①朱… III. ①分子生物学-高等学校-教材 IV. ①Q7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 024910 号

Xiandai Fenzi Shengwuxue

策划编辑 吴雪梅 王 莉 责任编辑 高新景 封面设计 张志奇 责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/16
印 张 31.5
字 数 700 千字
插 页 2
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>

版 次 1997 年 3 月第 1 版
2019 年 6 月第 5 版
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷
定 价 78.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 51304-00

当你进入实验室时，
要像脱去外衣那样放下你的想象力，
因为实验操作中不能有一丁点儿的想象，
否则，
你对事物的观察就会受影响；
当你翻开书本的时候，
你又必须尽可能展开想象的“翅膀”，
否则，
你就不可能走在别人的前面。

Modern Molecular Biology

(5th Edition)

数字课程 (基础版)

现代分子生物学

(第5版)

主编 俞嘉宁 杨建雄

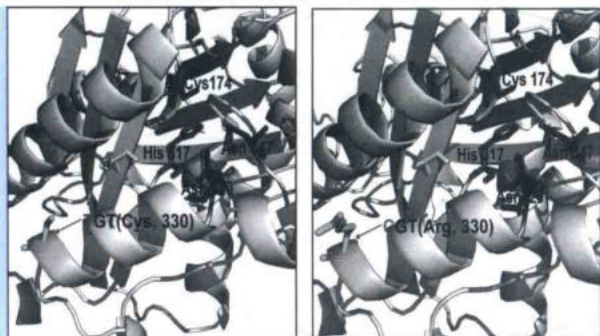
参编 田英芳 叶海燕 肖光辉 何 鹏



登录方法:

1. 电脑访问 <http://abook.hep.com.cn/51304>, 或手机扫描下方二维码、下载并安装 Abook 应用。
2. 注册并登录, 进入“我的课程”。
3. 输入封底数字课程账号 (20 位密码, 刮开涂层可见), 或通过 Abook 应用扫描封底数字课程账号二维码, 完成课程绑定。
4. 点击“进入学习”, 开始本数字课程的学习。

课程绑定后一年为数字课程使用有效期。如有使用问题, 请点击页面右下角的“自动答疑”按钮。



现代分子生物学 (第5版)

现代分子生物学数字课程与纸质教材一体化设计, 紧密配合。数字课程设置了各章的教学课件、在线自测及思考题解析等内容, 可供高等院校各类不同专业的师生根据实际需求选择使用, 也可供相关科学工作者参考。

用户名: 密码: 验证码: 5360 忘记密码?

<http://abook.hep.com.cn/51304>

扫描二维码, 下载 Abook 应用



第一作者简介

朱玉贤，男，浙江省杭州市人。中国科学院院士，发展中国家科学院院士。1989年12月在美国康奈尔大学获得博士学位。先后在美国华盛顿大学和北京大学从事博士后研究。1997年获得国家自然科学基金委“杰出青年科学基金”资助，2001年获评教育部“长江特聘教授”，2003年成为“创新研究群体”主持人。曾长期担任北京大学教授、博士生导师，蛋白质与植物基因研究国家重点实验室主任。现为武汉大学教授，高等研究院院长。2013年至今任教育部高等学校大学生物学课程教学指导委员会主任，国家转基因生物新品种培育重大专项总体组技术副总师。在棉纤维伸长机制以及棉花基因组、比较基因组学研究中取得创新性成果。除《现代分子生物学》外，还著有《分子生物学实验技术》，译有《PCR传奇》和《细胞的起源》。



第5版前言

眨眼之间,5年过去了,又到了为《现代分子生物学》写“前言”的时候了。能跟读者们说点什么呢?这个问题其实早在一年多前正式启动第5版修订时就已经在我的脑子里了,只不过久久定不下来。我的“前言”一贯比较超脱,信手拈来而并不囿于对所修改内容的介绍。秉承以往的风格,在这里先跟读者们说两句题外话。

一、学术造诣的培养。美国职业篮球联赛(NBA)内部有一种说法:要想成为巨星,技术很重要;但若要想成为超级巨星,技术之上的东西更重要。我想,把他们这句话搬到学术界,说不定也能成立:即要想成为科学家,学术素养很重要;但若要想成为科学大家,学术素养之上的东西更重要。这里,技术之上或学术素养之上的东西指的是锲而不舍、永不放弃的精神;是即使身陷绝境,仍一往无前,所向披靡的豪情壮志;是不以物喜,不以己悲,历久弥新的坚定信念。举个例子,1986年,NBA开始举办全明星三分球大赛。自此,“大鸟”拉里·伯德连续3年夺魁。第一年开赛前,伯德信步走进更衣室,对其他所有参赛球员说:“你们谁准备拿第二名啊?”多么霸气侧漏的瞬间!有一句罗马名言“Veni,vidi,vici”,意思是:我来,我看,我征服。挂在小牛队(NBA球队之一,现更名为独行侠队)更衣室墙上的座右铭是:“Our way,our will,our win”,意为:我们选择的道路和我们的意愿帮助我们赢得胜利。没有这种精神,没有这种对事业近乎偏执的渴求,你很难在任何领域走多远。

二、敏锐和迟钝、失败与成功的辩证法。“池月荷风”在一篇博客里说:从小到大,自己一直以“敏锐”而自豪。上学时,老师教的一学就会,最不怵的就是考试。顺风顺水,轻松就上了“一本”,还保研。没想到,读博士期间才发现“敏锐”成了致命的短板。实验一次次地失败,自己敏感脆弱的内心实在不能承受,心情抑郁到了极点。相反,那些平时不善言谈,上基础课死气沉沉,做事也不干练、处处透着“钝感”的同学却往往在实验上稳扎稳打,步步前进。他们不容易受失败的困扰(已经经历了太多的失败?!),总能很快开始下一个实验。工作以后,也发现迟钝者好像更有利些。对待领导的批评、同事的嫉妒或陷害、一时的成败,他们并不很在意。这种人很少见异思迁,受了挫折,不会掉头就走,而是坚持默默前行!

无独有偶,日本作家渡边淳一在他的《钝感力》一书中讲了一个真实的故事:当年他学习写作时,他才华横溢的同学O先生已经有文学作品发表,但因为彼时大家都是新手,经常遭遇编辑部退稿。渡边比较钝,遇到退稿这样的事,会埋头喝上一顿小酒,骂几句那个对小说一窍不通的臭编辑……然后,就忘记不快,重整旗鼓开始新的写作。而O先生

的自尊心跟他的才华一样横溢,经受不了屡屡退稿的伤害,逐渐失去了创作的欲望和动力,直到彻底退出文坛。所以说,很多时候,失败其实是一件好事,失败能给人带来新的精神动力。人的一生中,最重要的可能是如何学会面对失败,如何迅速从失败的阴影中站起来,开始新的征程。如果你不但敏锐而且足够愚钝,才可能在科学上有大的造诣!

从第3版开始,本书就固定为11章,分别讲述染色体结构、DNA的复制形式与特点、DNA的转座、遗传密码的破译、蛋白质的合成和运转、基因表达调控的原理,探讨DNA甲基化、蛋白质磷酸化、乙酰化修饰、染色质构象变化等表观遗传修饰对基因活性和功能的影响,探讨小RNA的产生与作用机制、癌症与癌基因活化、癌症的主要现代疗法、人类免疫缺陷病毒(HIV)的分子机制、基因组与比较基因组学等现代分子生物学中的重大问题。第5、6两章集中阐述现代分子生物学主要技术原理和实验流程,以帮助读者尽快掌握分子生物学研究的精髓。第11章讨论DNA序列分析技术对基因组研究和人类社会进步的影响。

如果狭隘地从人类的角度看分子生物学这个学科,它关注的是从一个受精卵分化发育出由数万亿个不同细胞组成的复杂有机体这个过程的分子机制。大量同源域基因研究表明,个体发育过程中可能存在特化的局域性发育控制中心,也就是说,发育过程是模块化的,每个模块都是一种自组织体,是适应性与结构化的产物。生命的演化其实就是一个不断模块化的过程。生物大分子包括核酸、蛋白质和多糖都是由一些更小的、基本结构相同的分子模块拼接而成的;真核细胞则是由一些共生的原核细胞特化产生的细胞器功能性整合而成的;包含无数细胞的动植物个体,它们功能性地整合形成各种组织和器官,并通过模块化的发育程序构建复杂的躯体。因此,物种演化其实就是一系列发育模块的重组,归根结底是DNA水平上的变异或修饰、插入或缺失。纲举目张,DNA就是纲,其余都是目!祝同学们尽快掌握分子生物学的纲!



2018年3月9日于武汉大学珞珈山

第4版前言



第3版前言



第2版前言



第1版序言



简明目录

001	第 1 章	绪论
019	第 2 章	染色体与 DNA
069	第 3 章	生物信息的传递(上)——从 DNA 到 RNA
115	第 4 章	生物信息的传递(下)——从 mRNA 到蛋白质
167	第 5 章	分子生物学研究法(上)——DNA、RNA 及蛋白质操作技术
203	第 6 章	分子生物学研究法(下)——基因功能研究技术
239	第 7 章	原核基因表达调控
289	第 8 章	真核基因表达调控
353	第 9 章	疾病与人类健康
407	第 10 章	基因与发育
433	第 11 章	基因组与比较基因组学
466		后记
467		名词解释
478		索引

目 录

001	第 1 章 绪论
002	1.1 引言
002	1.1.1 创世说与进化论
003	1.1.2 细胞学说
004	1.1.3 经典生物化学和遗传学
007	1.1.4 DNA 的发现与基因学说的创立
009	1.2 分子生物学简史
011	1.3 分子生物学主要研究内容
013	1.3.1 重组 DNA 技术(基因工程)
013	1.3.2 基因表达调控研究
014	1.3.3 生物大分子的结构功能研究(结构分子生物学)
014	1.3.4 基因组、功能基因组与生物信息学研究
015	1.4 展望
019	第 2 章 染色体与 DNA
021	2.1 染色体
021	2.1.1 染色体概述
022	2.1.2 真核细胞染色体的组成
032	2.1.3 原核生物基因组
033	2.2 DNA 的结构
033	2.2.1 DNA 的一级结构
035	2.2.2 DNA 的二级结构
039	2.2.3 DNA 的高级结构
041	2.3 DNA 的复制
041	2.3.1 DNA 的半保留复制
042	2.3.2 DNA 复制的一些基本概念
048	2.4 原核生物和真核生物 DNA 复制的特点
048	2.4.1 原核生物 DNA 复制的特点
052	2.4.2 真核生物 DNA 复制的特点
054	2.4.3 真核生物 DNA 聚合酶

055	2.4.4 端粒酶与 DNA 末端复制
056	2.4.5 真核细胞 DNA 的复制调控
056	2.5 DNA 的突变与修复
056	2.5.1 DNA 的突变
057	2.5.2 DNA 损伤的修复
063	2.6 DNA 的转座
063	2.6.1 转座子的分类和结构特征
065	2.6.2 真核生物中的转座子
065	2.6.3 转座作用的遗传学效应
066	2.7 SNP 的理论与应用
066	2.7.1 SNP 概述
067	2.7.2 SNP 的检测技术
067	2.7.3 SNP 的应用
069	第 3 章 生物信息的传递(上) ——从 DNA 到 RNA
071	3.1 RNA 的结构、分类和功能
071	3.1.1 RNA 的结构特点
072	3.1.2 RNA 在细胞中的分布
073	3.1.3 RNA 的功能
073	3.2 RNA 转录概述
073	3.2.1 RNA 转录与 DNA 复制的比较
074	3.2.2 转录机器的主要成分——RNA 聚合酶
074	3.2.3 启动子与转录起始
074	3.3 RNA 转录的基本过程
075	3.3.1 模板识别
075	3.3.2 转录起始
076	3.3.3 转录延伸
076	3.3.4 转录终止
076	3.4 原核生物与真核生物的转录及产物特征比较
076	3.4.1 原核生物与真核生物转录过程比较
077	3.4.2 原核生物 mRNA 的特征
080	3.4.3 真核生物 mRNA 的特征
083	3.5 原核生物 RNA 聚合酶与 RNA 转录
083	3.5.1 原核生物 RNA 聚合酶
085	3.5.2 原核生物启动子结构

085	3.5.3 原核生物启动子中 -10 区与 -35 区的最佳间距
087	3.5.4 原核生物 RNA 聚合酶对启动子的识别和结合
087	3.5.5 原核生物 RNA 转录周期
091	3.6 真核生物 RNA 聚合酶与 RNA 转录
091	3.6.1 真核生物 RNA 聚合酶
093	3.6.2 真核生物启动子对转录的影响
095	3.6.3 转录起始复合物的组装
097	3.6.4 增强子及其功能
098	3.7 RNA 转录的抑制
098	3.7.1 嘌呤和嘧啶类似物
098	3.7.2 DNA 模板功能抑制剂
099	3.7.3 RNA 聚合酶抑制剂
099	3.8 真核生物 RNA 的转录后加工
099	3.8.1 真核生物 RNA 中的内含子
100	3.8.2 真核生物 tRNA 前体的转录后加工
100	3.8.3 真核生物 rRNA 前体的转录后加工
101	3.8.4 真核生物 mRNA 的剪接
107	3.9 RNA 的编辑、再编码和化学修饰
107	3.9.1 RNA 的编辑
109	3.9.2 RNA 的再编码
110	3.9.3 RNA 的化学修饰
111	3.10 mRNA 转运
112	3.11 核酶
113	3.12 RNA 在生物进化中的地位

115 第4章 生物信息的传递(下) ——从 mRNA 到蛋白质

117	4.1 遗传密码——三联子
117	4.1.1 三联子密码及其破译
120	4.1.2 遗传密码的性质
123	4.1.3 密码子与反密码子的相互作用
124	4.2 tRNA
124	4.2.1 tRNA 的三叶草二级结构
125	4.2.2 tRNA 的 L- 形三级结构
126	4.2.3 tRNA 的功能
127	4.2.4 tRNA 的种类

128	4.2.5 氨酰 tRNA 合成酶
129	4.3 核糖体
130	4.3.1 核糖体的结构
133	4.3.2 核糖体的功能
134	4.4 蛋白质合成的生物学机制
135	4.4.1 氨基酸的活化
136	4.4.2 翻译的起始
140	4.4.3 肽链的延伸
144	4.4.4 肽链的终止
145	4.4.5 多核糖体与蛋白质合成
145	4.4.6 蛋白质前体的加工
148	4.4.7 蛋白质的折叠
149	4.4.8 蛋白质合成的抑制剂
151	4.5 蛋白质运转机制
152	4.5.1 翻译运转同步机制
154	4.5.2 翻译后运转机制
157	4.5.3 核定位蛋白的运转机制
159	4.6 蛋白质的修饰、降解与稳定性研究
159	4.6.1 泛素化修饰介导的蛋白质降解
161	4.6.2 蛋白质的 SUMO 化修饰
163	4.6.3 蛋白质的 NEDD 化修饰
164	4.6.4 蛋白质一级结构对稳定性的影响
167	第 5 章 分子生物学研究法(上) ——DNA、RNA 及蛋白质操作技术
168	5.1 重组 DNA 技术史话
172	5.2 DNA 基本操作技术
172	5.2.1 基因组 DNA 的提取
173	5.2.2 核酸凝胶电泳
175	5.2.3 聚合酶链式反应技术
176	5.2.4 重组载体构建
180	5.2.5 实时定量 PCR
182	5.2.6 基因组 DNA 文库的构建
183	5.3 RNA 基本操作技术
184	5.3.1 总 RNA 的提取
185	5.3.2 mRNA 的纯化

186	5.3.3 cDNA 的合成
187	5.3.4 cDNA 文库的构建
188	5.3.5 基因文库的筛选
189	5.3.6 非编码 RNA 研究
191	5.4 基因克隆技术
192	5.4.1 RACE 技术
193	5.4.2 RAMPAGE 技术
193	5.4.3 Gateway 大规模克隆技术
195	5.4.4 基因的图位克隆法
196	5.4.5 热不对称交错多聚酶链式反应克隆 T-DNA 插入位点侧翼序列
197	5.5 蛋白质与蛋白质组学技术
198	5.5.1 双向电泳技术
198	5.5.2 荧光差异显示双向电泳技术
200	5.5.3 蛋白质质谱分析技术

203 第 6 章 分子生物学研究法(下) ——基因功能研究技术

204	6.1 基因表达研究技术
204	6.1.1 转录组测序分析和 RNA-Seq
206	6.1.2 RNA 的选择性剪接研究
207	6.1.3 原位杂交技术
208	6.1.4 基因定点突变技术
211	6.2 基因敲除技术
211	6.2.1 基本原理
212	6.2.2 高等动物基因敲除技术
215	6.2.3 植物基因敲除技术
217	6.2.4 基因组编辑技术
219	6.3 蛋白质及 RNA 相互作用技术
219	6.3.1 酵母单杂交系统
221	6.3.2 酵母双杂交系统
221	6.3.3 蛋白质相互作用技术
226	6.3.4 染色质免疫共沉淀技术
226	6.3.5 RNAi 技术及其应用
229	6.4 在酵母细胞中鉴定靶基因功能
229	6.4.1 酵母基因转化与性状互补
229	6.4.2 外源基因在酵母中的功能鉴定

230	6.5 其他分子生物学技术
230	6.5.1 凝胶滞缓实验
231	6.5.2 噬菌体展示技术
232	6.5.3 蛋白质磷酸化分析技术
234	6.5.4 蛋白质免疫印迹实验
235	6.5.5 细胞定位及染色技术
236	6.5.6 全基因组关联分析及应用
239	第7章 原核基因表达调控
241	7.1 原核基因表达调控总论
242	7.1.1 原核基因表达调控分类
244	7.1.2 原核基因表达调控的主要特点
245	7.2 乳糖操纵子与负控诱导系统
246	7.2.1 酶的诱导—— <i>lac</i> 体系受调控的证据
247	7.2.2 操纵子模型及其影响因子
252	7.2.3 <i>lac</i> 操纵子 DNA 的调控区域—— <i>P</i> 、 <i>O</i> 区
253	7.2.4 <i>lac</i> 操纵子中的其他问题
254	7.3 色氨酸操纵子与负控阻遏系统
256	7.3.1 <i>trp</i> 操纵子的阻遏系统
257	7.3.2 <i>trp</i> 操纵子的弱化作用
260	7.3.3 <i>trp</i> 操纵子的其他调控机制
261	7.4 其他操纵子
261	7.4.1 半乳糖操纵子
265	7.4.2 阿拉伯糖操纵子
267	7.4.3 阻遏蛋白 LexA 的降解与细菌中的 SOS 应答
268	7.4.4 二组分调控系统和信号转导
269	7.4.5 多启动子调控的操纵子
270	7.5 固氮基因调控
271	7.5.1 固氮酶
271	7.5.2 与固氮有关的基因及其表达调控
273	7.5.3 根瘤的产生以及根瘤相关基因的调控
275	7.6 转录水平上的其他调控方式
275	7.6.1 σ 因子的调节作用
277	7.6.2 组蛋白类似蛋白的调节作用
277	7.6.3 转录调控因子的作用
278	7.6.4 抗终止因子的调节作用

279	7.7 转录后调控
279	7.7.1 mRNA 自身结构元件对翻译的调节
281	7.7.2 mRNA 稳定性对转录水平的影响
281	7.7.3 调节蛋白的调控作用
282	7.7.4 小 RNA 的调节作用
284	7.7.5 稀有密码子对翻译的影响
285	7.7.6 重叠基因对翻译的影响
286	7.7.7 翻译的阻遏
286	7.7.8 魔斑核苷酸水平对翻译的影响
289	第 8 章 真核基因表达调控
290	8.1 真核基因表达调控相关概念和一般规律
290	8.1.1 真核基因表达的基本概念
290	8.1.2 真核基因的断裂结构
292	8.1.3 基因家族
296	8.1.4 真核基因表达的方式和特点
296	8.1.5 真核基因表达调控一般规律
298	8.2 真核基因表达的转录水平调控
298	8.2.1 真核基因的一般结构特征
301	8.2.2 增强子及其对转录的影响
302	8.2.3 反式作用因子
311	8.3 真核基因表达的染色质修饰和表观遗传调控
311	8.3.1 真核生物 DNA 水平上的基因表达调控
314	8.3.2 DNA 甲基化与基因活性的调控
317	8.3.3 组蛋白乙酰化对真核基因表达的影响
319	8.3.4 组蛋白甲基化对于真核基因表达的调控
322	8.3.5 RNA 水平修饰对基因表达的影响
328	8.4 非编码 RNA 对真核基因表达的调控
328	8.4.1 干扰小 RNA
332	8.4.2 miRNA
334	8.4.3 长链非编码 RNA
340	8.5 真核基因其他水平上的表达调控
340	8.5.1 蛋白质磷酸化对基因转录的调控
344	8.5.2 蛋白质乙酰化对转录活性的影响
345	8.5.3 激素对基因表达的影响
346	8.5.4 热激蛋白对基因表达的影响

第9章 疾病与人类健康

9.1 肿瘤与癌症

9.1.1 反转录病毒致癌基因

9.1.2 原癌基因(细胞转化基因)产物及其分类

9.1.3 原癌基因的表达调控

9.1.4 基因互作与癌基因表达

9.2 人类免疫缺陷病毒(HIV)

9.2.1 HIV 病毒颗粒的形态结构及传播

9.2.2 HIV 基因组及其编码的蛋白质

9.2.3 HIV 的复制

9.2.4 HIV 基因表达调控

9.2.5 HIV 的感染及致病机制

9.2.6 艾滋病的治疗及预防

9.3 乙型肝炎病毒(HBV)

9.3.1 肝炎病毒的分类及病毒粒子结构

9.3.2 乙肝病毒基因组及其所编码的主要蛋白质

9.3.3 HBV 的复制

9.4 人禽流感的分子机制

9.4.1 人禽流感病毒特点及分型

9.4.2 禽流感病毒的主要感染过程

9.4.3 禽流感病毒感染人类的机制

9.5 严重急性呼吸综合征的分子机制

9.5.1 严重急性呼吸综合征冠状病毒的结构与分类

9.5.2 SARS-CoV 的基因组结构

9.5.3 SARS-CoV 的侵染过程

9.5.4 SARS-CoV 病毒的起源及变异

9.6 基因治疗

9.6.1 基因治疗的主要途径

9.6.2 基因治疗中的病毒载体

9.6.3 基因治疗中的非病毒载体

9.7 肿瘤的免疫治疗

9.7.1 主动免疫治疗

9.7.2 被动免疫治疗

9.7.3 非特异性免疫调节剂治疗

407	第 10 章 基因与发育
408	10.1 果蝇的发育与调控
409	10.1.1 卵子发育与卵裂
410	10.1.2 胚胎发育
414	10.1.3 果蝇的末端系统及背 - 腹极性基因与发育调控
415	10.1.4 果蝇的同源域基因
415	10.2 高等植物花发育的基因调控
415	10.2.1 植物的花器官结构
416	10.2.2 调控花器官发育的主要基因
418	10.2.3 花器官发育的“ABCE”模型
419	10.2.4 启动花发生的分生组织决定基因
421	10.3 控制植物开花时间的分子机制
421	10.3.1 光周期途径
427	10.3.2 春化作用
431	10.3.3 植物激素对开花过程的表观调控

433 第 11 章 基因组与比较基因组学

435	11.1 人类基因组计划
435	11.1.1 遗传图
439	11.1.2 物理图
440	11.1.3 转录图
441	11.1.4 全序列图
443	11.2 高通量 DNA 序列分析技术
443	11.2.1 Sanger DNA 序列测定基本原理
444	11.2.2 基因组 DNA 大片段文库的构建
445	11.2.3 鸟枪法序列测定技术及其改良
447	11.2.4 Sanger 测序法的改进及新一代测序技术
454	11.3 新测序平台的应用
454	11.3.1 单核苷酸多态性(SNP)研究
455	11.3.2 高通量测序在染色体构象俘获技术上的应用
456	11.3.3 核糖体图谱测序和多核糖体图谱测序
457	11.4 其他代表性基因组
458	11.4.1 大肠杆菌基因组
460	11.4.2 酵母基因组

461	11.4.3 拟南芥基因组
461	11.5 比较基因组学研究
466	后记
467	名词解释
478	索引

第1章

绪 论

1.1 引言

1.2 分子生物学简史

1.3 分子生物学主要研究内容

1.4 展望



1.1 引言

现代分子生物学研究的终极目标是要在分子水平上阐明各种生命活动的规律,揭示生命的本质。从 20 世纪 40 年代开始,无数生命科学家用他们的智慧和汗水,赢得了 20 世纪自然科学最伟大的革命——揭开生物遗传的谜底。随着 DNA 的结构与功能、RNA 在蛋白质合成中的作用、蛋白质的结构与功能、遗传密码及基因表达调控的本质等被相继阐述,人类开始了从生物学的必然王国向自由王国的过渡。分子水平的生物学研究,正在越来越多地影响各个传统生物科学领域,如组织学、细胞学、解剖学、胚胎学、遗传学及生理学和进化论。我们将在本书中尽可能系统性地提供有关现代分子生物学各分支的基本理论和主要实验依据,介绍导致最近二三十年来现代生物学高速发展的新技术、新方法以及所衍生的新学科。本章首先介绍历史背景和主要人物,并简单讨论人类对遗传的最基本单位——基因——化学本质的认识过程。

1.1.1 创世说与进化论

多少年来,人们常常会反复提出 3 个与生命和一切生物学现象有关的问题:

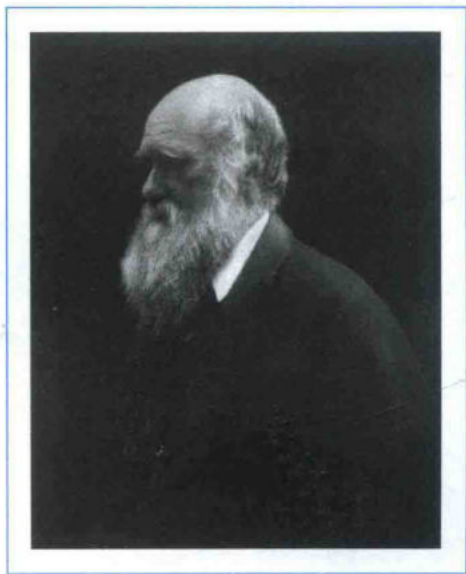
- ① 生命是怎样起源的?
- ② 为什么“有其父必有其子”?
- ③ 动、植物个体是怎样从一个受精卵发育而来的?

直到 19 世纪初叶,这些问题大都只能从宗教或迷信的角度进行回答。西方人一直相信基督教的宣传,相信上帝先创造了花草树木、世间万物,后来又创造了男人亚当,再从亚

当身上抽出一根肋骨,这就成了女人夏娃。亚当、夏娃婚配繁衍产生了人类。1859 年,伟大的英国生物学家达尔文(Charles Darwin)出版了著名的《物种起源》一书,确立了进化论的概念,打破了上帝造人的传统观念,极大地推动了人类思想的发展。达尔文(图 1-1)从小热爱大自然,喜欢采集动、植物标本。他 16 岁到爱丁堡大学学习,参加了青年人的普林尼学术活动,研讨拉马克的进化学说。拉马克虽然不信“上帝创造一切”的“创世说”,却又拿不出令人信服的证据来。这些讨论使达尔文的思想陷于矛盾和斗争之中,他决心深入大自然去寻找答案。

图 1-1 Charles Robert Darwin(达尔文)

英国生物学家;进化论的奠基人。



9年后,达尔文以自然科学家的身份,参加了历时5年的贝格尔号军舰环球旅行,历尽了千辛万苦,在晕船、饥渴、病痛和死亡的威胁下,他坚持工作,采集了大量动、植物标本和化石并细心地进行比较、鉴别和研究,提出并解答了一系列学术问题,如:相似的动物为什么居住在千里之外的不同地区?同一个小岛上为什么聚集着许多不同的动物?低等动物与高等动物有些什么样的联系?人是如何产生的?等等。从贝格尔号回到英国以后,他发表了一系列论文,逐步阐述了生物进化的观点。在《物种起源》这部划时代的科学巨著中,他用大量事实证明“物竞天择,适者生存”的进化论思想。他认为世界上的一切生物都是可变的,并预言从低等到高等的变化过程中必定有过渡物种存在。他指出物种的变异是由于大自然的环境和生物群体的生存竞争造成的,彻底否定了上帝创造万物的旧思想,推翻了物种不变的神话,使生物学真正迈入实证自然科学的行列。

通过记载不同动、植物的地理分布,研究近亲种族的解剖学、形态学的相似性和变异率,达尔文第一个认识到生物世界的不连续性。他发现,当记录研究跨越一个较长的历史时期,主要存在物种会有很大的变化。他认为,环境因素如大地变迁、特定区域内的温度、降雨量变化及气候条件改变,都会以“自然选择压力”的形式,在生物体的世代遗传中体现出来。正是在这种“自然选择压力”之下,新物种才不断诞生,旧的、与环境不再相容的物种也不断消亡。他在书中这样写道:“对于每一个动、植物种群来说,因为总是有大大多于可能生存下来的个体出生,所以为生存而斗争是长期的、永久的。”如果某些个体偶然获得了于自身有利的变异,就会在生与死的斗争中占同类的上风,从而生存下来。根据遗传学原理,任何生存下来的个体都倾向于扩增其经过修饰的新性状,以保持生存优势。

达尔文关于生物进化的学说及其唯物主义的物种起源理论,是生物科学史上最伟大的创举之一,具有不可磨灭的贡献。为了纪念这位生物科学大师,人们把进化论称为“达尔文学说”。

1.1.2 细胞学说

早期生物科学家的另一大贡献是提出了“细胞学说”(cell theory)。

17世纪末叶,荷兰显微镜专家 Leeuwenhoek 制作成功了世界第一架光学显微镜。通过这一装置,他看到了一系列肉眼看不到而又使人迷惑不解的微小生物,他将这些小生命称为“微动物”(animalcule)。若干年后,人们才知道它们是单细胞生物。

Leeuwenhoek 出身贫寒,16岁便失学当了学徒。在好奇心驱使下,他把工余时间都用来研究、磨制、装配玻璃透镜。开始,他用自己磨制的透镜观察蜜蜂蜇人的“针”,看蚊子叮人的口器,以及小甲虫的足等。随着制镜手艺不断提高,他制成了能放大200倍的显微镜,不断公布自己的观察结果,并将新发现报告给当时世界最权威的科学管理机构——英国皇家学会。他第一个观察到狗和人的精子,发现了酵母菌,描述了红细胞等。为了表彰和鼓励 Leeuwenhoek 的研究工作,英国皇家学会吸收他为会员。自此,一个小学徒终于成长为受人尊敬的大科学家。

1702年, Leeuwenhoek 在观察轮虫时,偶然发现雨水中有微生物。这些生物是怎么来

的呢?为了解开这个谜,他做了一个实验:收集开始下雨时的雨水来观察,里面并没有微生物。到了第四天再观察,就有许多微生物出现在水中。Leeuwenhoek 因此得出了一个结论:“风能将空气灰尘中的微生物带入水中。”以后经过对昆虫、海贝和鳝鱼等的细心研究,他进一步断定:“微生物不是由泥沙尘埃产生的,而是和动物一样,有完整的生活史。”这一有趣的发现使 Leeuwenhoek 更为出名。

大约与 Leeuwenhoek 同时代的 Hooke,第一次用“细胞”这个概念来形容组成软木的最基本单元。直到 19 世纪中叶,这一概念才正式被科学界所接受。随着显微技术、组织保存技术和超薄切片技术的不断发展,科学家发现动、植物组织都是由细胞所组成,而且细胞是可以分裂的,每一个细胞都是或曾经是一个单独的活的实体,包含有生命的全部特征。

动、植物的基本单元是细胞,这是 19 世纪三大发现之一的“细胞学说”的核心。首先建立这一学说的是德国植物学家 Schleiden 和动物学家 Schwann。Schleiden 出生于汉堡,22 岁就获得了法学博士学位,但他并不喜欢当律师。28 岁时,他先后到哥廷根和柏林学习植物学和医学,35 岁时获得医学和哲学博士学位。Schwann 高中毕业后,没有按照父母的意愿学神学,而是毅然去柏林学医。24 岁获得博士学位,在柏林解剖博物馆工作时结识了 Schleiden。他俩虽然个性、经历迥异,但共同的志趣和真诚的情感促成了他们多年的合作。Schleiden 研究被子植物的胚囊,Schwann 研究蛙类的胚胎组织,相同的研究方向,相似的研究方法,使他们取得了一致见解,共同创立了生物科学的基础理论——细胞学说。

1847 年,Schwann 在描述动物组织时这样写道:“所有组织的最基本单元是形状非常相似而又高度分化的细胞。”可以认为,细胞的发生和形成是生物学界普遍和永久的规律。从此,细胞学说开始广为传播。研究发现,每一个动、植物个体实际上是千千万万个生命单元的总和,而这些微小单元——细胞,包含了所有的生命信息。因为单个细胞生长分裂,组织、器官和个体的生命现象实际上是细胞活动的总和,所以细胞可以而且应该成为生物学研究的首要对象。今天的细胞生物学和分子细胞生物学就是在这个基础上发展起来的。

1.1.3 经典生物化学和遗传学

进化论和细胞学说相结合,产生了作为主要实验科学之一的现代生物学,而以研究动、植物遗传变异规律为目标的遗传学和以分离纯化、鉴定细胞内含物质为目标的生物化学则是这一学科的两大学科。早在 19 世纪中叶,人们就发现动物和植物细胞的提取液中主要是一些能受热或酸变性形成纤维状沉淀的物质。这些物质包含有大体相等摩尔浓度的碳、氢、氧和氮。科学家将这些物质命名为蛋白质。生物化学家 Buchner 第一个实现了用酵母无细胞提取液和葡萄糖进行氧化反应,生成乙醇,证明化学物质转换并不需要完整的细胞而仅仅需要细胞中的某些成分。后续研究发现蛋白质是活细胞中所有化学反应的执行者和催化剂。

生物化学从一开始就承担了双重使命:分析细胞的组成成分并弄清楚这些物质与细

胞内生命现象的联系。19 世纪中叶到 20 世纪初,是早期生物化学的大发展阶段,组成蛋白质的 20 种基本氨基酸被相继发现(最晚分离的是苏氨酸,1935 年),著名生物化学家 Fisher 还论证了连接相邻氨基酸的“肽键”的形成。细胞的其他组成成分,如脂质、糖类和核酸也相继在那一阶段被科学家所认识和部分纯化。那时,科学家还无法解释细胞内最重要的生命活动,即细胞成分是如何世代相传的。

奥地利大科学家、经典遗传学创始人孟德尔(Gregor Mendel) (图 1-2) 发现并提出遗传学定律的故事像是不朽的神话,在生物学界被广泛传诵。孟德尔从小爱好园艺,虽然因为家境贫寒,没有念完大学

就当修道士,但却矢志不渝钻研科学。他出于对“种瓜得瓜,种豆得豆”的生物遗传现象的好奇和困惑,挑选了 20 多种大小不同,形状、颜色各异的食用豌豆,在修道院里反复进行杂交、自交等试验。从 1857 年到 1864 年的 7 年间,孟德尔选择了 7 对差异明显的简单性状,对豌豆的生长进行了仔细的观察。例如,他用产生圆形种子的豌豆同产生皱皮种子的植株杂交,得到几百粒全是圆形的杂交子一代(F_1) 种子。第二年,他种植了 253 粒 F_1 圆形种子并进行自交,得到 7 324 粒 F_2 种子,他发现有 5 474 粒是圆形的,1 850 粒是皱皮的,用统计学方法计算出圆皱比为 3 : 1。

他还进行了具有两个对立性状的豌豆品系之间的双因子杂交试验。他发现当选用产生黄色圆形种子的豌豆品系同产生绿色皱皮种子的豌豆品系进行杂交时,所产生的 F_1 种子全是黄色圆形的,但在自交产生 F_2 的 576 粒种子中,不但出现了两种亲本类型,而且还出现了两种新的重组类型,其中黄色圆形 315 粒,黄色皱皮 121 粒,绿色圆形 108 粒,绿色皱皮 32 粒。这 4 种类型的比例接近于 9 : 3 : 3 : 1。

根据以上现象,孟德尔总结出生物遗传的两条基本规律:

第一,当两种不同植物杂交时,它们的下一代可能与亲本之一完全相同。他把这一现象称为统一规律。根据自己长期的实验结果,孟德尔认为,生物的每一种性状都是由遗传因子控制的。这些因子可以从亲代到子代,代代相传。在体细胞内,遗传因子是成对存在的,其中一个来自父本,一个来自母本。在形成配子时成对的遗传因子彼此分开,单独存在。他还认为,有些遗传因子以显性(dominant)形式存在,即能在任何杂种一代得到表达;而有些因子呈隐性(recessive)状态,只有当父、母本同时含有这一因子时,才得到表现。

第二,不同植物品种杂交后的 F_1 种子再进行杂交或自交时,下一代就会按照一定的比例发生分离,因而具有不同的形式。他把这一现象称为分离规律。如红花和白花植株杂交,得到的 F_1 植株全部为粉色花,自交后代中有 1 株红色花、1 株白色花、2 株粉色花。这一代的白色花互相交配,将永远得到白色花;红色花互相交配得到的永远是红色花;但这一代的粉色花互相交配,其结果就像上一代那样,仍旧是 1 红、1 白、2 粉。所有这些花朵,

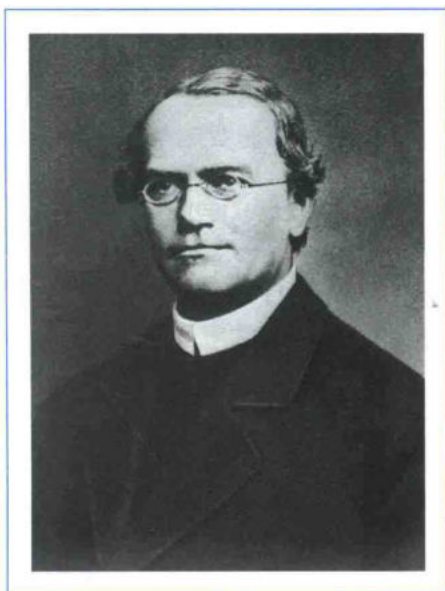


图 1-2 Gregor Johann Mendel (孟德尔)

遗传学的奠基人,被称为“遗传学之父”,于 1865 年发现遗传学定律。

图 1-3 Thomas Hunt Morgan (托马斯·摩尔根)

美国生物学家,被誉为“现代遗传学之父”。



都按照孟德尔的分离规律依次遗传下去。分离规律对动、植物的杂种后代都适用。

由于孟德尔的研究方法和结论都远远超越了当时的科学认知水平,他的这些天才的科学发现和见解,并没有立即引起生物学界的注意。从1865年他发表《植物杂交试验》一文到1884年逝世,欧美各国科学界几乎无人理睬他的巨大贡献。直到1900年,他的理论才被荷兰科学家 H. de Vries 等人重新发现、验证并得到普遍应用,他也逐渐被公认为经典遗传学的奠基人。

虽然孟德尔早在1861年就通过豌豆杂交实验揭示了遗传的物质性(a discrete unit governing inherited characteristics),但直到1909年丹麦科学

家 Johanssen 才根据希腊文“给予生命”的定义,创造了“gene”(基因)这个代表遗传学最基本单位的新名词。美国人托马斯·摩尔根(T. H. Morgan)(图 1-3)是第一个用实验证明“基因”学说的科学家。1910年,Morgan 和他的助手们发现了第一只白眼雄果蝇。因为正常情况下,果蝇都是红眼的,称为野生型,所以,他们将白眼果蝇称为突变型。Morgan 将白眼雄果蝇与红眼雌果蝇交配,所产生的 F_1 不论雌雄,全为红眼果蝇(孟德尔的统一规律!)。这些 F_1 果蝇互相交配所产生的 F_2 有红眼也有白眼,但所有白眼果蝇都是雄性的,说明白眼性状与性别有联系,这一点与孟德尔的遗传性状独立分离规律是背道而驰的(现在已经知道,当所研究的两个基因位于同一染色体上而又距离较近时,Morgan 的连锁遗传规律起主导作用;而当所研究的两个基因位于不同染色体上时,孟德尔的独立分离规律起主导作用)。

果蝇有4对染色体。在雌果蝇中,有一对很小呈颗粒状的染色体,两对呈“V”形的染色体,另有一对呈棒状、被称为XX的染色体。在雄果蝇体内,前三对同雌果蝇完全相同,第四对染色体则由一条棒状的X染色体和一条呈“J”形的Y染色体所取代,人们称这一对为XY染色体。Morgan 当时就知道性染色体的存在,因此他推想,白眼这一隐性基因(w)是位于X染色体上,而在Y染色体上没有它的等位基因。他将 F_1 红眼雌果蝇(Ww)与白眼雄果蝇亲本(wY)回交,结果产生的后代果蝇中有1/4是红眼雌果蝇,1/4是白眼雄果蝇。这个实验证明,白眼隐性突变基因(w)确实位于X染色体上。这一现象被称为遗传性状的连锁规律,又称连锁遗传。

Morgan 和他的助手们第一次将代表某一特定性状的基因,与某一特定的染色体联系起来,使科学界普遍认识了染色体的重要性并接受了孟德尔的遗传学原理。Morgan 特别指出:种质由某些独立的要素组成,我们把这些要素称为遗传因子,或者更简单地称为基因。

1.1.4 DNA 的发现与基因学说的创立

1928 年,英国科学家 Griffith 等人发现,肺炎链球菌使小鼠死亡的原因是引起肺炎。细菌的毒性(致病力)是由细胞表面荚膜中的多糖所决定的。具有光滑外表的 S 型肺炎链球菌因为带有荚膜多糖而能使小鼠发病,具有粗糙外表的 R 型细菌因为没有荚膜多糖而失去致病力(荚膜多糖能保护细菌免受动物白细胞的攻击)。

首先用实验证明基因就是 DNA 分子的是美国著名的微生物学家 Avery。他和他的同事们首先将光滑型致病菌(S 型)烧煮杀灭活性以后再侵染小鼠,发现这些死细菌自然丧失了致病能力(图 1-4)。然而,当他们将经烧煮杀死的 S 型细菌和活的天然无致病力的 R 型细菌混合再感染小鼠时,奇迹发生了!实验小鼠每次都可怜巴巴地死了。解剖死鼠发现有大量活的 S 型(而不是 R 型)细菌。他们推测,死细菌中的某一成分——转化源(transforming principle)将无致病力的细菌转化成病原细菌。用已杀死的 S 型细菌的不同细胞组分反复试验发现,死细菌 DNA 指导了这一可遗传的转化,从而导致了小鼠死亡。Avery 等人的工作奠定了遗传学理论的新基石——DNA 是遗传信息的载体。

我们再来看一看美国冷泉港卡内基遗传学实验室科学家 Hershey 和他的学生 Chase 在 1952 年从事的 T2 噬菌体侵染细菌实验(图 1-5)。该噬菌体专门寄生在细菌体内,它的头、尾外部都有由蛋白质组成的外壳,头内主要是 DNA。噬菌体侵染细菌的过程可以分为以下 5 个步骤:①噬菌体用尾部的末端(基片、尾丝)吸附在细菌表面;②噬菌体通过尾轴把 DNA 全部注入细菌细胞内,噬菌体的蛋白质外壳则留在细胞外面;③噬菌体的 DNA 一旦

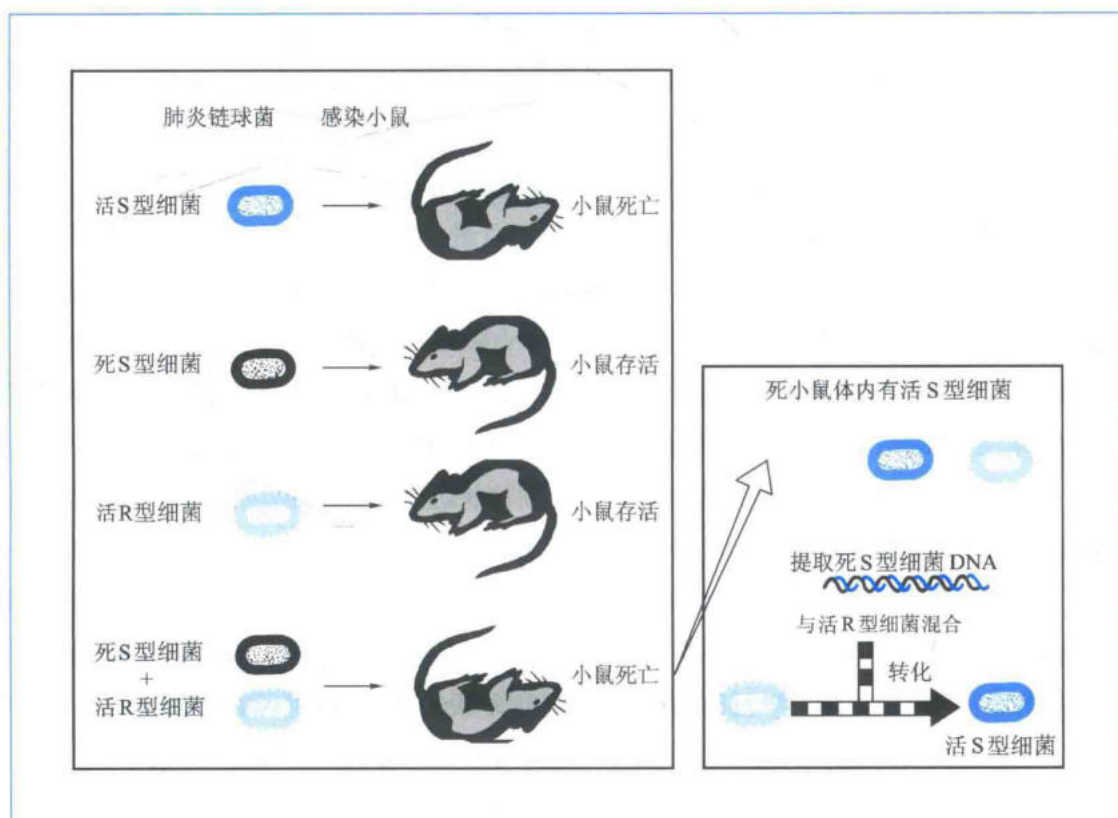
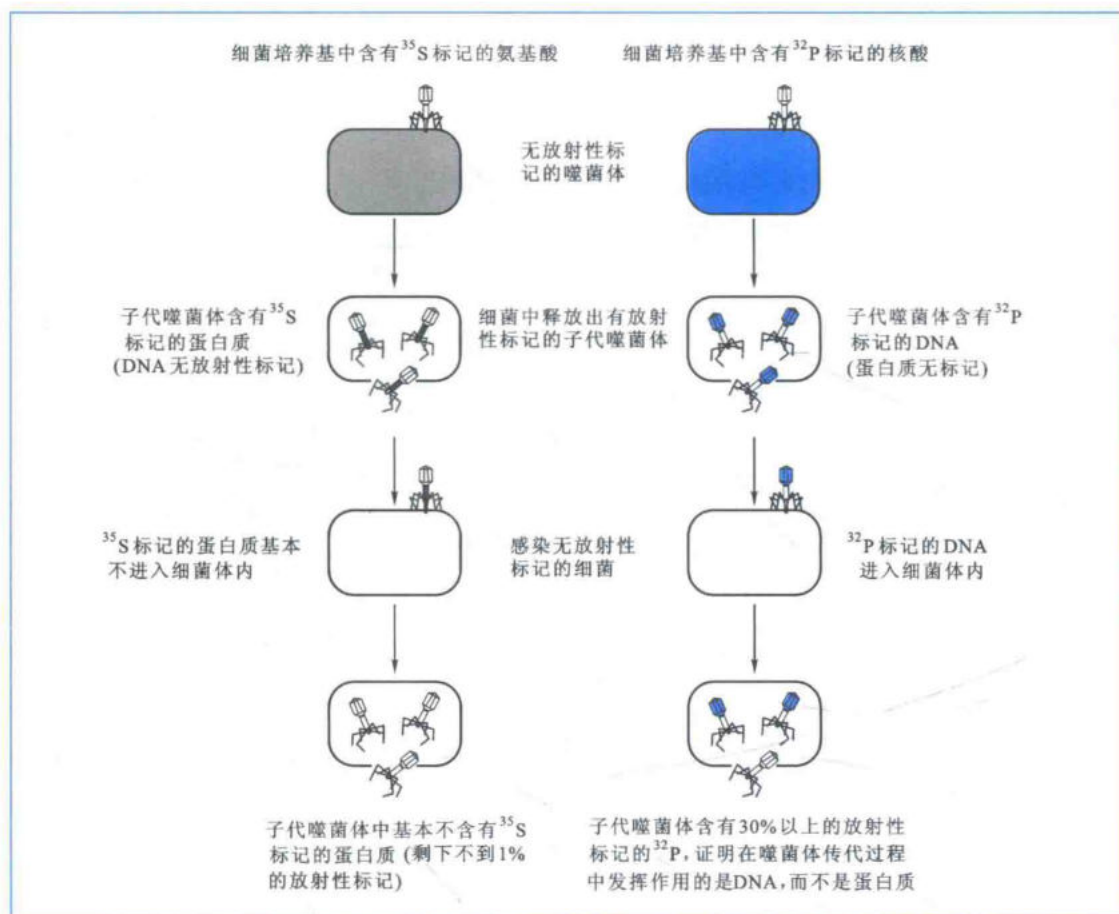


图 1-4 DNA 是“转化源”

左图从上到下:将活的 S 型细菌注射到实验小鼠体内,小鼠迅速死亡;将经烧煮灭活的 S 型细菌注射到小鼠体内,小鼠保持健康;将活的 R 型细菌注射到小鼠体内,小鼠也保持健康;而将烧煮灭活的 S 型细菌和活的 R 型细菌一道注射到小鼠体内却能导致小鼠死亡。右图:分离被杀死的 S 型细菌的各种组分并分别与活的 R 型细菌混合,注射小鼠后发现,只有 S 型死细菌的 DNA 能使 R 型细菌发生转化,获得致病力。

图 1-5 Hershey 和 Chase 证实噬菌体 DNA 侵染细菌的实验流程

当细菌培养基中分别带有 ^{35}S 或 ^{32}P 标记的氨基酸或核苷酸, 子代噬菌体中就相应含有 ^{35}S 标记的蛋白质或 ^{32}P 标记的核酸。分别用这些噬菌体感染没有放射性标记的细菌, 经过 1~2 个噬菌体 DNA 复制周期后发现, 子代噬菌体中几乎不含带 ^{35}S 标记的蛋白质, 但含有 30% 以上的 ^{32}P 标记, 说明在噬菌体传代过程中发挥作用的可能是 DNA, 而不是蛋白质。



进入细菌体内, 它就能利用细菌的生命过程合成噬菌体自身的 DNA 和蛋白质; ④新合成的 DNA 和蛋白质外壳, 能组装成许许多多与亲代完全相同的子代噬菌体; ⑤子代噬菌体由于细菌的解体而被释放出来, 再去侵染其他细菌。实验中, 他们用 ^{32}P 标记 DNA, 用 ^{35}S 标记蛋白质。他们发现, 如果在侵染细菌后立即收集噬菌体, 可得到 70% 的 ^{32}P 标记的 DNA 和 20% 的 ^{35}S 标记的蛋白质。如果侵染细菌后让噬菌体复制一代, 那么, 新生代噬菌体中 50% 的 DNA 链上带有 ^{32}P 标记, 而噬菌体总蛋白中只有不到 1% 仍带有 ^{35}S 标记。这说明在噬菌体侵染细菌的过程中, 只有 DNA 进入到细菌细胞体内, 而这些 DNA 足以完成噬菌体的全部生命过程。

那么, DNA 到底是什么样的呢? 在 1944 年的研究报告中, Avery 这样写道: 当溶液中乙醇的体积达到 9/10 时, 有纤维状物质析出。如稍加搅动, 这种物质便会像棉线绕在线轴上一样绕在硬棒上, 溶液中的其他成分则以颗粒状沉淀留在下面。溶解纤维状物质并重复沉淀数次, 可提高其纯度。这一物质具有很强的生物学活性, 初步实验证实它很可能就是 DNA (谁能想到!)。对 DNA 分子的物理化学研究导致了现代生物学翻天覆地的革命, 这更是 Avery 所没有想到的!

尽管由于 Morgan 及其学派的出色工作, 基因学说得以在 20 世纪初叶就得到了普遍承认, 但直到 Watson (沃森) 和 Crick (克里克) 提出 DNA 双螺旋模型之前, 人们对于基因的理解仍然是抽象的、概念化的, 缺乏准确的实质性内容。那时的遗传学家, 既没有探明

基因的结构特征,也完全不能解释位于细胞核中的染色体和基因怎样控制发生在细胞质中的各种生化过程,不能解释基因是怎样在细胞繁殖过程中准确地复制和代代相传。正是因为他们 在 1953 年提出 DNA 的反向平行双螺旋模型,才为充分揭示遗传信息的传递规律铺平了道路,Watson 和 Crick 与通过 X 射线衍射证实该模型的 Wilkins 分享了 1962 年的诺贝尔生理学或医学奖(图 1-6)。英年早逝的 Franklin 对 DNA 晶体结构的解析为 Wilkins 的获奖提供了关键数据。

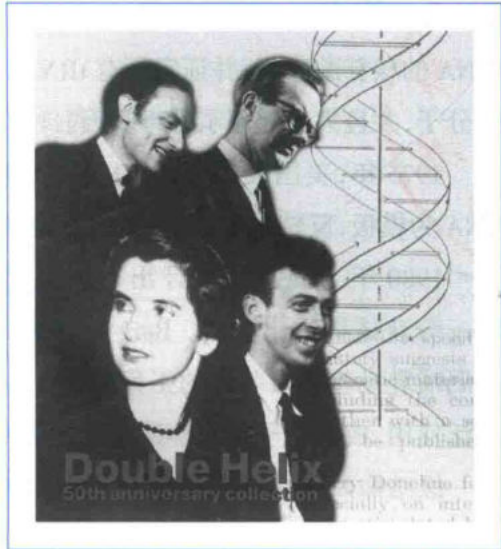


图 1-6 左上,Francis Harry Compton Crick (弗朗西斯·哈里·康普顿·克里克);右上,Maurice Hugh Frederick Wilkins (莫里斯·休·弗雷德里克·威尔金斯);左下,Rosalind Elsie. Franklin (罗莎琳德·埃尔西·富兰克林);右下,James Dewey Watson (詹姆斯·杜威·沃森)

1.2 分子生物学简史

分子生物学是研究核酸、蛋白质等所有生物大分子的形态、结构特征及其重要性、规律性和相互关系的科学,是人类从分子水平上真正揭开生物世界的奥秘,由被动地适应自然界转向主动地改造和重组自然界的基础学科。当人们意识到同一生物不同世代之间的连续性是由生物体自身所携带的遗传物质所决定的,科学家为揭示这些遗传密码所进行的努力就成为人类征服自然的一部分,而以生物大分子为研究对象的分子生物学就迅速成为现代生物学领域里最具活力的科学。

在蛋白质化学方面,继 Sumner 在 1936 年证实酶是蛋白质之后,Sanger 利用纸电泳及层析技术于 1953 年首次阐明胰岛素的一级结构,开创了蛋白质序列分析的先河。而 Kendrew 和 Perutz 利用 X 射线衍射技术解析了肌红蛋白(myoglobin)及血红蛋白(hemoglobin)的三维结构,论证了这些蛋白质在输送分子氧过程中的特殊作用,成为研究生物大分子空间立体构型的先驱。为了解分子生物学进程,我们不妨来看一看以部分诺贝尔生理学或医学奖和化学奖作为纽带的分子生物学发展简史。

1959 年,美籍西班牙裔科学家 Severo Ochoa 发现了细菌的多核苷酸磷酸化酶,成功地合成了核糖核酸,研究并重建了将基因内的遗传信息通过 RNA 中间体翻译成蛋白质的过程。他和 Kornberg 分享了当年的诺贝尔生理学或医学奖,而后的主要贡献在于实现了 DNA 分子在细菌细胞和试管内的复制。

1965 年,法国科学家 Jacob 和 Monod 由于提出并证实了操纵子(operon)作为调节细菌细胞代谢的分子机制而与 Iwoff 分享了诺贝尔生理学或医学奖。除了著名的操纵子模型以外,Jacob 和 Monod 还首次提出存在一种与染色体 DNA 序列相互补,能将编码在染色体 DNA 上的遗传信息带到蛋白质合成场所(细胞质)并翻译产生蛋白质的信使核糖核酸,即 mRNA 分子。他们的这一学说对分子生物学的发展起了极其重要的指导作用。

1968 年,美国科学家 Nirenberg 由于在破译 DNA 遗传密码方面的贡献,与 Holly 和

Khorana 等人分享了诺贝尔生理学或医学奖。Holly 的主要功绩在于阐明了酵母丙氨酸 tRNA 的核苷酸序列,并证实所有 tRNA 具有结构上的相似性,而 Khorana 第一个合成了核酸分子,并且人工复制了酵母基因。

1975 年,美国人 Temin、Dulbecco 和 Baltimore 由于发现在 RNA 肿瘤病毒中存在以 RNA 为模板,反转录生成 DNA 的反转录酶而共享诺贝尔生理学或医学奖。

1980 年,Sanger 因设计出一种测定 DNA 分子内核苷酸序列的方法,而与 Gilbert 和 Berg 分获诺贝尔化学奖。Berg 是研究 DNA 重组技术的元老,他最早(1972)获得了含有编码哺乳动物激素基因的工程菌株。Sanger 与 Gilbert 发明的 DNA 序列分析法至今仍被广泛使用,成为分子生物学最重要的研究手段之一。此外,Sanger 还由于测定了牛胰岛素的₁级结构而获得 1958 年诺贝尔化学奖。

1983 年,美国遗传学家 McClintock 由于在 50 年代提出并发现了可移动的遗传因子(jumping gene,或称 mobile element)而获得诺贝尔生理学或医学奖。

1984 年,德国人 Kohler、美国人 Milstein 和丹麦科学家 Jerne 由于发展了单克隆抗体技术,完善了极微量蛋白质的检测技术而分享了诺贝尔生理学或医学奖。

1989 年,美国科学家 Altman 和 Cech 由于发现某些 RNA 具有酶的功能(称为核酶)而共享诺贝尔化学奖。Bishop 和 Varmus 由于发现正常细胞同样带有原癌基因而分享当年的诺贝尔生理学或医学奖。

1993 年,美国科学家 Roberts 和 Sharp 由于在断裂基因方面的工作而荣获诺贝尔生理学或医学奖,美国科学家 Mullis 由于发明 PCR 仪而与第一个设计基因定点突变的 Smith 共享诺贝尔化学奖。

1994 年,美国科学家 Gilman 和 Rodbell 由于发现了 G 蛋白在细胞内信息传导中的作用而分享诺贝尔生理学或医学奖。

1995 年,美国人 Lewis、德国人 Nusslein-Volhard 和美国人 Wieschaus 由于在 40—70 年代先后独立鉴定了控制果蝇体节发育基因而分享诺贝尔生理学或医学奖。

1996 年,澳大利亚科学家 Doherty 和瑞士人 Zinkernagel 由于阐明了 T 淋巴细胞的免疫机制而分享了当年的诺贝尔生理学或医学奖。他们发现,白细胞只有同时识别入侵病原物和与之相伴的主要组织不相容抗原,才能准确识别受病原侵害的细胞并将其清除掉。

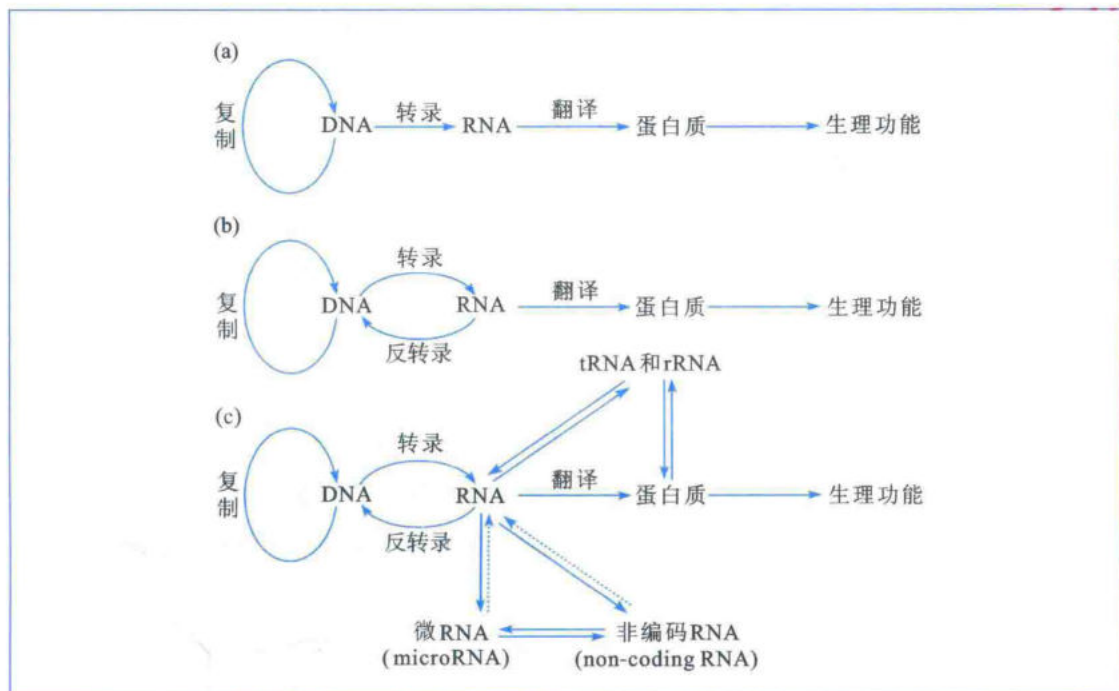
1997 年,美国科学家 Prusiner 由于发现朊病毒(prion)作为早老性痴呆症(CJD 综合征)等疾病的病原并能直接在宿主细胞中繁殖传播而获得诺贝尔生理学或医学奖。

2006 年,美国科学家 Kornberg 由于在揭示真核细胞转录机制方面的杰出贡献获得诺贝尔化学奖。美国科学家 Fire 和 Mello 由于在揭示控制遗传信息流动的基本机制——RNA 干扰方面的杰出贡献而获得诺贝尔生理学或医学奖。

2009 年,澳籍美国科学家 Elizabeth Blackburn 由于揭示了端粒和端粒酶(telomere and telomerase)在保护染色体免遭降解方面的贡献,与她早期的博士生 Carol Greider 以及 Jack Szostak 共同获得诺贝尔生理学或医学奖。这是第 100 届诺贝尔生理学或医学奖,也是诺贝尔科学奖史上第一次有两个女科学家同时获奖。

图 1-7 遗传信息传递的中心法则

(a) Crick 在 1954 年首次提出的“中心法则”草图;(b) 20 世纪 70—80 年代广为流传的“中心法则”示意图;(c) 进入 21 世纪后修正的“中心法则”示意图。



2010 年,英国科学家 Robert G. Edwards 因为在试管婴儿和体外授精方面的杰出研究获得诺贝尔生理学或医学奖。Edwards 从 20 世纪 50 年代开始体外授精实验,长期得不到科学界和舆论的支持,英国医学研究基金会曾完全停止资助该项目。获奖时,他已经完全瘫痪,他的夫人在病床前“告诉”他这个迟来的褒奖。

此外,Avery 等人(1944)关于强致病性光滑型(S 型)肺炎链球菌 DNA 导致无毒株粗糙型(R 型)细菌发生遗传转化的实验,Meselson 和 Stahl(1958)关于 DNA 半保留复制的实验,Crick 于 1954 年所提出的遗传信息传递规律(即中心法则)(图 1-7),Yanofsky 和 Brenner(1961)关于遗传密码三联子的设想都对分子生物学的发展起了重大作用,将被永远记入史册。

我国生物科学家吴宪 20 世纪 20 年代初在北京协和医学院生化系与汪猷、张昌颖等人一道完成了蛋白质变性理论、血液生化检测和免疫化学等一系列有重大影响的研究,成为我国生物化学界的先驱。20 世纪 60 年代、70 年代和 80 年代,我国科学家相继实现了人工全合成有生物学活性的结晶牛胰岛素,解出了三方二锌猪胰岛素的晶体结构,采用有机合成与酶促相结合的方法完成了酵母丙氨酸转移核糖核酸的人工全合成,在酶学研究、蛋白质结构及生物膜结构与功能等方面都有世所瞩目的建树。

1.3 分子生物学主要研究内容

现代生物学研究发现,所有生物体中的有机大分子都是以碳原子为核心,并以共价键的形式与氢、氧、氮及磷等以不同方式构成的。不仅如此,一切生物体中的各类有机大分子都是由完全相同的单体,如蛋白质分子中的 20 种氨基酸、DNA 及 RNA 中的 8 种碱基

所组合而成的,由此产生了分子生物学的3条基本原理:

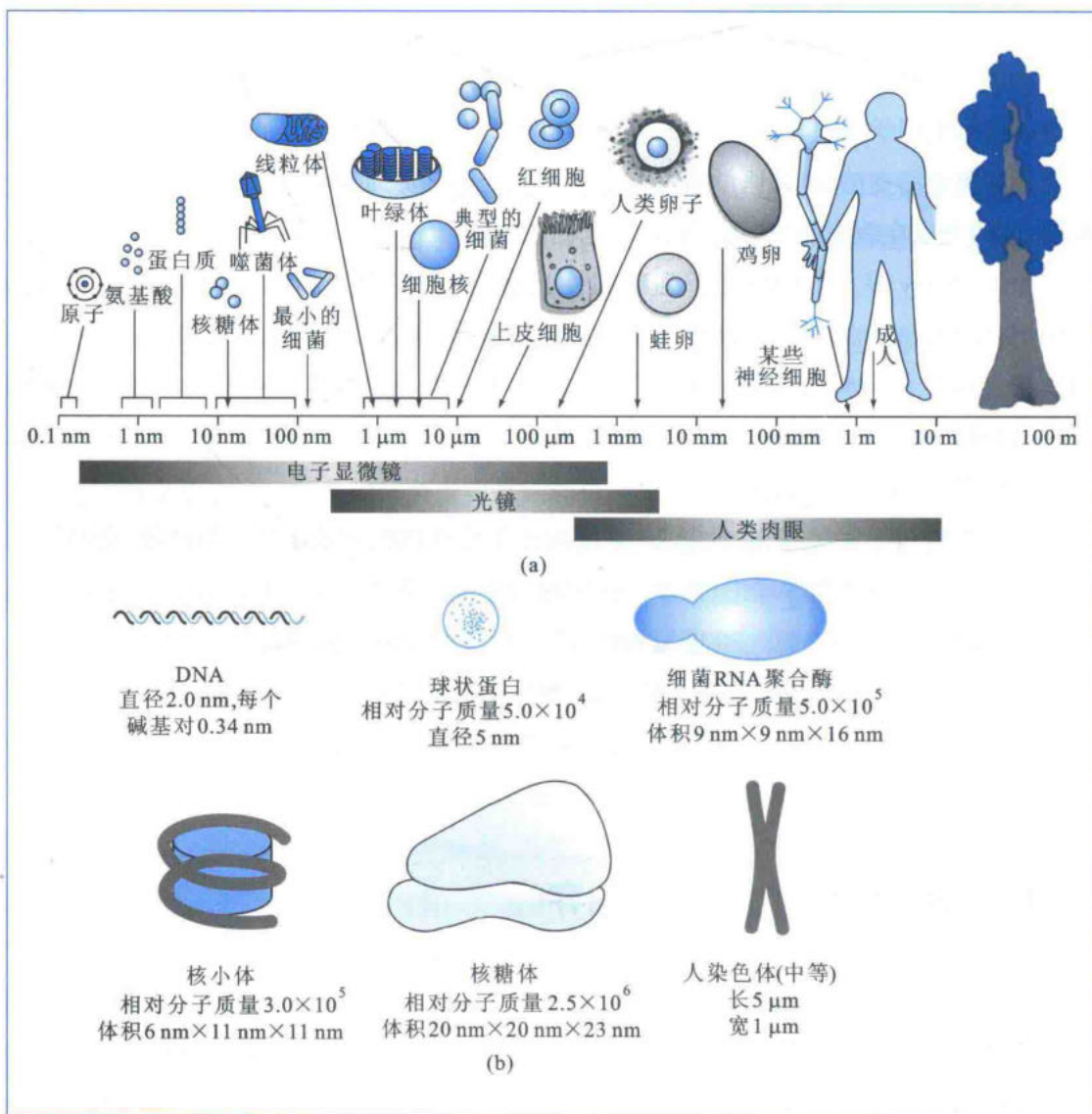
- ① 构成生物体各类有机大分子的单体在不同生物中都是相同的。
- ② 生物体内一切有机大分子的构成都遵循共同的规则。
- ③ 某一特定生物体所拥有的核酸及蛋白质分子决定了它的属性。

图1-8比较了生物体内各种大分子、亚细胞结构及原核、真核细胞或不同生物个体的大小,了解并熟记它们的相对体积对于我们深入领会分子生物学所研究的生命过程有着不容忽视的作用。如在B-DNA中每个碱基对中心距离为0.34 nm,DNA双螺旋的直径为1.9 nm,而一个相对分子质量为 5.0×10^4 的球状蛋白的直径则为5.0 nm,仅相当于15~20个碱基对。核小体(nucleosome)由于外表面缠绕了146个碱基对,其相对分子质量则达到 3.0×10^5 ,直径为11 nm。负责蛋白质合成的核糖体,其相对分子质量高达数百万,直径为20 nm以上。在一个体积为 $1 \sim 2 \mu\text{m}^3$ 的细菌细胞内,多核糖体确实可以算是一个不小的工厂了。

现代分子生物学主要包括如下四个方面的研究:

图1-8 生物世界的长度和体积比较

(a) 生物界各种特征性生物大分子、各种亚细胞结构与细胞、成人及已知世界最高的树木——加州巨杉(高度可达100 m以上)的长度比较;(b) 核酸、蛋白质、RNA聚合酶、核小体、核糖体和人染色体等主要生物大分子的体积比较。



1.3.1 重组 DNA 技术(基因工程)

这是 20 世纪 70 年代初兴起的技术科学,目的是将不同的 DNA 片段(如某个基因或基因的一部分)按照人们的设计定向连接起来,在特定的受体细胞中与载体同时复制并得到表达,产生影响受体细胞的新的遗传性状。严格地说,重组 DNA 技术并不完全等于基因工程,因为后者还包括其他可能使生物细胞基因组结构得到改造的体系。重组 DNA 技术是核酸化学、蛋白质化学、酶工程及微生物学、遗传学、细胞学长期深入研究的结晶,而限制性内切酶、DNA 连接酶及其他工具酶的发现与应用则是这一技术得以建立的关键。

重组 DNA 技术有着广阔的应用前景。首先,它可被用于大量生产某些在正常细胞代谢中产量很低的多肽,如激素、抗生素、酶类及抗体等,提高产量,降低成本,使许多有价值的多肽类物质得到广泛应用。由于发现了根癌农杆菌,发明了植物基因的轰击转化法,用转基因模式大规模改良农作物的抗病、抗逆、抗虫性,提高产量、改善品质或用传统农作物产生特种资源已经成为世界农业发展的潮流。

其次,重组 DNA 技术可用于定向改造某些生物的基因组结构,使它们所具备的特殊经济价值或功能得以成百上千倍地提高。如有一种含有分解各种石油成分的重组 DNA 的超级细菌,能快速分解石油,可用来恢复被石油污染的海域或土壤。美国科学家应用该技术构建了“工程沙门氏菌”,在研制避孕疫苗方面取得了重要进展。他们先去掉沙门氏菌致病基因部分,再引入来自精子的某些遗传信息,将改造后的细菌送入雌鼠体内,发现能产生排斥精细胞的抗体,使精子不能与卵子结合,从而达到避孕目的。美国陆军研究发展和工程中心还从织网蜘蛛中分离出合成蜘蛛丝的基因,并利用该基因在实验室里生产蜘蛛丝。他们将这一基因转移到细菌内,生产出一种可溶性丝蛋白,经浓缩后纺成一种强度超过钢的特殊纤维。研究人员希望对该基因进行修饰,以生产出高性能纤维,从而用于生产防弹背心、帽子、降落伞绳索和其他高强度的轻型装备。

第三,重组 DNA 技术还被用来进行基础研究。如果说,分子生物学的核心是遗传信息的传递和控制,那么根据中心法则,我们要研究的就是从 DNA 到 RNA,再到蛋白质的全过程,也即基因的表达与调控。在这里,无论是对启动子的研究(包括调控元件或称顺式作用元件),还是对转录因子的克隆与分析,都离不开重组 DNA 技术的应用。

1.3.2 基因表达调控研究

因为蛋白质分子参与并控制了细胞的一切代谢活动,而决定蛋白质结构和合成时序的信息都由核酸(主要是脱氧核糖核酸)分子编码,表现为特定的核苷酸序列,所以基因表达实质上就是遗传信息的转录和翻译。在个体生长发育过程中生物遗传信息的表达按一定的时序发生变化(时序调节),并随着内外环境的变化而不断加以修正(环境调控)。基因表达的调控主要发生在转录水平或翻译水平上。原核生物的基因组和染色体结构都比真核生物简单,转录和翻译在同一时间和空间内发生,基因表达的调控主要发生在转录水平。真核生物有细胞核结构,转录和翻译过程在时间和空间上都被分隔开,且在转录和

翻译后都有复杂的信息加工过程,其基因表达的调控可以发生在各种不同的水平上。基因表达调控主要表现在信号转导研究、转录因子研究及 RNA 剪辑 3 个方面。信号转导是指外部信号通过细胞膜上的受体蛋白传到细胞内部,并激发诸如离子通透性、细胞形状或其他细胞功能方面的应答过程。当信号分子(配体)与相应的受体作用后,可以引发受体分子的构型变化,使之形成专一性的离子通道,也可以激活受体分子的蛋白激酶或磷酸酯酶活性,还可以通过受体分子指导合成 cGMP、cAMP、三磷酸肌醇等第二信使分子。研究认为,信号转导之所以能引起细胞功能的改变,主要是由于信号最后活化了某些蛋白质分子,使之发生构型变化,从而直接作用于靶位点,打开或关闭某些基因。

转录因子是一群能与基因 5' 端上游特定序列专一结合,从而保证目的基因以特定的强度在特定的时间与空间表达的蛋白质分子。在对植物的某些性状进行遗传分析时发现,某些基因的突变会影响其他基因的表达。例如,有 20 多个基因参与玉米花青素的生物合成,但其中的 *Cl*、*r*、*pl* 或 *b* 基因发生突变后,该代谢途径中的结构酶基因全部被关闭。如果 *Antp*、*Flz* 或 *Ubx* 等基因发生突变,果蝇的体节发育就会受影响,身体中的一部分就可能变成相似于另一部分的结构,因此,它们是控制果蝇胚胎早期体节分化与发育的主要调节基因,它们所编码的蛋白质是调节与发育有关的结构基因表达的总开关。

真核基因在结构上的不连续性是近 10 年来生物学上的重大发现之一。当基因转录成 pre-mRNA 后,除了在 5' 端加帽及 3' 端加多聚 A [poly(A)] 之外,还要切去隔开各个相邻编码区的内含子,使外显子(编码区)相连后成为成熟 mRNA。研究发现,许多基因中的内含子并不是一次全部切去,而是在不同的细胞或不同的发育阶段选择性剪切其中部分内含子,生成不同的 mRNA 及蛋白质分子。如降钙素基因、肌原蛋白基因和参与果蝇体细胞分化的 *dsx* 基因等,都采用选择性剪切方式从而生成不同功能的蛋白质。由于 RNA 的选择性剪切不牵涉到遗传信息的永久性改变,所以是真核基因表达调控中一种比较灵活的方式。

1.3.3 生物大分子的结构功能研究(结构分子生物学)

一个生物大分子,无论是核酸、蛋白质或多糖,在发挥生物学功能时,必须具备两个前提。首先,它拥有特定的空间结构(三维结构);其次,在它发挥生物学功能的过程中必定存在着结构和构象的变化。结构分子生物学就是研究生物大分子特定的空间结构及结构的运动变化与其生物学功能关系的科学。它包括结构的测定、结构运动变化规律的探索及结构与功能相互关系的建立 3 个主要研究方向。传统上最常见的研究三维结构及其运动规律的手段是 X 射线衍射的晶体学(又称蛋白质晶体学),或是用二维或多维核磁共振研究液相结构。现在,更多的科学家在采用冷冻电子显微镜技术研究生物大分子的空间结构。

1.3.4 基因组、功能基因组与生物信息学研究

人类基因组全序列的发表为确定基因对人类生长发育和疾病的预防治疗提供了一个

前所未有的大舞台。最新的数据表明,已有 5 843 个物种的基因组全序列被测定,包括脊椎动物 122 个,植物 44 个,细菌 4 857 个,真菌 501 个,原生生物 119 个,后生动物 68 个(<http://www.ensembl.org>),极大地丰富了人类的知识宝库,加快了人类认识自然和改造自然的步伐。虽然完成某一生物的基因组计划就意味着该物种所有遗传密码已经为人类所掌握,但测定基因组序列只是了解基因的第一步,因为基因组计划不可能直接阐明基因的功能,更不能预测该基因所编码蛋白质的功能与活性,所以,并不能指导人们充分准确地利用这些基因的产物。于是,科学家又在基因组计划的基础上提出了“蛋白质组计划”(又称“后基因组计划”或“功能基因组计划”),旨在快速、高效、大规模鉴定基因的产物和功能。

巨大的基因组信息给科学家带来了前所未遇的挑战。以人细胞中所带有的 29 亿多个碱基对为例,一个人即使每秒读 10 个碱基,每天工作 24 小时,一年干 365 天,也得花 10 年时间才能把这些数据看一遍,更不用说数据分析了。依靠计算机快速高效运算并进行统计分类和结构功能预测的生物信息学就是在这样的背景下诞生的。没有生物信息学的知识,不借助于最先进的计算科学,人类就不可能最大程度地开发和运用基因组学所产生的庞大数据。

1.4 展望

20 世纪中期以来,生物学正在各个学科之间广泛渗透,相互促进,不断深入和发展,既从宏观和微观、最基本和最复杂等不同方向展开研究,也从分子水平、细胞水平、个体和群体等不同层次深入探索各种生物学现象,逐步揭开生命的奥秘。生物学革命也为数学、物理学、化学、信息、材料与工程科学提出了许多新概念、新问题和新思路,促使这些学科在理论和方法上得到发展提高。

生命世界的多样性和生命本质的一致性这个辩证的统一,已经为越来越多的人所接受。尽管生命过程在不同生物中的表现形式可以是完全不同的,但生命活动的本质是高度一致的,如核酸与蛋白质一级结构的对应关系,在整个生命世界都是一致的。除极少数生物体外,脱氧核糖核酸是地球上亿万生灵所共有的遗传密码。如果没有这个统一性,人们就不可能把某一个基因从 A 生物转移到 B 生物体内,得到表达并发挥相同的功能。从表面上看,动物和植物是两个完全不同的群体,它们以两种完全不同的方式摄取能量。动物靠的是氧化磷酸化,在食物的氧化过程中合成“生命通货”——三磷酸腺苷(ATP),而植物则通过光合作用,将光能转变成 ATP,以供生命活动之需。其实,动、植物细胞代谢活动的实质都是电子在一系列受体蛋白质之间传递,造成膜内外质子梯度差,以合成 ATP。生命活动的这种高度一致性,使分子生物学研究日益渗透到生物学的各个领域,产生了全面的影响。

分子生物学、细胞生物学和神经生物学被认为是当代生物学研究的三大主题,分子生物学的全面渗透推动了细胞生物学和神经生物学的发展。分子生物学研究技术的发展,几乎完全改变了科学家对膜内外信号转导、离子通道的分子结构、功能特性及运转方式的认识。

遗传学是分子生物学发展以来受影响最大的学科。孟德尔著名的皱皮豌豆和圆形豌豆子代分离实验以及由此得到的遗传规律,纷纷在近 20 年内得到分子水平上的解释。越来越多的遗传学原理正在被分子水平的实验所证实或摒弃,许多遗传病已经得到控制或矫正,许多经典遗传学无法解决的问题和无法破译的奥秘,也相继被攻克,分子遗传学已成为人类了解、阐明和改造自然界的重要武器之一。

分类和进化研究是生物学中最古老的领域,它们同样由于分子生物学的渗透而获得了新生。过去研究分类和进化,主要依靠生物体的形态,并辅以生理特征,来探讨生物间亲缘关系的远近。现在,反映不同生命活动中更为本质的核酸、蛋白质序列间的比较,已被大量用于分类和进化的研究。由于核酸技术的进步,科学家已经可能从已灭绝生物的化石里提取极为微量的 DNA 分子,并进行深入的研究,以此确证这些生物在进化树上的地位。

分子生物学还对发育生物学研究产生了巨大的影响。人们早就知道,个体生长发育所需的全部信息都是储存在 DNA 序列中的,如果受精卵中的遗传信息不能按照一定的时空顺序表达,个体发育规律就会被打乱,高度有序的生物世界就不复存在。大量分子水平的实验证明,非编码 RNA(包括 miRNA 和 siRNA)在动植物个体发育过程中发挥了举足轻重的作用。

生命活动的一致性决定了 21 世纪的生物学是真正的系统生物学(systems biology),是生物学范围内所有学科在分子水平上的统一。以基因组学、转录组学、蛋白质组学以及代谢组学等不同层次“组学”的最新成果为基础的系统生物学是研究生物系统中所有组成成分(基因、mRNA、蛋白质等)的变化规律,以及在特定遗传或环境条件下相互关系的学科。由于分子生物学、生物化学及生物物理学的影响,大量物理、化学工作者进入生物学领域,使分子生物学成为自然科学领域中进展最迅速,最具活力和生机的科学,是新世纪的带头学科。愿有志于生命科学研究的莘莘学子及广大青年朋友们,早日掌握分子生物学的原理和核心内容,为人类文明和社会进步做出新贡献!

思考题

1. 简述孟德尔、摩尔根和沃森等人对分子生物学发展的主要贡献。
2. 写出 DNA、RNA、mRNA 和 siRNA 的英文全名。
3. 试述“有其父必有其子”的生物学本质。
4. 早期主要有哪些实验证实 DNA 是遗传物质? 写出这些实验的主要步骤。
5. 定义重组 DNA 技术和基因工程技术。
6. 说出分子生物学的主要研究内容。
7. 通过对本章的学习,哪些科学家的哪些事迹使你感动?

参考文献

1. Avery T O, MacLeod C M, McCarthy M. Studies of the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. J Exp Med, 1944, 79: 137-158.

2. Crick F H, Barnett L, Brenner S, et al. General nature of the genetic code for proteins. *Nature*, 1961, 192: 1227-1232.
3. Hershey A D, Chase M. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophages. *J Gen Physiol*, 1952, 36: 39-56.
4. Meselson M, Stahl F W. The replication of DNA in *Escherichia coli*. *Proc Nat Acad Sci USA*, 1958, 44: 671-682.
5. Watson J D, Crick F H. A structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*, 1953, 171: 737-738.
6. Watson J D, Crick F H. Genetic implications of the structure of deoxyribonucleic acid. *Nature*, 1953, 171: 964-967.
7. Wilkins M F H, Stokes A R, Wilson H R. Molecular structure of deoxypentose nucleic acids. *Nature*, 1953, 171: 738-740.

数字课程学习

 教学课件

 在线自测

 思考题解析

第 2 章

染色体与 DNA

- 2.1 染色体
- 2.2 DNA 的结构
- 2.3 DNA 的复制
- 2.4 原核生物和真核生物 DNA 复制的特点
- 2.5 DNA 的突变与修复
- 2.6 DNA 的转座
- 2.7 SNP 的理论与应用

很久以前,人们就知道所有生命体具有代代相传的本领。然而,生物遗传的物质基础是什么?或者说,什么因素决定了生物遗传呢?现代遗传学,尤其是分子生物学的研究证实,脱氧核糖核酸,简称 DNA,控制了生物的性状遗传(也有以核糖核酸——RNA 作为遗传物质的,如部分病毒和类病毒)。无论 DNA 或 RNA,都是以核苷酸(nucleotide)为基本结构单位,由许许多多多个单核苷酸通过 3',5'-磷酸二酯键连接形成链状的大分子。每个核苷酸又由磷酸、核糖和碱基 3 部分组成(图 2-1)。核苷酸可进一步分解成核苷(nucleoside)和磷酸,核苷再进一步分解成核糖和碱基(base)。核酸中的核糖有两类:D-2'-脱氧核糖(D-2'-deoxyribose)和 D-核糖(D-ribose)。核酸就是根据所含核糖种类不同而分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。组成 DNA 分子的碱基只有 4 种,即腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。RNA 中的碱基有 4 种,其中 3 种与 DNA 中的相同,只是用尿嘧啶(U)代替了胸腺嘧啶(T)。图 2-2 是存在于 DNA 和 RNA 分子中的

图 2-1 核苷酸的组成与结构

核苷的 5' 位和 3' 位都可能与磷酸基团相连。

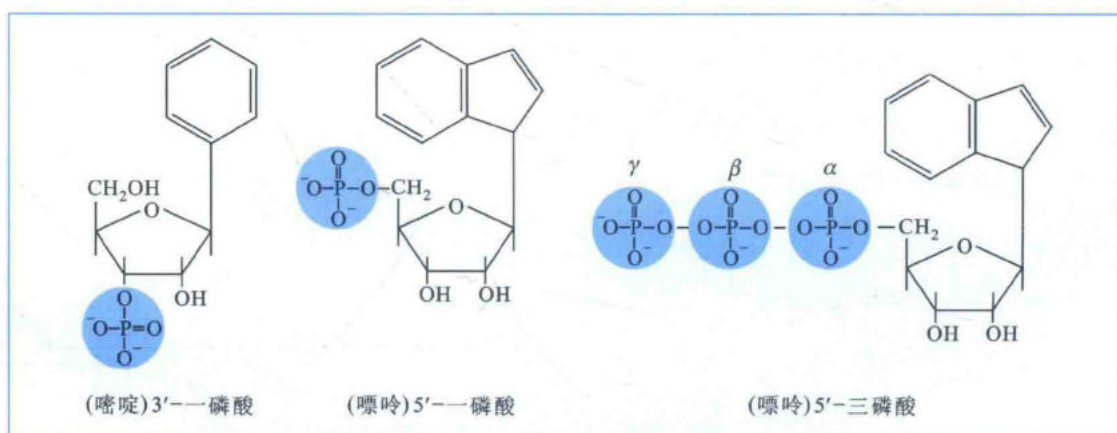
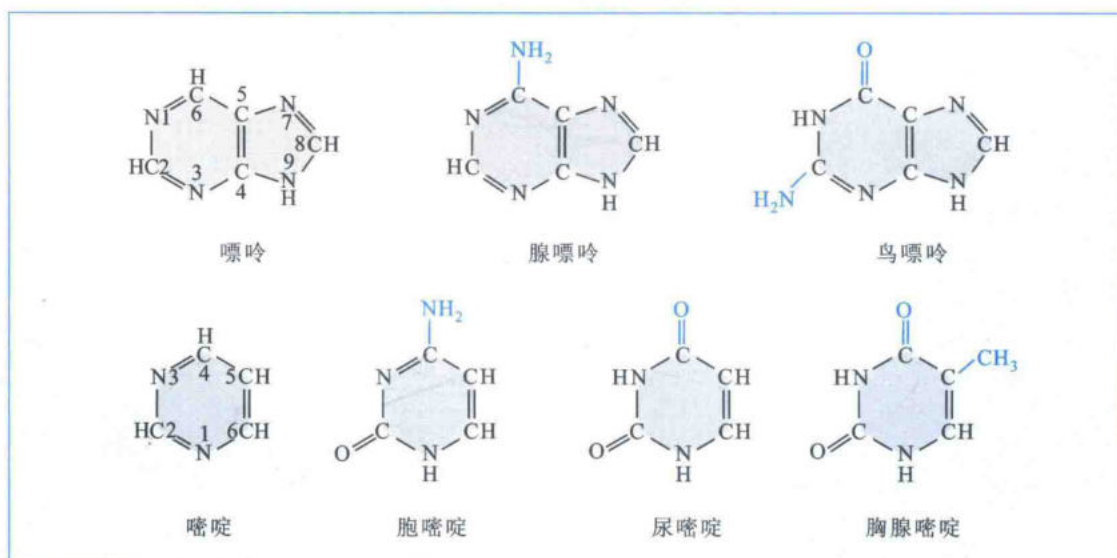


图 2-2 组成 DNA 和 RNA 分子的 5 种含氮碱基的结构式



5 种含氮碱基的结构式。

2.1 染色体

2.1.1 染色体概述

由于亲代能够将自己的遗传物质 DNA 以染色体(chromosome)的形式传给子代,保持了物种的稳定性和连续性,因此,人们普遍认为染色体在遗传上起着主要作用。染色体包括 DNA 和蛋白质两大部分。DNA 只有包装成为染色体才能保证其稳定性,并使其编码的遗传信息稳定地传递给子代。同一物种内每条染色体所带 DNA 的量是一定的,但不同染色体或不同物种之间变化很大,从上百万到几亿个核苷酸不等。人 X 染色体就带有 1.28 亿个核苷酸对,而 Y 染色体只带有 0.19 亿个核苷酸对(表 2-1)。此外,组成染色体的蛋白质(组蛋白和非组蛋白)种类和含量也是十分稳定的。由于细胞内的 DNA 主要在染色体上,所以说遗传物质的主要载体是染色体。

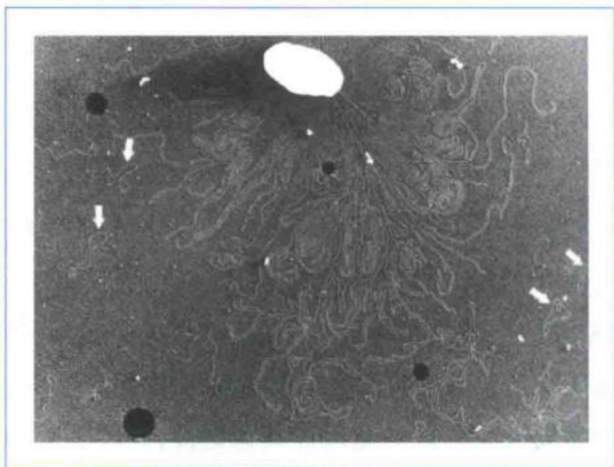
表 2-1 人类基因组各条染色体中碱基对数量和推导的功能基因数量对照 *

染色体编号	长度 /Mbp	估计的基因数
1	220	3 453
2	240	2 954
3	200	2 427
4	186	1 861
5	182	2 136
6	172	2 257
7	146	1 831
8	146	1 560
9	113	1 537
10	130	1 653
11	132	2 185
12	134	1 861
13	99	1 032
14	87	1 283
15	80	1 198
16	75	1 421
17	78	1 545
18	79	826
19	58	1 675
20	61	986
21	33	449
22	36	835
X	128	1 465
Y	19	210
总长	2 907	39 114

* 根据 Science (2001)291:1304-1351。

图 2-3 大肠杆菌细胞中基因组 DNA 的电子显微镜照片

箭头所示处为球状质粒 DNA, 各种白斑或黑斑为样品制备中产生的假象。



19 世纪中叶,细胞生物学家首先在光学显微镜下看到了细胞这个生命的基本单位,他们记录了真核细胞分裂的全过程,发现了细胞质与细胞核之间的界限,还在细胞分裂时观察到存在于细胞核中的棒状可染色结构并将其命名为染色体。因为当细胞分裂时,每条染色体都复制生成一条与母链完全一样的子链,形成同源染色体对。一般说来,染色体只有在

细胞有丝分裂过程中,才可在光学显微镜下观察到。而在细胞生活周期中占较长时间的分裂间期,染色体以较细且松散的染色质形式存在于细胞核中。非分裂期的细胞核经低渗处理、溶胀破裂后释放出染色质,在电子显微镜下呈纤维串珠状的长丝,包括有 DNA 双螺旋的长臂及部分蛋白质。

真核与原核细胞染色体除了外观结构不同之外,它们在细胞内的存在方式也不同。细菌染色体外裹着稀疏的蛋白质,这些蛋白质有些与 DNA 的折叠有关,另一些则参与 DNA 复制、重组及转录过程。真核细胞的染色体中,DNA 与蛋白质完全融合在一起,其蛋白质与相应 DNA 的质量比约为 2:1。这些蛋白质,包括组蛋白和非组蛋白,在染色体的结构中起着重要作用。这样,DNA、组蛋白和非组蛋白及部分 RNA(主要是尚未完成转录而仍与模板 DNA 相连接的那些 RNA,其含量不到 DNA 的 10%)组成了染色体。

因为原核生物没有真正的细胞核,DNA 一般位于一个类似“核”的结构——称为类核体上。细菌 DNA 是一条相对分子质量在 10^9 左右的共价、闭合双链分子,通常也称为染色体(图 2-3)。虽然快速生长期内的大肠杆菌可以有几条染色体,但一般情况下只含有一条染色体。因此,大肠杆菌和其他原核细胞都是单倍的。

原核生物 DNA 的主要特征是:原核生物中一般只有一条染色体且大都带有单拷贝基因,只有极少数基因(如 rRNA 基因)以多拷贝形式存在;整个染色体 DNA 几乎全部由功能基因与调控序列所组成;几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质序列呈线性对应状态。

2.1.2 真核细胞染色体的组成

真核细胞都有明显的核结构,除了性细胞以外,真核细胞的染色体都是二倍体,而性细胞即生殖细胞的染色体数目是体细胞的一半,故称为单倍体。在二倍体阶段,每个基因都有两个拷贝,其中的一个拷贝会通过配子(gamete),即性细胞(精子或卵子)从亲本传到子代。精、卵细胞结合形成合子(zygote),也称受精卵,它包含了从父、母本来的各一个拷贝的所有基因,从而创造了一个新生的二倍体。在这个新的个体内,基因的一个拷贝来自父本,另一个拷贝来自母本。

作为遗传物质,染色体具有如下特征:①分子结构相对稳定;②能够自我复制,使亲、子代之间保持连续性;③能够指导蛋白质的合成,从而控制整个生命过程;④能够产生可遗传的变异。

由于真核细胞 DNA 相对分子质量一般大大超过原核生物,其染色体也常常为大量蛋白质及核膜所包围,DNA 的转录和翻译是在不同的空间和时间上进行的,所以其基因表达的调控不仅与 DNA 的序列有关,而且也与染色体的结构有关。下面我们来详细介绍一下真核细胞染色体的组成。

1. 蛋白质

染色体上的蛋白质主要包括组蛋白和非组蛋白。组蛋白是染色体的结构蛋白,它与 DNA 组成核小体。通常可以用 2 mol/L NaCl 或 0.25 mol/L 的 HCl/H₂SO₄ 处理染色质使组蛋白与 DNA 分开,然后再用离子交换柱层析分离。根据其凝胶电泳性质可以把组蛋白分为 H₁、H₂A、H₂B、H₃ 及 H₄。这些组蛋白都含有大量的赖氨酸和精氨酸,其中 H₃、H₄ 富含精氨酸,H₁ 富含赖氨酸;H₂A、H₂B 介于两者之间。它们的理化特性见表 2-2。

表 2-2 真核细胞染色体上的组蛋白成分分析

种类	相对分子质量	氨基酸数目	分离难易度	保守性	染色质中比例	染色质中位置
H ₁	21 000	223	易	不保守	0.5	接头
H ₂ A	14 500	129	较难	较保守	1	核心
H ₂ B	13 800	125	较难	较保守	1	核心
H ₃	15 300	135	最难	最保守	1	核心
H ₄	11 300	102	最难	最保守	1	核心

组蛋白具有如下特性:

① 进化上的极端保守性。不同种生物组蛋白的氨基酸组成是十分相似的,特别是 H₃、H₄。牛、猪、大鼠的 H₄ 氨基酸序列完全相同。牛的 H₄ 序列与豌豆序列相比只有两个氨基酸的差异(豌豆 H₄ 中的异亮氨酸⁶⁰→缬氨酸⁶⁰,精氨酸⁷⁷→赖氨酸⁷⁷)。H₃ 的保守性也很强,鲤鱼与小牛胸腺的 H₃ 只差一个氨基酸,小牛胸腺与豆苗 H₃ 只差 4 个氨基酸。H₂A、H₂B 的变化相对大些,H₁ 的变化则更大。H₃ 及 H₄ 在氨基酸组成上的极端保守性表明,它们可能对稳定真核生物的染色体结构起重要作用。

② 无组织特异性。到目前为止,仅发现鸟类、鱼类及两栖类红细胞染色体不含 H₁ 而带有 H₃,精细胞染色体的组蛋白是鱼精蛋白这两个例外。

③ 肽链上氨基酸分布的不对称性。碱性氨基酸集中分布在 N 端的半条链上。例如, H₄ N 端的半条链上净电荷为 +16,C 端只有 +3,大部分疏水基团都分布在 C 端。这种不对称的分布可能与它们的功能和相互作用有关。碱性的半条链易与 DNA 的负电荷区结合,而另外半条链与其他组蛋白、非组蛋白结合。表 2-3 比较了不同组蛋白中赖氨酸和精氨酸含量。

表 2-3 不同组蛋白分子中所含的碱性氨基酸比较(占氨基酸总数的 %)

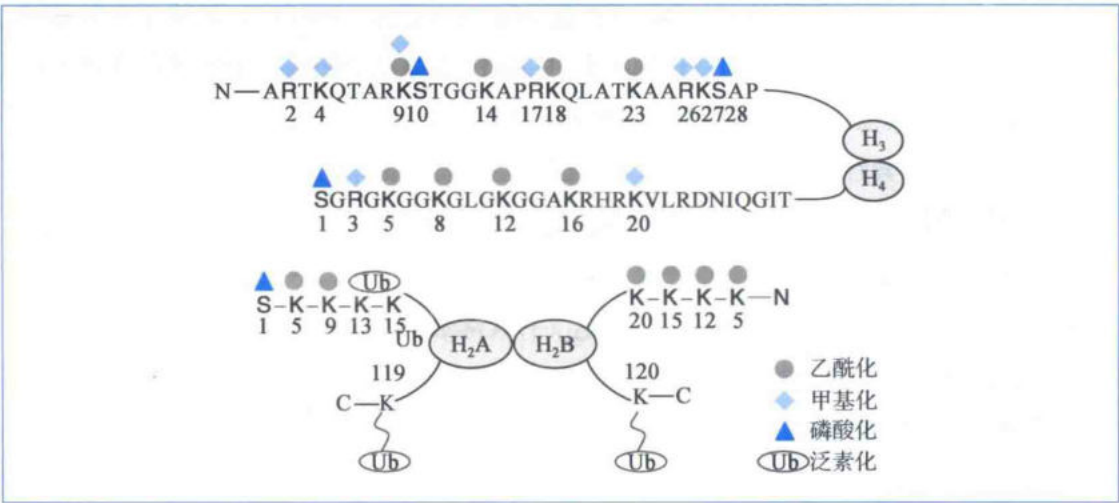
碱性氨基酸	H ₁	H ₂ A	H ₂ B	H ₃	H ₄
赖氨酸	29.5	10.9	16.0	9.6	10.8
精氨酸	1.3	9.3	6.4	13.3	13.7

④ 组蛋白的修饰作用。由于组蛋白富含精氨酸和赖氨酸,可以发生包括甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化、ADP 核糖基化、丙酰化、丁酰化、琥珀酰化和巴豆酰化等多种翻译后修饰。这些修饰共同组成组蛋白密码,在不同的条件下更为灵活地影响染色质的结构与功能。在几种组蛋白中以 H₃ 和 H₄ 的修饰作用比较普遍(图 2-4),并且以甲基化、乙酰化修饰为主,H₂A、H₂B 能发生泛素化和乙酰化修饰,H₁ 有泛素化和磷酸化修饰。修饰作用只发生在细胞周期的特定时间和组蛋白的特定位点上。

组蛋白甲基化是由组蛋白甲基转移酶和去甲基化酶催化的可逆修饰。甲基化可发生在组蛋白的赖氨酸和精氨酸残基上,而且赖氨酸残基能够发生单、双、三甲基化,而精氨酸残基能够被单、双甲基化。组蛋白 H₃ 的第 4、9、27 和 36 位,H₄ 的第 20 位赖氨酸,H₃ 的第 2、17、26 位及 H₄ 的第 3 位精氨酸都是甲基化的常见位点。组蛋白 H3K4 的甲基化主要聚集在活跃转录的启动子区域。组蛋白 H3K9 和 H3K27 的甲基化则与基因的转录抑制或异染色质化有关,H3K36 和 H3K79 的甲基化参与基因转录激活。这些不同程度的甲基化极大地增加了组蛋白修饰和调节基因表达的复杂性,组蛋白甲基化的异常导致肿瘤等多种人类疾病的发生。与其他修饰相比,组蛋白的甲基化修饰方式是比较稳定的,适合作为表观遗传信息。

组蛋白乙酰化主要发生在核心组蛋白上,在含有活性基因的 DNA 结构域中,乙酰化程度更高,H₃ 和 H₄ 乙酰化程度大于 H₂A 和 H₂B。乙酰化的主要位点分布在 H₃ 和 H₄ 的 N 端比较保守的赖氨酸位置上。乙酰化修饰由组蛋白乙酰基转移酶和组蛋白去乙酰化酶协调进行,以保证乙酰化水平的动态平衡。组蛋白乙酰化呈现多样性,核小体上有多个乙酰化位点,但特定基因部位的组蛋白乙酰化和去乙酰化是以一种非随机的、位置特异的方式

图 2-4 组蛋白 N 端残基中常见的化学修饰



式进行,可能通过对组蛋白电荷以及相互作用蛋白的影响,来调节基因转录水平。乙酰化/去乙酰化修饰影响染色质结构和基因活化,组蛋白的乙酰化有利于 DNA 与组蛋白八聚体的解离,使核小体结构松弛,从而使各种转录因子和协同转录因子能与 DNA 结合位点特异性结合,激活基因的转录;反之,去乙酰化则抑制转录。组蛋白的乙酰化、去乙酰化修饰还参与 DNA 修复、拼接、复制,染色体的组装,以及细胞的信号转导,与肿瘤等疾病的发生发展密切相关。有关组蛋白的甲基化和乙酰化在基因表达中的调控作用将在第八章详细介绍。

组蛋白的泛素化修饰位点为高度保守的赖氨酸残基,组蛋白 H_1 、 H_2A 、 H_2B 和 H_3 都能发生泛素化修饰。与经典的蛋白质泛素调节途径不同,组蛋白的泛素化修饰不会导致蛋白质的降解,却能招募核小体形成染色体,并参与 X 染色体的失活,影响组蛋白的甲基化和基因的转录,也在 DNA 损伤应答等生理过程中发挥重要调控作用。

组蛋白 H_1 、 H_2A 、 H_2B 及 H_3 能够和多聚 ADP-核糖的共价结合发生 ADP 核糖基化修饰,被认为是在真核细胞内启动复制过程的开关。

组蛋白的修饰可以通过影响组蛋白与 DNA 双链的亲合性,改变染色质的疏松或凝集状态,或通过影响转录因子与结构基因启动子的亲和性来发挥基因调控作用。

⑤ 富含赖氨酸的组蛋白 H_5 。在成熟的鱼类和鸟类的红细胞中, H_1 被特殊的组蛋白 H_5 所取代。从该组蛋白的氨基酸成分来看,除了富含赖氨酸(24%)以外,还富含丙氨酸(16%)、丝氨酸(13%)及精氨酸(11%)。它与 H_1 并无明显的亲缘关系。有核的红细胞完全失去复制和转录的能力,其核很小,染色质高度浓缩,所以人们认为红细胞染色质的失活与 H_5 的积累有关。但是,在成红细胞中也有相当数量的 H_5 。有证据表明, H_5 的磷酸化很可能在染色质失活过程中起重要作用。

染色体上除了存在大约与 DNA 等量的组蛋白以外,还存在大量的非组蛋白。非组蛋白占组蛋白总量的 60%~70%,它的种类很多,有 20~100 种。非组蛋白包括酶类,如 RNA 聚合酶及与细胞分裂有关的收缩蛋白、骨架蛋白、核孔复合物蛋白以及肌动蛋白、肌球蛋白、微管蛋白、原肌蛋白等,它们也可能是染色质的结构成分。

HMG 蛋白(high mobility group protein)。这是一类能用低盐(0.35 mol/L NaCl)溶液抽提、能溶于 2% 三氯乙酸、相对分子质量都在 3.0×10^4 以下的非组蛋白。因其相对分子质量小、在凝胶电泳中迁移速度快而得名。HMG 蛋白富含赖氨酸、精氨酸、谷氨酸和天冬氨酸,是真核细胞内除组蛋白外含量最为丰富的一组染色质蛋白质。这类蛋白质的特点是能与 DNA 结合,也能与 H_1 作用,但都很容易用低盐溶液抽提,说明它们与 DNA 的结合并不牢固。现在一般认为这类蛋白质可能与 DNA 的超螺旋结构有关,是真核细胞基因表达调控的动力体现者,在染色质的结构与功能及基因表达调控过程中均发挥着重要作用。

DNA 结合蛋白。用 2 mol/L NaCl 除去全部组蛋白和 70% 的非组蛋白后,还有一部分非组蛋白紧紧地与 DNA 结合在一起,只有用 2 mol/L NaCl 和 5 mol/L 尿素才能把这些蛋白质解离。它们是一些相对分子质量较低的蛋白质,约占非组蛋白的 20%,染色质的 8%。它们可能是一些与 DNA 的复制或转录有关的酶或调节物质。

A24 非组蛋白。有科学家用 0.2 mol/L 的硫酸从小鼠肝中分离到一种称为 A24 的

非组蛋白。这种蛋白质的溶解性质与组蛋白相似。氨基酸序列测定发现 A24 的 C 端与 H₂A 相同,但它有两个 N 端,一个 N 端的序列与 H₂A 相同,另一个 N 端与泛素相同,是在 H₂A 的 119 位赖氨酸的 ϵ -NH₂ 上附加上去的多肽。它与 H₂A 差不多大小,呈酸性,含有较多的谷氨酸和天冬氨酸。A24 的总量大约是 H₂A 的 1%,位于核小体内,可能具有 rDNA 抑制子的作用,但具体功能有待于深入研究。

2. 真核生物基因组 DNA

真核细胞基因组的最大特点是它含有大量的重复序列,而且功能 DNA 序列大多被不编码蛋白质的非功能 DNA 所隔开。生物体内所有的染色体组成基因组,每 Mb 基因组 DNA 上所含有平均基因数目称为基因密度 (gene density)。我们把一种生物单倍染色体中 DNA 的总长度称为基因组的大小 (genome size)。基因组的大小与生物体的复杂性相关 (图 2-5)。在真核生物中,基因组的大小一般是随生物进化而增加的,高等生物基因组的大小一般大于低等生物,这很容易被高等生物需要更多的基因来控制性状所解释。然而,许多复杂性相近的物种却有着显著不同的基因组大小。例如,蝗虫的基因组大小是果蝇基因组的 25 倍,水稻的基因组是小麦基因组的 1/40,这表明基因的数目可能与生物的复杂度关系更加密切。研究发现,基因密度是复杂度相近但基因组大小迥异的物种之间的主要区别。一般来说,基因密度越高,生物的复杂性越低 (表 2-4)。与原核生物相比,真核生物不但基因密度低,而且各种变异相对较多。真核生物中,基因密度随着生物复杂性的增加而降低,这主要是由于在真核细胞中基因长度,特别是大量基因间隔区序列 (intergenic sequence) 造成的。

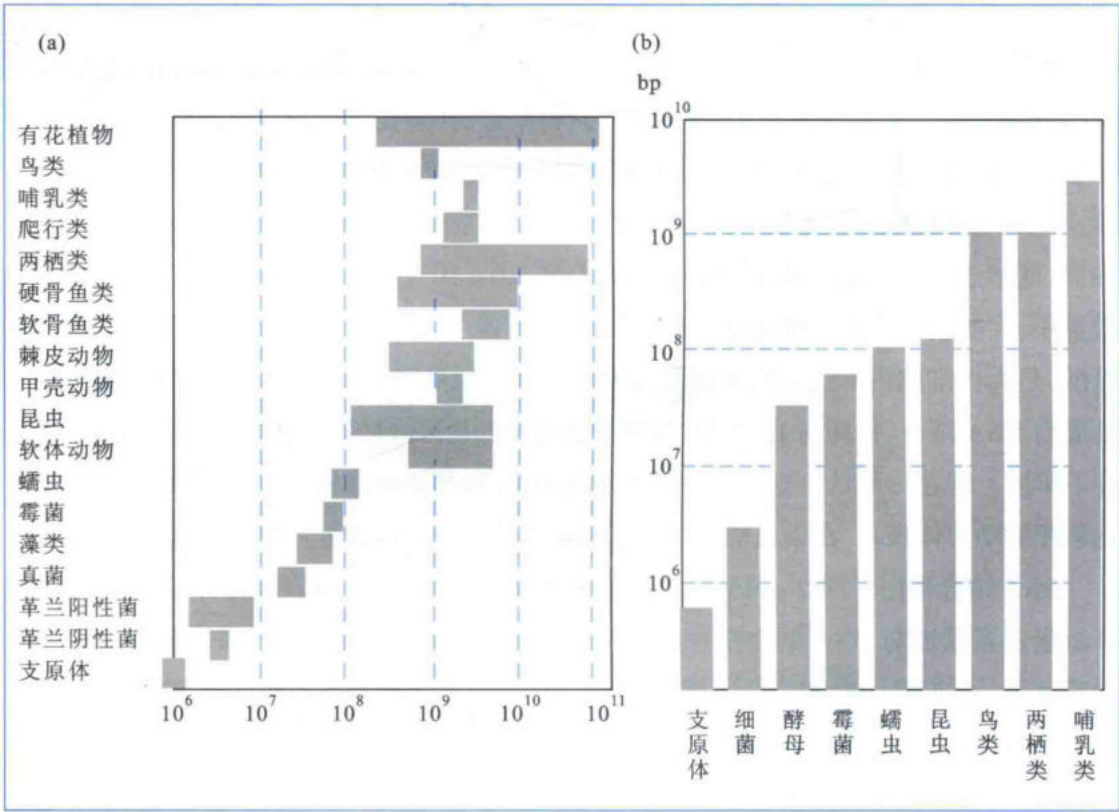


图 2-5 各种生物细胞内基因组大小的比较
(a) 同类生物不同种属之间 DNA 总量变化很大;(b) 从编码每类生物所需要 DNA 量的最低值看,生物基因组的大小具有从低等生物到高等生物逐渐增加的趋势。

表 2-4 不同生物基因组中基因密度的比较

物种	基因密度 / (基因数 /Mb)	基因组大小 /Mb	大致基因数目
原核生物			
肺炎链球菌	1 060	2.2	2 300
大肠杆菌 K-12	950	4.6	4 400
真核生物			
真菌			
酿酒酵母	480	12	5 800
原生生物			
四膜虫	> 90	220	> 20 000
无脊椎动物			
美丽线虫	200	97	19 000
果蝇	80	180	13 700
东亚飞蝗	?	5 000	?
脊椎动物			
人类	8.5	2 900	27 000
小鼠	12	2 500	29 000
植物			
拟南芥	125	125	25 500
水稻	> 100	430	> 45 000
玉米	> 20	2 200	> 45 000

对于复杂度高的生物,调控转录的序列长度显著增长,分散在真核生物中编码蛋白质的基因区段中的非蛋白质编码区段(内含子)的数目也大量增加(图 2-6)。例如,人基因组中功能未知的基因间隔区序列超过 60%。间隔区 DNA 根据其重复性分为唯一性(大约 1/4 的基因间隔区序列)和重复性两大类,人类基因组中几乎一半以上由重复多次的 DNA

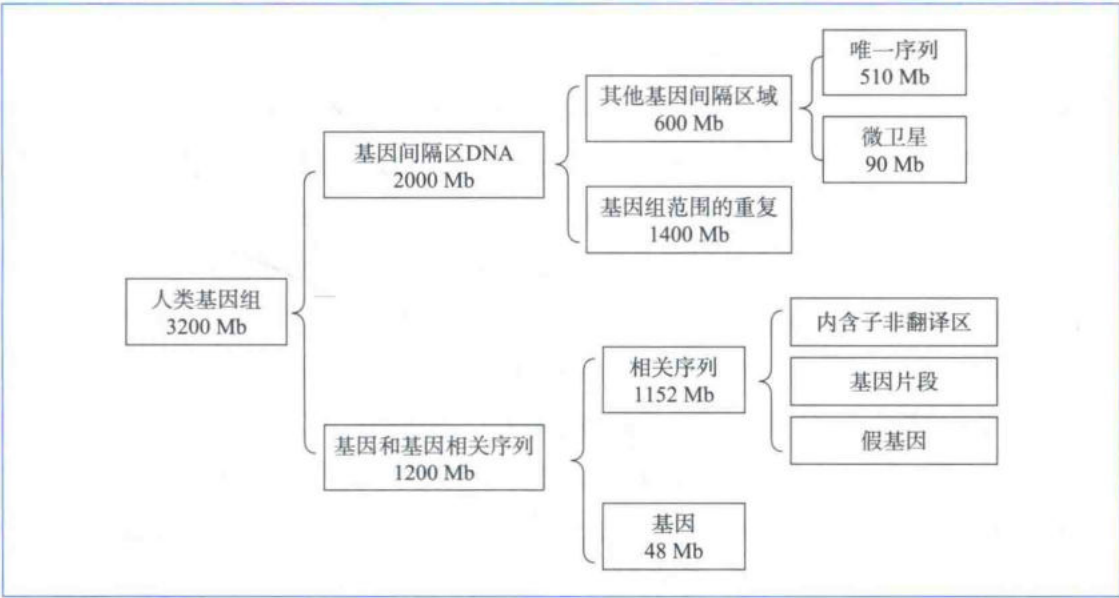


图 2-6 人类基因组由多种类型的 DNA 序列组成,绝大多数 DNA 序列不编码蛋白质

序列组成。

真核细胞的 DNA 序列大致上可被分为 3 类:

① 不重复序列 在单倍体基因组里,这些序列一般只有一个或几个拷贝,它占 DNA 总量的 40%~80%,如牛细胞中占 55%,小鼠中占 70%,果蝇中占 79%。不重复序列长 750~2 000 bp,相当于一个结构基因的长度。实际上结构基因基本上属于不重复序列,如蛋清蛋白、蚕丝心蛋白、血红蛋白和珠蛋白等都是单拷贝基因。

② 中度重复序列 这类序列的重复次数在 $10^1 \sim 10^4$ 之间,占总 DNA 的 10%~40%,在小鼠中占 20%,果蝇中占 15%,各种 rRNA、tRNA 以及某些结构基因如组蛋白基因等都属于这一类。非洲爪蟾的 18S、5.8S 及 28S rRNA 基因是连在一起的,它们中间隔着不转录的间隔区,这些 rRNA 基因及间隔区组成的单位在 DNA 链上串联重复约 5 000 次。在许多动物的卵细胞形成过程中这些基因可进行几千次不同比例的复制,产生 2×10^6 个拷贝,使 rDNA 占卵细胞 DNA 的 75%,从而使该细胞能积累 10^{12} 个核糖体,以合成大量蛋白质供细胞分裂之需。中度重复序列往往分散在不重复序列之间。

③ 高度重复序列——卫星 DNA 这类 DNA 只在真核生物中发现,占基因组的 10%~60%,由 6~100 个碱基组成,在 DNA 链上串联重复成千上万次。实验中常用 CsCl 密度梯度离心将卫星 DNA 与其他 DNA 分开,形成两个以上的峰,即含量较大的主峰和高度重复序列小峰,后者又称卫星区带(峰)。原位杂交法证明,许多卫星 DNA 均位于染色体的着丝粒部分,也有一些在染色体臂上。这类 DNA 是高度浓缩的,是异染色质的组成部分。卫星 DNA 是不转录的,其功能不明,可能与染色体的稳定性有关。

3. 染色质和核小体

由 DNA 和组蛋白组成的染色质纤维细丝是许多核小体连成的念珠状结构[图 2-7(a)],大量实验证实了这一结构模型。首先,人们发现染色质 DNA 的 T_m 值比自由 DNA 高,说明在染色质中 DNA 极可能与蛋白质分子相互作用;其次,在染色质状态下,由 DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶催化的 DNA 复制和转录活性大大低于在自由 DNA 中的反应;DNA 酶 I (DNase I)对染色质 DNA 的消化远远慢于对纯 DNA 的作用。另外,染色质的电子显微镜图显示出由核小体组成的念珠状结构[图 2-7(b)],可以看到由一条细丝连接着的一连串直径为 10 nm 的球状体。在染色质的 X 射线衍射图中也发现了 10 nm 的重复单位。DNase I 或小球菌核酸酶可以切断游离 DNA 上的任何磷酸二酯键,而除了少数几个位点以外染色质中的 DNA 是被保护不受消化的。用小球菌核酸酶处理染色质以后进行电泳,便可以得到一系列片段,这些被保留的 DNA 片段均为 200 bp 基本单位的倍数,其大小分别为 200 bp(单体)、400 bp(双体)、600 bp(三体)等(图 2-7d)。电镜图显示一个染色质片段中球形颗粒的长度为 200 bp,如具有 600 bp DNA 的染色质片段含有 3 个直径为 10 nm 的颗粒。因此,电镜上看到的颗粒相当于核酸酶切割后得到的核小体(图 2-7)。

现在已经知道,核小体是由 H_2A 、 H_2B 、 H_3 、 H_4 各两个分子生成的八聚体和由大约 200 bp DNA 组成的。 $H_3 \cdot H_4$ 四聚体的形成启动核小体的组装,四聚体然后与 DNA 结合,再与两个 $H_2A \cdot H_2B$ 二聚体结合,完成核小体的组装。八聚体在中间,DNA 分子盘绕在

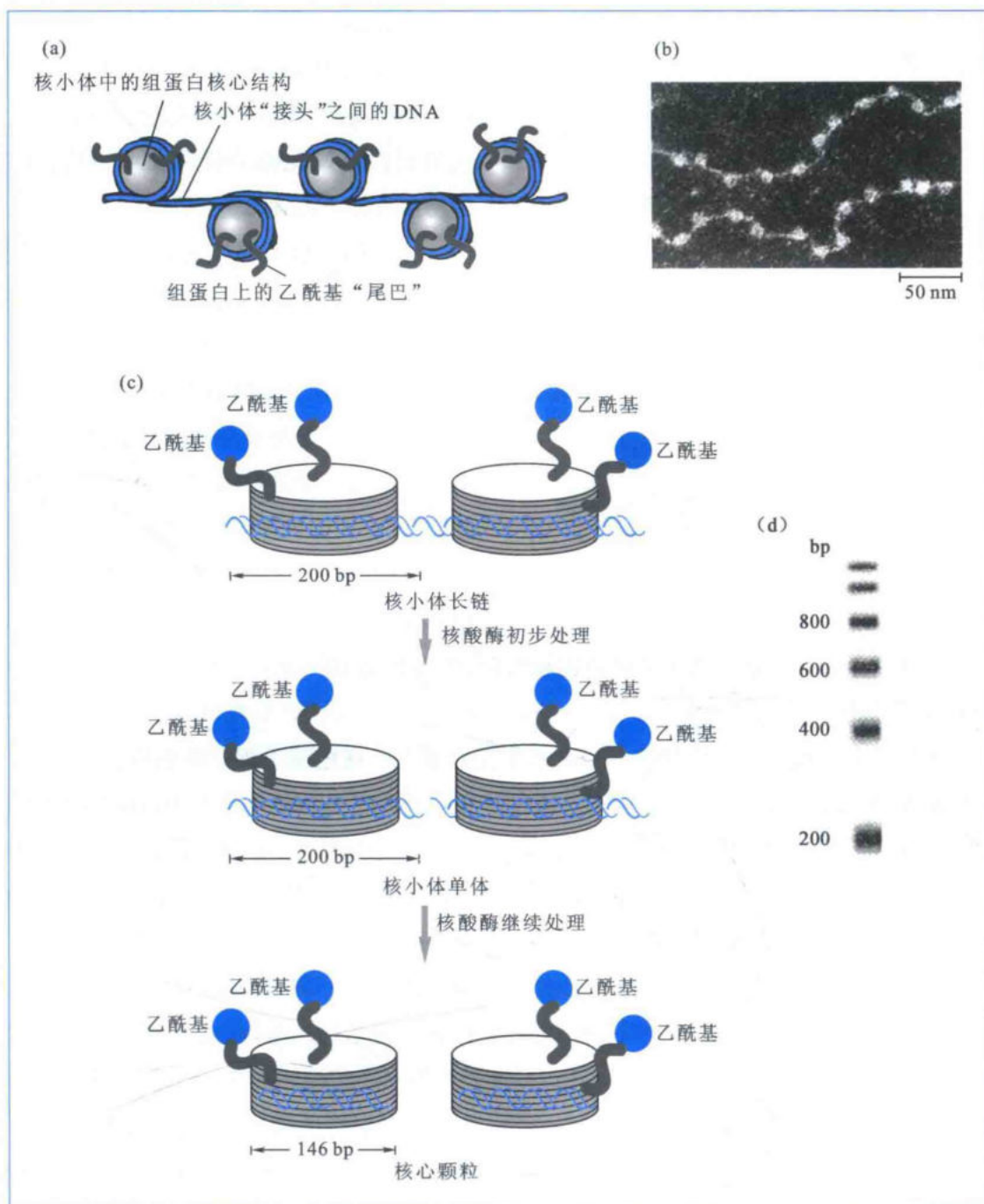


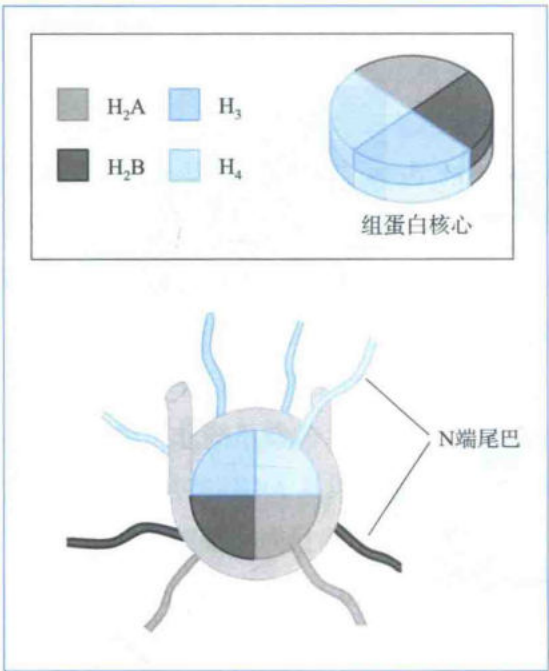
图 2-7 核小体单位的存在及核心颗粒的形成

(a) 核小体结构示意图;(b) 从电镜下看到的染色质结构;(c) 核小体单元的产生;(d) 小球菌核酸酶对核小体 DNA 的消化。

外,而 H_1 则在核小体的外面。每个核小体只有一个 H_1 。所以,核小体中组蛋白和 DNA 的比例是每 200 bp DNA 有 H_2A 、 H_2B 、 H_3 、 H_4 各两个, H_1 一个。每个核心组蛋白有一个 N 端延伸的“尾巴”,上面有许多高度修饰的位点(图 2-8)。用核酸酶水解核小体后产生只含 146 bp 核心颗粒(图 2-7),包括组蛋白八聚体及与其结合的 146 bp 核心 DNA,该序列绕在核心外面形成 1.65 圈,每圈约 80 bp。核小体之间的连接 DNA 的长度是可变的,一般为 20 ~ 60 bp。由许多核小体构成了连续的染色质 DNA 细丝。

需要注意的是,在核小体中组蛋白与 DNA 的结合是动态的,其相互作用的稳定性受到核小体重塑复合体的影响,利用 ATP 水解释放的能量,由多个蛋白质组成的核小体重

图 2-8 组蛋白八聚体组成核小体的核心



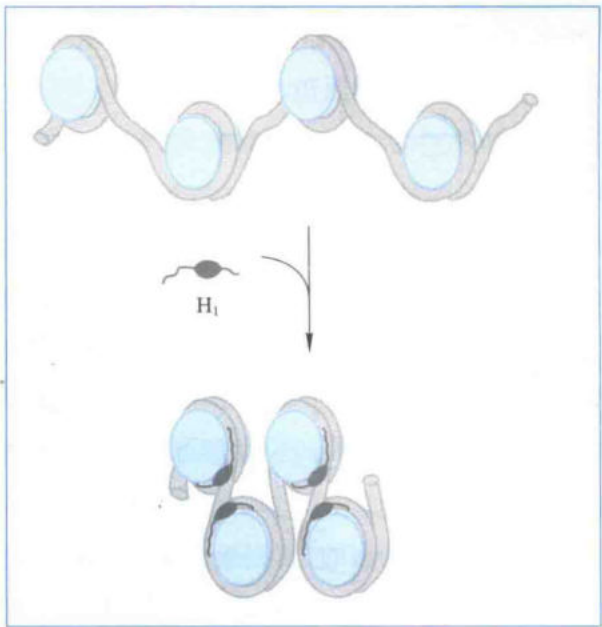
塑复合体促进组蛋白八聚体沿 DNA 滑动, 从一个 DNA 分子转移到另一个 DNA 分子, 使核小体重塑, 增加 DNA 的易接近性。上述组蛋白 N 端尾部的修饰在调控染色质的易接近性中也发挥重要作用。

核小体的形成是染色体中 DNA 压缩的第一个阶段。在核小体中 DNA 盘绕组蛋白八聚体核心, 从而使分子收缩成 1/7, 200 bp DNA 完全舒展时长约 68 nm, 却被压缩在 10 nm 的核小体中。当然 1/7 的压缩比仍远远低于染色体中 DNA 的压缩比。例如, 人中期染色体中含 6.2×10^9 碱基对, 其理论长度应是 200 cm, 这么长的 DNA 被包装在 46 个 5 μ m 长的圆柱体(染色体)中,

其压缩比约为 10^4 。分裂间期染色质比较松散, 压缩比是 $10^2 \sim 10^3$ 。所以说, 核小体只是 DNA 压缩的第一步。

那么, DNA 包装成染色体的下一个水平是什么呢? 在电镜下观察染色质, 可以看到 10 nm 及 30 nm 两类不同的纤维构造。通过改变离子强度, 30 nm 纤维和 10 nm 纤维可以可逆地相互转化。10 nm 纤维是由核小体串联成的染色质细丝, 主要在低离子强度及无 H₁ 情况下产生。当离子强度较高且有 H₁ 存在时, 以 30 nm 纤维为主, 它是由 10 nm 的染色质细丝盘绕成螺旋管状的粗丝, 通称螺线管(solenoid)。螺线管的每一螺旋包含 6 个核小体, 其压缩比为 6。这种螺线管是分裂间期染色质和分裂中期染色体的基本组分。组蛋白 H₁ 通过与结合在核小体上的 DNA 结合, 使染色质进一步压缩, 形成 30 nm 螺线管(图 2-9)。

图 2-9 组蛋白 H₁ 使 DNA 更紧密地盘绕在核小体上



染色质和染色体可能是一个多层次的螺旋结构, 上述螺线管可进一步压缩形成超螺旋。有迹象表明: 中期染色质是一细长、中空圆筒, 直径为 4 000 nm, 由 30 nm 螺线管缠绕而成, 压缩比是 40。这个超螺旋圆筒进一步压缩 1/5 便成为染色体单体, 总压缩比是 $7 \times 6 \times 40 \times 5$, 将近一万倍, 与 DNA 的压缩比相近(图 2-10)。表 2-5 总结了染色体形成过程中长度与宽度的变化。

真核生物基因组的结构特点总结归纳如下:

① 真核基因组庞大,一般都远大于原核生物的基因组。

② 真核基因组存在大量的重复序列。

③ 真核基因组的大部分为非编码序列,占整个基因组序列的 90% 以上,该特点是真核生物与细菌和病毒之间最主要的区别。

④ 真核基因组的转录产物为单顺反子。

⑤ 真核基因是断裂基因,有内含子结构。

⑥ 真核基因组存在大量的顺式作用元件。包括启动子、增强子、沉默子等(详见第 8 章“真核基因表达调控”)。

⑦ 真核基因组中存在大量的 DNA 多态性。DNA 多态性是指 DNA 序列中发生变异而导致的个体间核苷酸序列的差异,主要包括单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)和串连重复序列多态性(tandem repeat polymorphism)两类。

⑧ 真核基因组具有端粒结构。端粒(telomere)是真核生物线性基因组 DNA 末端的一种特殊结构,它是一段 DNA 序列和蛋白质形成的复合体。其 DNA 序列相当保守,一般有多个短寡核苷酸串连在一起构成。人类的端粒 DNA 长 5~15 kb。它具有保护线性 DNA 的完整复制、保护染色体末端和决定细胞的寿命等功能,有关端粒的研究也是分子生物学的研究热点之一。



图 2-10 染色体 DNA 结构示意图

(a) 30 nm 染色体结构示意图;(b) 双螺旋 DNA 经过一系列包装成为染色体的过程图示。

表 2-5 染色体形成过程中长度与宽度的变化

过程	成分	名称	宽度增加	长度压缩
第一级	DNA + 组蛋白	核小体	5 倍	7 倍
第二级	核小体	螺线管	3 倍	6 倍
第三级	螺线管	超螺旋	13 倍	40 倍
第四级	超螺旋	染色体	2.5~5 倍	5 倍
合计			500~1 000 倍	8 400 倍(8 000~10 000)

2.1.3 原核生物基因组

原核生物的基因组很小,大多只有一条染色体,且 DNA 含量少,如大肠杆菌 DNA 的相对分子质量仅为 2.4×10^9 ,或 4.6×10^6 bp,其完全伸展总长约为 1.3 mm,含 4 000 多个基因。最小的病毒如双链 DNA 病毒 SV40,其基因组相对分子质量只有 3×10^6 ,含 5 个基因,而单链 RNA 病毒 Q β ,只含有 4 个基因。此外,细菌的质粒、真核生物的线粒体、高等植物的叶绿体等也含有 DNA 和功能基因,这些 DNA 被称为染色体外遗传因子。从基因组的组织结构来看,原核细胞 DNA 有如下特点。

1. 结构简练

原核 DNA 分子的绝大部分是用来编码蛋白质的,只有非常小的一部分不转录,这与真核 DNA 的冗余现象不同。在 Φ X174 中不转录部分只占 4% 左右(217/5 386),T4 DNA 中占 5.1%(282/5 577),而且,这些不转录 DNA 序列通常是控制基因表达的序列,如 Φ X174 的 *H* 和 *A* 基因之间(3 906~3 973 位核苷酸)就包括了 RNA 聚合酶结合位点、转录终止信号区及核糖体结合位点等基因表达调控元件。

2. 存在转录单元

原核生物 DNA 序列中功能相关的 RNA 和蛋白质基因,往往丛集在基因组的一个或几个特定部位,形成功能单位或转录单元,它们可被一起转录为含多个 mRNA 的分子,叫多顺反子 mRNA。 Φ X174 及 G4 基因组中就含有数个多顺反子。功能相关的基因,如 Φ X174 中的 *D-E-J-F-G-H* 等都串联在一起转录产生一条 mRNA 链,然后再翻译成各种蛋白质,其中 *J*、*F*、*G* 及 *H* 编码外壳蛋白,*D* 蛋白与病毒装配有关,*E* 蛋白则导致细菌的裂解。这是功能相关基因协同表达的方式之一。在大肠杆菌中,由几个结构基因及其操纵基因、启动基因组成的操纵子也是一种转录功能单位,如组氨酸操纵子转录成一条多顺反子 mRNA,再翻译成组氨酸合成途径中的 9 个酶。

3. 有重叠基因

直到不久前,人们还认为基因是一段 DNA 序列,这段序列负责编码一个蛋白质或一条多肽。但是,已经发现在一些细菌和动物病毒中有重叠基因,即同一段 DNA 能携带两种不同蛋白质的信息。1973 年 Weiner 和 Weber 在研究一种大肠杆菌 RNA 病毒时发现,有两个基因从同一起点开始翻译,一个在 400 bp 处结束,生成较小的蛋白质,而在 3% 的情况下,翻译可一直进行下去直到 800 bp 处碰到双重终止信号时才停止,合成较大相对

分子质量的蛋白质。当时他们认为相对分子质量大的蛋白质含量少,对病毒无关紧要,因而不重视,没有进一步研究。后来,Weissman 证实小分子蛋白质是一种外壳蛋白,需要量大,大分子蛋白质产量虽少,却是组成有感染力的病毒颗粒所必需的。当 Weiner 等想回头研究这一现象时,Sanger 在 *Nature* 杂志(1977 年)上发表了 Φ X174 DNA 的全部核苷酸序列,正式发现了重叠基因。

Φ X174 是一种单链 DNA 病毒,宿主为大肠杆菌,感染宿主后合成另一条链 $[(-)]$,变成复制型(replicating form, RF),然后以新合成的 $(-)$ 链为模板合成子代 DNA 分子 $[(+)$ 链],并合成 9 个蛋白质,总相对分子质量约 2.5×10^5 ,相当于 6 078 个核苷酸,而病毒 DNA 本身只有 5 375 个核苷酸,顶多能编码总相对分子质量为 2.0×10^5 的多肽,这个矛盾很长时期都无法解决。Sanger 在弄清 Φ X174 DNA 的全部核苷酸序列及各个基因的起始位置和编码数目以后发现, Φ X174 的 9 个基因有些是重叠的。主要有以下几种情况:

- ① 一个基因完全在另一个基因里面,如基因 *B* 在基因 *A* 内,基因 *E* 在基因 *D* 内。
- ② 部分重叠,如基因 *K* 和基因 *C* 的部分重叠。
- ③ 两个基因只有一个碱基对的重叠,如 *D* 基因终止密码子的最后一个碱基是 *J* 基因起始密码子的第一个碱基。

尽管这些重叠基因的 DNA 序列大致相同,但由于基因重叠部位一个碱基的变化可能影响后续肽链的全部序列,从而编码完全不同的蛋白质。除了 Φ X174 外,SV40 病毒、G4 噬菌体的 DNA 中也存在基因重叠现象。如 SV40 DNA 由 5 224 个碱基对组成,它编码 3 个外壳蛋白(VP1、VP2、VP3)及 2 个表面抗原(T 及 t),Fiers 等在测定 SV40 DNA 的全部核苷酸顺序以后发现,VP1、VP2、VP3 的基因之间都有 122 个碱基对的重叠序列,但密码子各不相同。t 抗原基因完全在 T 抗原基因里面,它们有一个共同的起始密码子。基因重叠可能是生物进化过程中自然选择的结果。

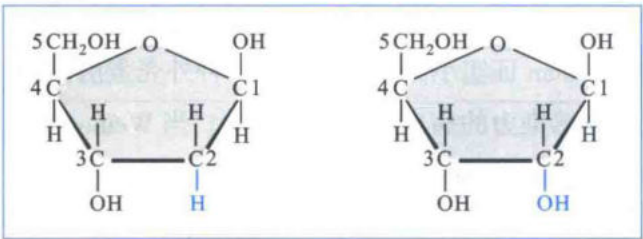
2.2 DNA 的结构

现在我们已经知道,DNA 是遗传的物质基础,基因是具有特定生物功能的 DNA 序列,通过基因的表达能够使上一代的性状准确地在下一代表现出来。那么,DNA 为什么能起遗传作用,它又是怎样起作用的呢?这与它的分子结构是密切相关的。

2.2.1 DNA 的一级结构

Watson 和 Crick 于 1953 年提出了著名的 DNA 双螺旋模型,为合理地解释遗传物质的各种功能,解释生物的遗传和变异,解释自然界千变万化的生命现象奠定了理论基础。前面说过,DNA 又称脱氧核糖核酸,是英文 deoxyribonucleic acid 的简称。它是一种高分子化合物,其基本单位是脱氧核苷酸。在所有的 DNA 分子中,磷酸和脱氧核糖(图 2-11)是永远不变的,而含氮碱基是可变的,主要有 4 种,即腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)和胸腺嘧啶(T)(表 2-6)。因此脱氧核苷酸可分别称为腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤

图 2-11 2-脱氧核糖(左)和核糖(右)结构式



呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸。许许多多脱氧核苷酸经 3'→5' 磷酸二酯键聚合而成为 DNA 链(图 2-12)。DNA 通常以线性或环状形式存在，

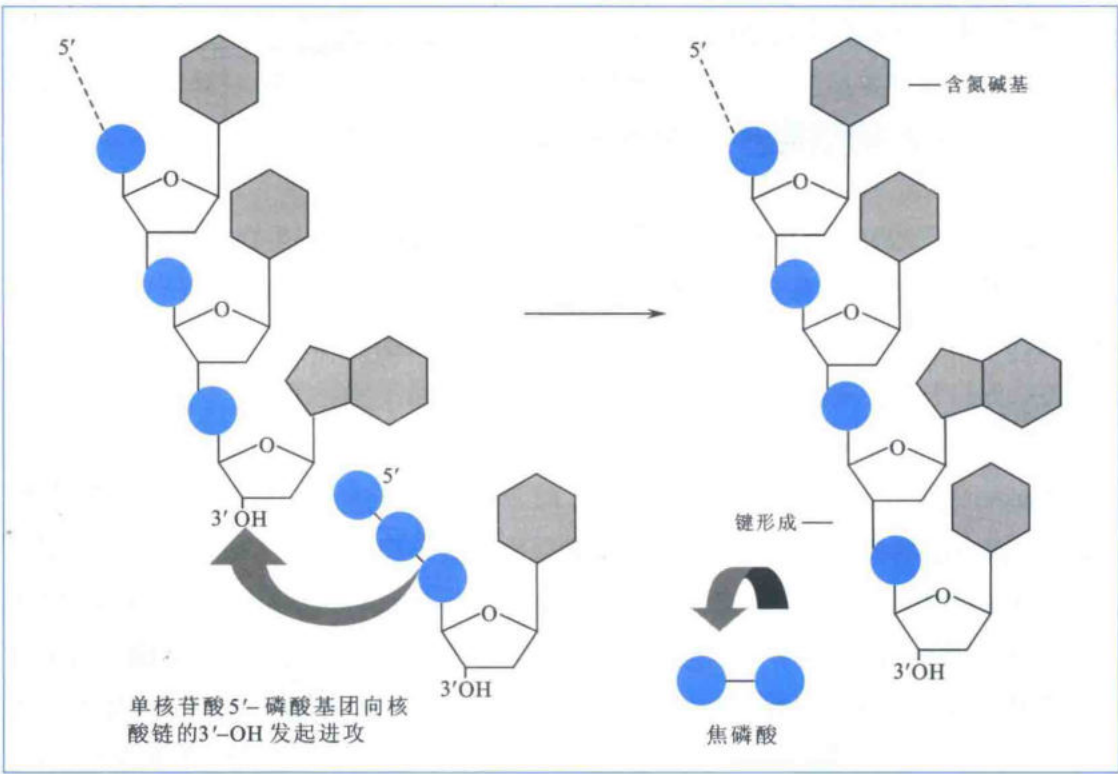
绝大多数 DNA 分子都由两条碱基互补的单链构成，只有少数生物，如某些噬菌体或病毒是以单链形式存在的。

表 2-6 碱基、核苷和核苷酸

碱基	核苷	核苷酸	RNA	DNA
腺嘌呤 (adenine)	腺苷 (adenosine)	腺苷酸 (adenylic acid)	AMP	dAMP
鸟嘌呤 (guanine)	鸟苷 (guanosine)	鸟苷酸 (guanylic acid)	GMP	dGMP
胞嘧啶 (cytosine)	胞苷 (cytidine)	胞苷酸 (cytidylic acid)	CMP	dCMP
胸腺嘧啶 (thymine)	胸苷 (thymidine)	胸苷酸 (thymidylic acid)		dTMP
尿嘧啶 (uracil)	尿苷 (uridine)	尿苷酸 (uridylic acid)	UMP	

所谓 DNA 的一级结构，就是指 4 种核苷酸的连接及其排列顺序，表示了该 DNA 分子的化学构成。从 DNA 的分子结构可以看出，碱基在长链中的排列顺序是千变万化的。组成 DNA 分子的碱基虽然只有 4 种，它们的配对方式也只有 A 与 T、C 与 G 两种，但是，由于碱基可以任何顺序排列，构成了 DNA 分子的多样性。每个 DNA 分子所具有的特

图 2-12 多核苷酸链中新生磷酸糖苷键的产生过程示意图



定的碱基排列顺序构成了 DNA 分子的特异性,不同的 DNA 链可以编码出完全不同的多肽。DNA 分子中 4 种核苷酸千变万化的序列排列反映了生物界物种的多样性和复杂性。

DNA 不仅具有严格的化学组成,还具有特殊的空间结构,核苷酸序列对 DNA 高级结构的形成有很大影响,如 B-DNA 中多 G-C 区易形成左手螺旋 DNA (Z-DNA),而反向重复的 DNA 片段易出现发夹结构等。可以说,DNA 一级结构决定其高级结构,这些高级结构又决定和影响着一级结构的功能。研究 DNA 一级结构对阐明遗传物质的结构、功能以及表达调控都非常重要。

2.2.2 DNA 的二级结构

DNA 的二级结构是指两条多核苷酸链反向平行盘绕所生成的双螺旋结构。其基本特点是:

- ① DNA 分子是由两条互相平行的脱氧核苷酸长链盘绕而成的。
- ② DNA 分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧。

两条链上的碱基通过氢键相结合,形成碱基对,它的组成有一定的规律。这就是嘌呤与嘧啶配对,而且腺嘌呤(A)只能与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)只能与胞嘧啶(C)配对。如一条链上某一碱基是 C,另一条链上与它配对的碱基必定是 G。碱基之间的这种一一对应的关系叫碱基互补配对原则。在生物活体中,不论 DNA 的二级结构还是高级结构,都是时刻变化的,即在二级结构的各种构象间、在二级结构与高级结构间或高级结构的各种构象间存在一个动力学的平衡。通常情况下,DNA 的二级结构分两大类:一类是右手螺旋,如 A-DNA 和 B-DNA,DNA 通常是以右手螺旋形式存在的;另一类是左手螺旋,即 Z-DNA(图 2-13)。

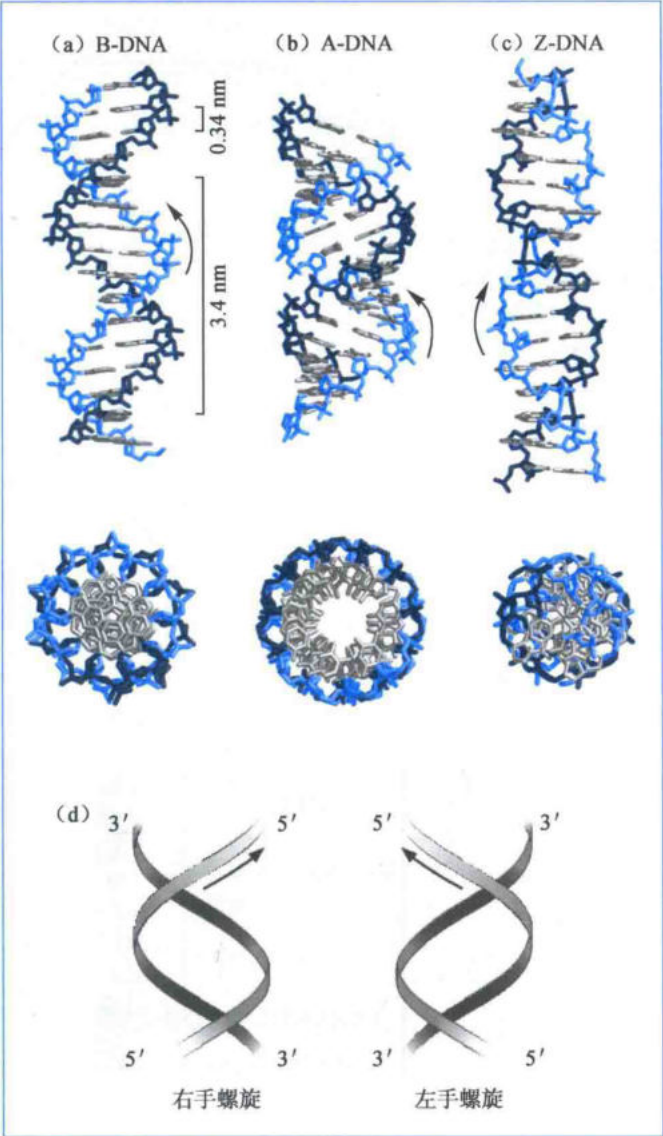
1. DNA 右手螺旋的几种构象及其动态平衡

(1) B-DNA 的构象

1953 年,Watson 和 Crick 基于以下三个方面的发现,提出了 DNA 双螺旋模型:

- ① X 射线衍射实验数据表明 DNA 是一种规则螺旋结构。
- ② DNA 分子密度测量表明这种螺旋结构由两条多核苷酸链组成。
- ③ 不论碱基的数目多少,G 的含量总是与 C 一

图 2-13 A-,B-,Z-DNA 结构比较 (a~c)以及左、右手螺旋的比较(d)



样,而 A 与 T 也是一样的。

该 DNA 分子双螺旋结构模型解释了 DNA 的理化性质,并将 DNA 的结构与功能联系起来。DNA 结构受环境条件的影响。此模型所描述的是 DNA 钠盐在较高湿度下的结构,是 B 型双螺旋,称为 B-DNA 结构。B-DNA 钠盐结构含水量较高,是大多数 DNA 在细胞中的构象。它既规则又很稳定,是由两条反向平行的多核苷酸链围绕同一中心轴构成的右手螺旋结构(图 2-13)。多核苷酸的方向由核苷酸间的磷酸二酯键的走向决定,一条从 $5' \rightarrow 3'$,另一条从 $3' \rightarrow 5'$ 。链间有螺旋型的凹槽,其中一个较浅,叫小沟(约 1.2 nm 交叉);一个较深,叫大沟(约 2.2 nm 交叉)。两条链上的碱基以氢键相连,G 与 C 配对,A 与 T 配对(图 2-14)。嘌呤和嘧啶碱基对层叠于双螺旋的内侧。顺着螺旋轴心从上向下看,可见碱基平面与纵轴垂直,且螺旋的轴心穿过氢键的中点。相邻碱基对平面之间的距离为 0.34 nm,即顺中心轴方向,每隔 0.34 nm 有一个核苷酸,以 3.4 nm 为一个结构重复周期。核苷酸的磷酸基团与脱氧核糖在外侧,通过磷酸二酯键相连接而构成 DNA 分子的骨架。脱氧核糖环平面与纵轴大致平行。双螺旋的直径为 2.0 nm(图 2-15)。一般说来,A-T 丰富的 DNA 片段常呈 B-DNA,它是普遍存在的结构。

(2) A-DNA 的结构

在相对湿度 75% 以下时,X 射线衍射分析表明 DNA 的构象不同于上述 B-DNA 的结构特点,虽然也是右手双螺旋,但碱基对与中心轴的倾角发生改变,螺旋宽而短,每圈螺

图 2-14 DNA 双螺旋结构中碱基配对示意图(A 与 T,G 与 C 配对)

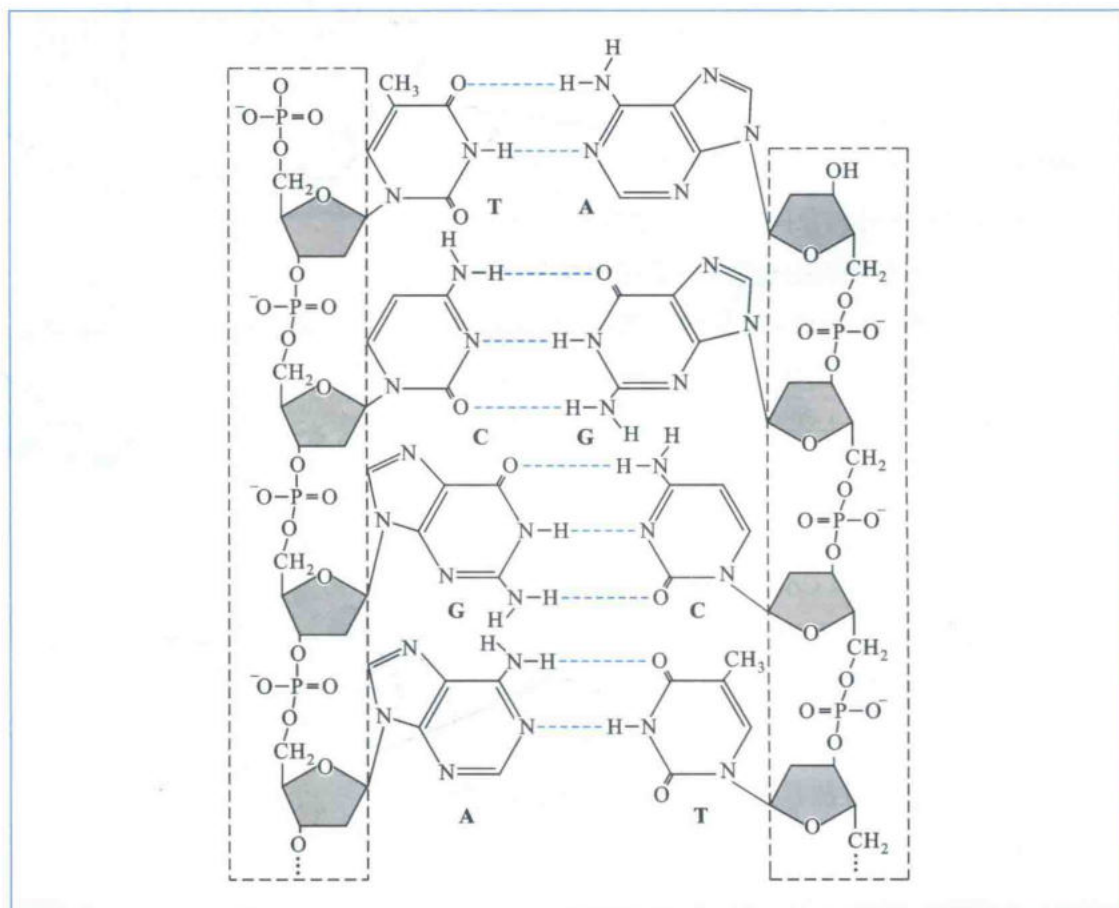
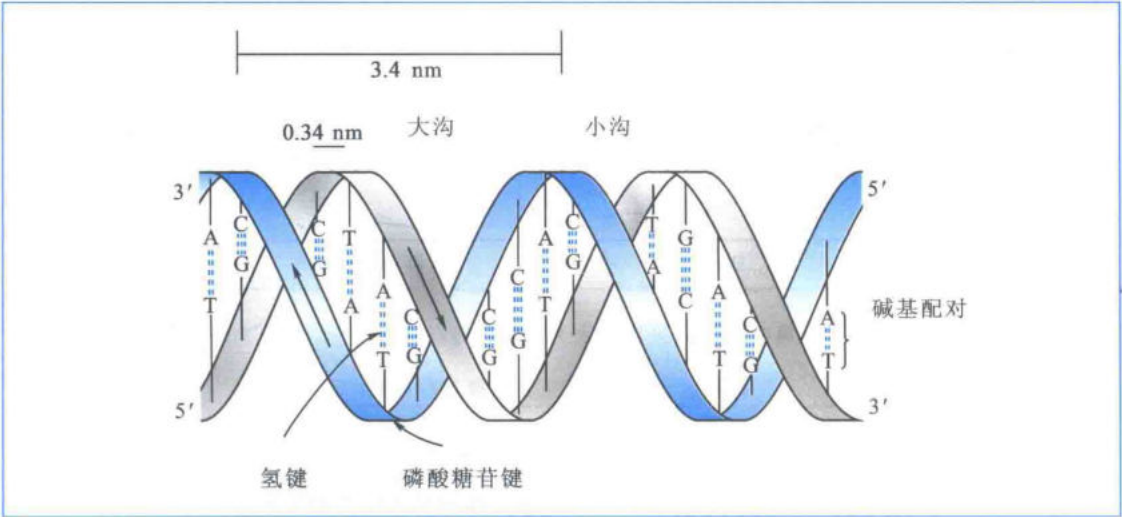


图 2-15 DNA 的反向平行双螺旋结构



旋包括 11 个碱基对,该构象的 DNA 称为 A 型(A-DNA)。A-DNA 与 B-DNA 的重要区别在于:A-DNA 碱基对倾斜大,并偏向双螺旋的边缘,因此具有一个深窄的大沟和宽浅的小沟;B-DNA 中碱基对倾斜角小,螺旋轴穿过碱基对,其大沟宽,小沟窄(图 2-13)。若 DNA 双链中一条链被相应的 RNA 链所替换,则变构成 A-DNA。当 DNA 处于转录状态时,DNA 模板链与由它转录所得的 RNA 链间形成的双链就是 A-DNA。由此可见 A-DNA 构象对基因表达有重要意义。此外,B-DNA 双链都被 RNA 链所取代而得到由两条 RNA 链组成的双螺旋结构也是 A-DNA,表 2-7 列举了几种主要 DNA 的结构参数。

除 A-DNA、B-DNA 螺旋外,还存在 B'-DNA、C-DNA 和 D-DNA 等不同形式,但它们均接近 B 型,可作为 B 型同一族。

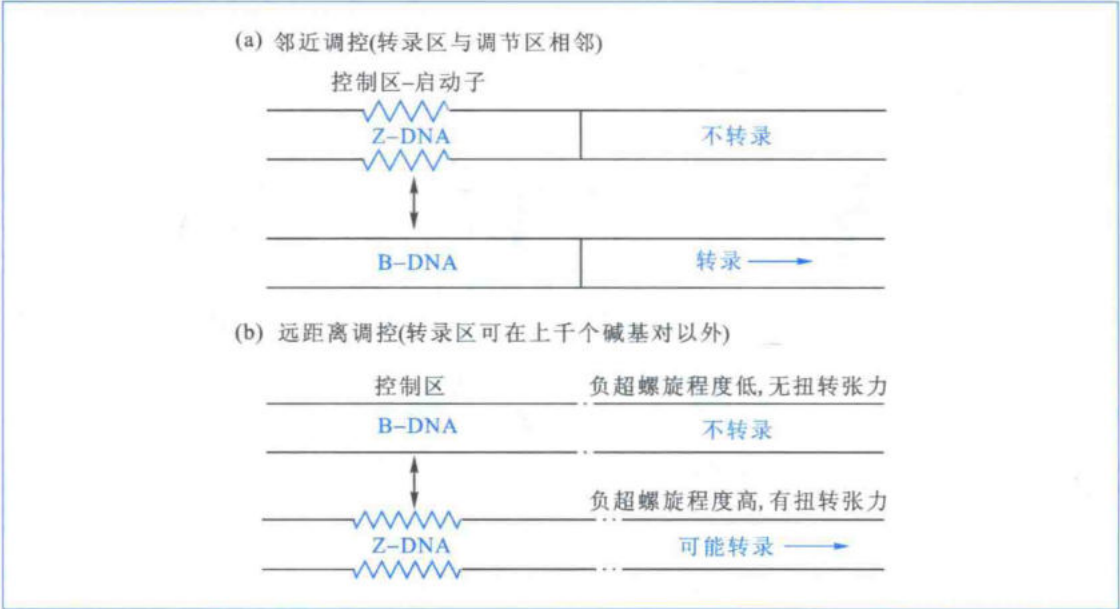
表 2-7 不同螺旋形式 DNA 分子主要参数比较

双螺旋	A-DNA	B-DNA	Z-DNA
碱基倾角 /°	20	6	7
碱基间距 /nm	0.26	0.34	0.37
螺旋直径 /nm	2.55	2.37	1.84
每轮碱基数	11	10	12
大沟	很狭、很深	宽、较深	平坦
小沟	很宽、浅	狭、较深	很狭、很深
糖苷键构象	反式	反式	C 反式、G 顺式
螺旋方向	右	右	左

2. DNA 二级结构中左手螺旋——Z-DNA 的研究

Z-DNA 结构是 1979 年由 Rich 提出的。Rich 用一位荷兰科学家提供的 d(CGCGCG) 结晶,对它进行 X 射线衍射结构分析,最后提出了 Z-DNA 结构模型。Z-DNA 螺旋细长,每圈螺旋含 12 对碱基,大沟平坦,小沟深而窄,核苷酸构象顺反相间,螺旋骨架呈 Z 字形。

图 2-16 Z-DNA 调节
转录的两种模式图



当时,由于用右手螺旋结构模型解链过程来解释大分子 DNA 复制时遇到困难,该模型的提出曾经一度动摇过右手螺旋学说。现已证明,左手螺旋 Z-DNA 只是右手螺旋结构模型的一个补充和发展。

虽然 B-DNA 是最常见的 DNA 构象,但 A-DNA 和 Z-DNA 似乎具有不同的生物活性。图 2-16 是 Z-DNA 调控基因转录的两种模式。在邻近调控系统中,与调节区相邻的转录区被 Z-DNA 抑制,只有当 Z-DNA 转变为 B-DNA 后,转录才得以活化。而在远距离调控系统中,Z-DNA 可通过改变负超螺旋水平,决定聚合酶能否与模板链相结合而调节转录起始活性。

3. DNA 双链的变性和复性

由于 DNA 双螺旋的两条链之间通过非共价键结合在一起,它们比较容易分开。当 DNA 溶液温度接近沸点或者 pH 较高时,互补的两条链就可能分开,称为 DNA 的变性 (denaturation)。但 DNA 双链的这种变性过程是可逆的,当变性 DNA 的溶液缓慢降温时, DNA 的互补链又可重新聚合,重新形成规则的双螺旋。DNA 双链的这种变性和复性能力被用于 Southern 印迹杂交和 DNA 芯片分析等。

20 世纪 50 年代研究 DNA 变性的经典实验使人们对 DNA 双螺旋的特性有了深刻的认识。DNA 在 260 nm 处吸光度 (absorbance) 最大,并且双螺旋 DNA 的光吸收比单链 DNA 低 40%。当 DNA 溶液温度升高到接近水的沸点时,260 nm 的吸光度明显增加,这种现象称为增色效应 (hyperchromicity); 相反,减色效应 (hypochromicity) 则是因为双螺旋 DNA 中的碱基堆积降低了其对紫外线的吸收能力。

现在,人们常通过检测 DNA 溶液的紫外吸光度变化来监控 DNA 的变性过程。将 DNA 的吸光度相对温度变化绘制曲线,发现 DNA 光吸收的急剧增加发生在相对较窄的范围内。科学家把吸光度增加到最大值一半时的温度称为 DNA 的熔点 (melting point),用 T_m 表示 (图 2-17)。DNA 像冰一样融解,经历了从高度有序的双螺旋结构向无

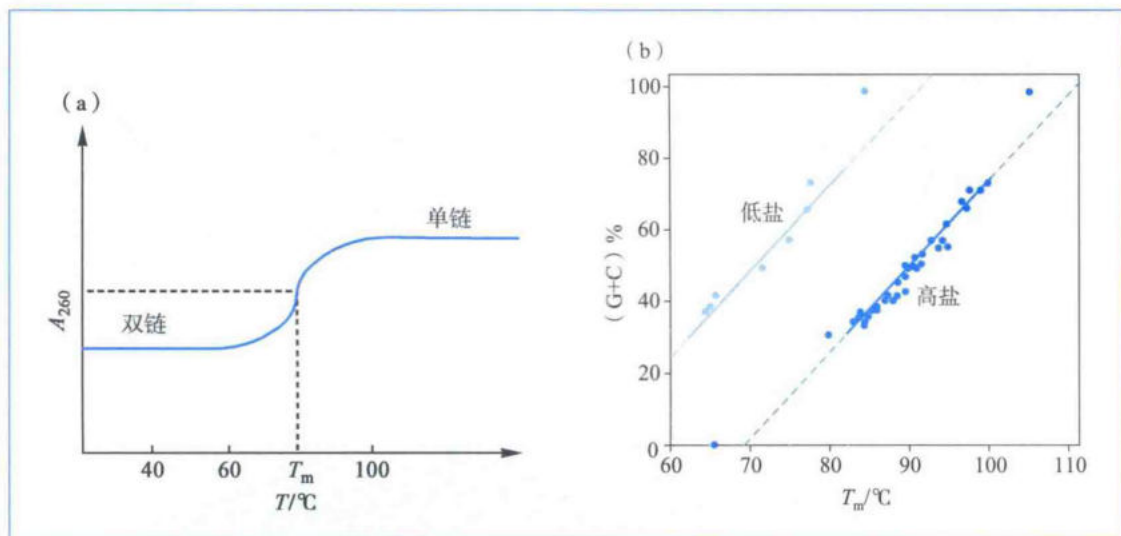


图 2-17 DNA 的变性曲线及其影响因素

(a) DNA 的变性曲线;
(b) DNA 的熔点取决于 G+C 的百分含量和溶液中的盐浓度。

规则单链结构的转变。 T_m 值是 DNA 的一个重要的特征常数,其大小主要与下列因素相关:

① DNA 中 G+C 的含量 G+C 的含量越高,DNA 的 T_m 值也越高。这主要是因为 G-C 碱基对间有 3 个氢键,并且它与相邻碱基对间的堆积力更大。常用如下公式 $T_m = 69.3 + 0.41(G + C)\%$ 来计算 DNA 的 T_m 值,并以此推算该 DNA 的碱基百分组成。小于 25 mer 的寡核苷酸的 T_m 值计算公式为: $T_m = 4(G + C) + 2(A + T)$ 。

② 溶液中的离子强度 离子强度的效应反映出双螺旋的另一基本特征。两条 DNA 链的骨架包含了带负电荷的磷酸基团,当这些负电荷没有被中和时,DNA 双链间的静电斥力将驱使两条链分开。在高离子强度下,负电荷可以被阳离子中和,双螺旋的结构被稳定保持;在低离子强度下,未被中和的负电荷将会降低双螺旋的稳定性。因此,在离子强度较低的介质中,DNA 的 T_m 值较低而范围宽,在较高离子强度下, T_m 值较高而范围窄。所以,DNA 样品一般在含盐缓冲溶液中比较稳定,而较难保存在稀电解质溶液中。

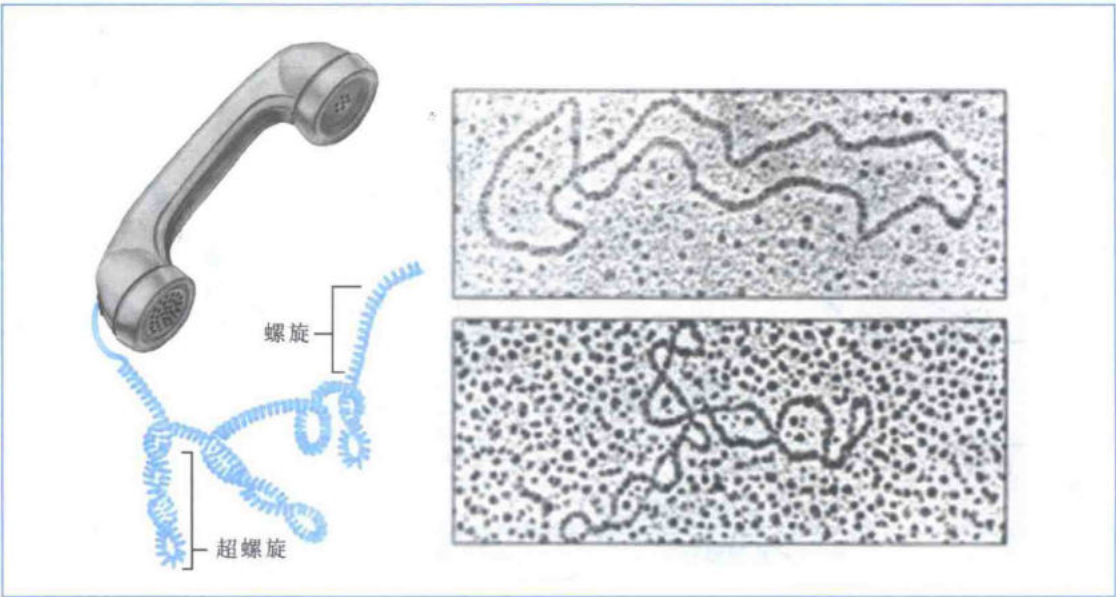
③ DNA 的均一性 一些病毒 DNA、人工合成的多腺嘌呤-胸腺嘧啶脱氧核苷酸等均质 DNA (homogeneous DNA) 融解温度范围较小,而异质 DNA (heterogeneous DNA) 融解温度范围较宽,因此 T_m 值也可作为衡量 DNA 样品均一性的标准。

2.2.3 DNA 的高级结构

DNA 的高级结构是指 DNA 双螺旋进一步扭曲盘绕所形成的更复杂的特定空间结构,包括超螺旋、线性双链中的纽结(kink)、多重螺旋等。其中,超螺旋结构是 DNA 高级结构的主要形式,可分为正超螺旋(右手超螺旋)与负超螺旋(左手超螺旋)两大类,负超螺旋是细胞内常见的 DNA 高级结构形式,正超螺旋是过度缠绕的双螺旋。它们在不同类型的拓扑异构酶作用下或在特殊情况下可以相互转变,如:

图 2-18 用电话机连线做模型说明 DNA 链中的螺旋与超螺旋

右上图为噬菌体 PM2 松弛态 DNA 的电子显微照片；右下图为噬菌体 DNA 超螺旋形式的电子显微照片。（电镜照片由 J. C. Wang 惠赠，1982，Scientific American 247:97）



DNA 双螺旋结构中，一般每转一圈有 10 个核苷酸对，双螺旋总处于能量最低状态。若正常 DNA 双螺旋额外地多转或少转几圈，使每转一圈的核苷酸数目大于或小于 10，就会出现双螺旋空间结构的改变，在 DNA 分子中产生额外的张力（图 2-18）。若此时双螺旋链的末端是自由的，可通过链的转动而释放这种额外的张力，从而保持原来的双螺旋结构；若此时 DNA 分子的末端是固定的或是环状分子，双链不能自由转动，额外的张力就不能释放而导致 DNA 分子内部原子空间位置的重排，造成扭曲，即出现超螺旋结构（图 2-19）。由此可见，B-DNA 双螺旋分子的链间螺旋数若发生变化，就会出现超螺旋结构，而且超螺旋的绕数与 B-DNA 的链间螺旋数有密切关系。

研究细菌质粒 DNA（环状双链 DNA）时发现，天然状态下该 DNA 以负超螺旋为主，稍被破坏即出现开环结构，两条链均断开则呈线性结构（图 2-19）。在电场作用下，相同相对分子质量的超螺旋 DNA 比线性 DNA 迁移率大，线性 DNA 又比开环 DNA 迁移率大，以此可判断质粒结构是否被破坏。

DNA 分子的这种变化可以用一个数学公式来表示：

$$L = T + W$$

式中， L 为连接数（linking number），是指环形 DNA 分子两条链间交叉的次数，只要不发生链的断裂， L 是个常量； T 为双螺旋的盘绕数（twisting number）； W 为超螺旋数（writhing number），后两者是变量。

超螺旋是 DNA 三级结构的一种普遍形式，双螺旋 DNA 的松开导致负超螺旋，而拧紧则导致正超螺旋。

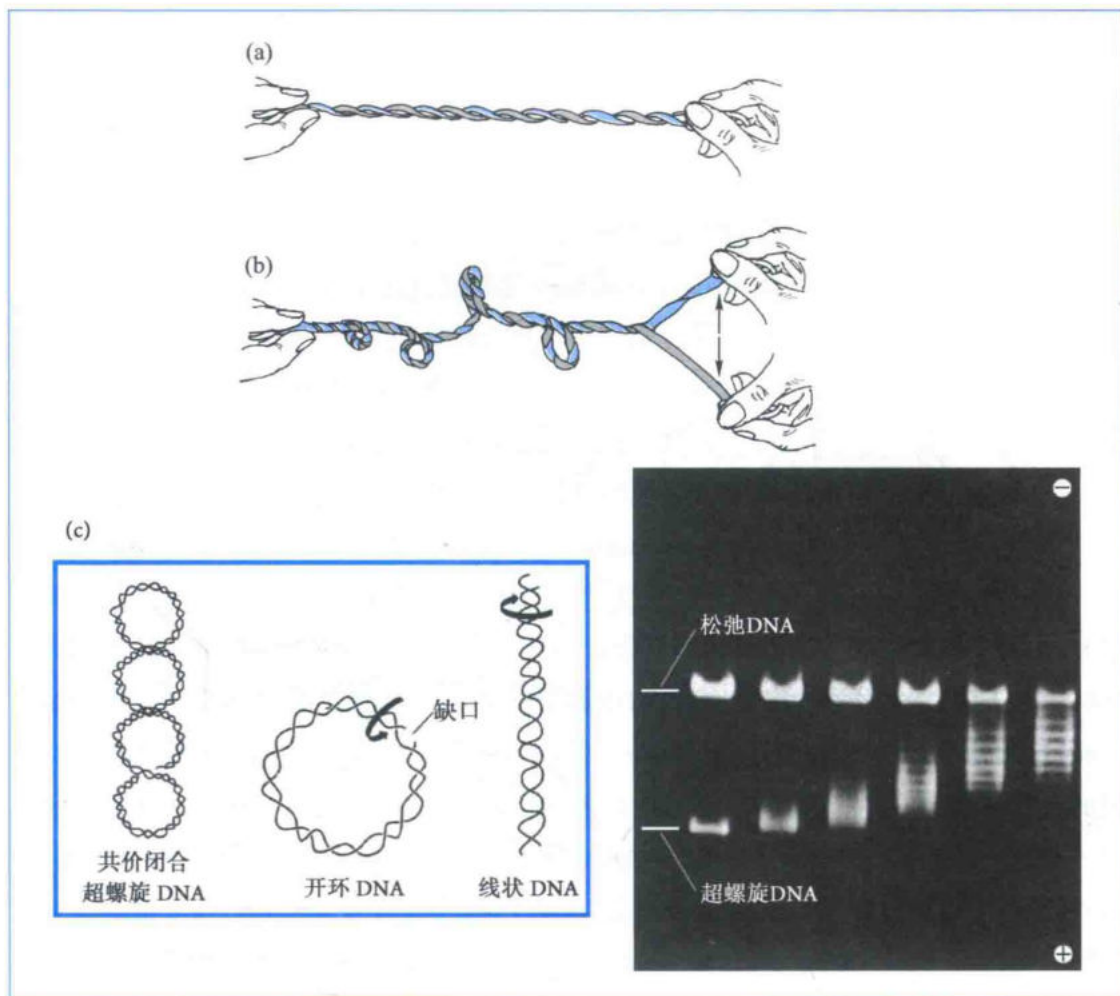


图 2-19 由于强行分开双螺旋末端而引发的超螺旋结构及不同构象 DNA 在电泳中的泳动速度

(a) 没有超螺旋的两股绳子;(b) 一端被强行拉开后,中间出现超螺旋;(c) 左,质粒 DNA 的 3 种不同构象;(c) 右,用凝胶电泳分离超螺旋和松弛 DNA。电泳速度随超螺旋圈数的增加而提高(电泳照片由 J. C. Wang 惠赠)。

2.3 DNA 的复制

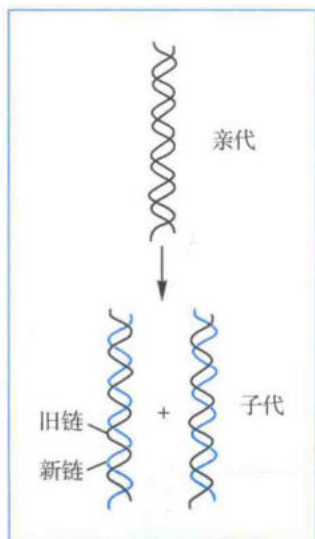
前面我们讲过,生命的遗传实际上是染色体 DNA 自我复制的结果。而染色体 DNA 的自我复制主要是通过半保留复制来实现的,是一个以亲代 DNA 分子为模板合成子代 DNA 链的过程。细胞分裂时,通过 DNA 准确地自我复制(self-replication),亲代细胞所含的遗传信息就原原本本地传送到子代细胞。由于 DNA 是遗传信息的载体,因此亲代 DNA 必须以自身分子为模板来合成新的分子——准确地复制成两个拷贝,并分配到两个子代细胞中去,才能真正完成其遗传信息载体的使命。DNA 的双链结构对于维持这类遗传物质的稳定性和复制的准确性都是极为重要的。

双链 DNA 的复制是一个非常复杂的过程,在复制的起始、延伸和终止三个阶段,无论是原核生物还是真核生物都需要有多种酶和蛋白质的协同参与。DNA 复制均涉及拓扑异构酶、解旋酶、单链结合蛋白、引物合成酶、DNA 聚合酶及连接酶等酶和蛋白质的参与。

2.3.1 DNA 的半保留复制

Watson 和 Crick 在提出 DNA 双螺旋结构模型时就对 DNA 的复制过程进行了探

图 2-20 DNA 的半保留复制



讨。由于 DNA 分子由两条多核苷酸链组成,两条链上的碱基——G 只能与 C 相配对,A 只能与 T 相配对,所以,两条链是互补的,一条链上的核苷酸排列顺序决定了另一条链上的核苷酸排列顺序。就是说,DNA 分子的每一条链都含有合成它的互补链所需的全部信息。Watson 和 Crick 推测,DNA 在复制过程中碱基间的氢键首先断裂,双螺旋解旋并被分开,每条链分别作为模板合成新链,产生互补的两条链。这样新形成的两个 DNA 分子与原来 DNA 分子的碱基顺序完全一样。因此,每个子代分子的一条链来自亲代 DNA,另一条链则是新合成的,所以这种复制方式被称为 DNA 的半保留复制(semiconservative replication)(图 2-20)。

1958 年,Meselson 和 Stahl 研究了经 ^{15}N 标记 3 个世代的大肠杆菌 DNA,首次证明了 DNA 的半保留复制。他们将大肠杆菌长期在以 ^{15}N 作氮源的培养基中培养,得到 ^{15}N -DNA。由于该 DNA 分子的密度比普通 DNA (^{14}N -DNA) 的密度要大,在氯化铯密度梯度离心时,这两种 DNA 形成位置不同的区带。他们用普通培养基(含 ^{14}N 的氮源)培养 ^{15}N 标记的大肠杆菌,经过一代以后,所有 DNA 的密度都在 ^{15}N -DNA 和 ^{14}N -DNA 之间,即形成了一半 ^{15}N 和一半 ^{14}N 的杂合分子,两代后出现等量的 ^{14}N 分子和 ^{14}N - ^{15}N 杂合分子。若再继续培养,可以看到 ^{14}N -DNA 分子增多,说明 DNA 分子在复制时均可被分成两个亚单位,分别构成子代分子的一半,这些亚单位经过许多代复制仍然保持着完整性。

实验已经证明,无论是原核生物还是真核生物,其 DNA 都是以半保留复制方式遗传的。DNA 的这种半保留复制保证了 DNA 在代谢上的稳定性。经过许多代的复制,DNA 多核苷酸链仍可完整地存在于后代而不被分解掉。这种稳定性与 DNA 的遗传功能相符。

2.3.2 DNA 复制的一些基本概念

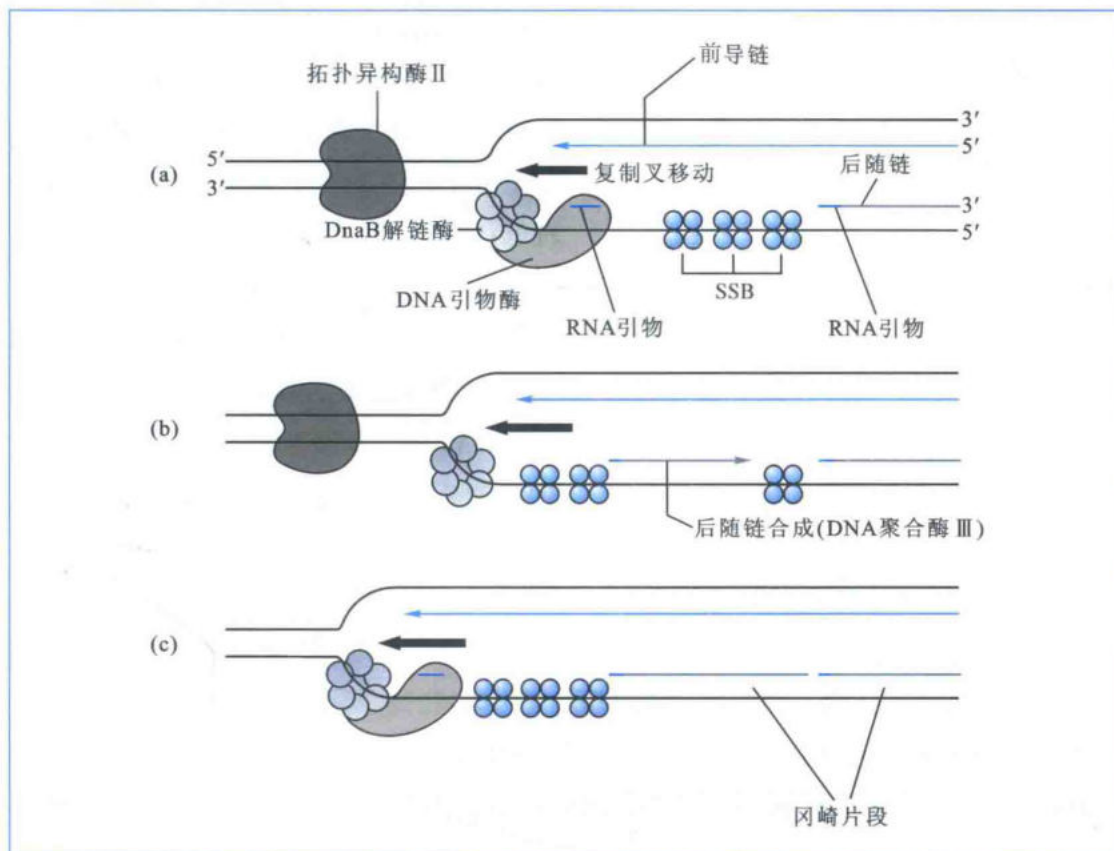
1. 复制子与复制叉

一般把生物体内能独立进行复制的单位称为复制子(replicon)。复制时,双链 DNA 要解开成两股链分别进行,所以,这个复制起始点呈现叉子的形式,被称为复制叉(replication fork)(图 2-21)。许多实验证明,DNA 的复制是由固定的起始点开始的,并在特定的终止点结束复制。因此,从复制起始点到终止点的区域为一个复制子。一个复制子只含一个复制起始点(origin)。复制叉从复制起点开始沿着 DNA 链连续移动,起始点可以启动单向复制或者双向复制,这主要取决于在复制起点形成一个复制叉还是两个复制叉。在单向复制中,所产生的一个复制叉离开起始点,沿 DNA 链前进;在双向复制中,起始点处产生两个复制叉,它们从起始点开始沿着相反的方向等速前进。

2. 复制起始点

从细菌、酵母、线粒体和叶绿体中鉴定出的复制起始点的共同特点是含有丰富的 AT

图 2-21 DNA 链的复制过程示意图



(a) DNA 改变双螺旋构象, 解链酶解开双链, 在单链 DNA 结合蛋白 (SSB) 和 DNA 聚合酶 III 的共同作用下合成前导链, 方向与复制叉推进的方向一致。在后随链上, 当复制叉进一步打开时, RNA 引物才能与 DNA 单链相结合。(b) 后随链合成时, 产生冈崎片段。(c) 复制叉继续前进, 引物酶合成新的 RNA 引物, 与 DNA 单链相结合准备引发合成新的冈崎片段。

序列, 它可能有利于 DNA 复制启动时双链的解开。通常, 细菌、病毒和线粒体的 DNA 分子都是作为单个复制子完成复制的, 而真核生物基因组可以同时多个复制起点上进行双向复制, 也就是说它们的基因组包含多个复制子(表 2-8)。真核生物复制子并非同时起作用, 一般情况下, 在特定的时间范围内, 只有不超过 15% 的复制子进行复制。

表 2-8 部分生物复制子的比较

物种	细胞内复制子数目 / 个	平均长度 / kb	复制子移动速度 / (bp·min ⁻¹)
大肠杆菌	1	4 200	50 000
酵母	500	40	3 600
果蝇	3 500	40	2 600
爪蟾	15 000	200	500
蚕豆	35 000	300	?

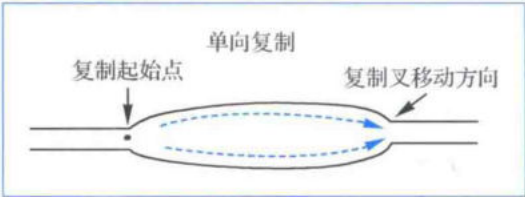
3. 复制终止点

复制子中控制复制终止的位点称为复制终止点 (terminus)。在环形的大肠杆菌 DNA 中, 复制终止点在起始点的相对位置 (旋转 180°)。复制从起始点开始, 双向进行, 复制叉向两个相反方向沿环状 DNA 前进, 最后两个复制叉相遇在一个位点而停止, 该位点即为终止位点。

4. 复制方向

通过放射自显影实验可以判断 DNA 复制的方向性。复制开始时, 首先用低放射性的

图 2-22 从一个复制起始点开始的 DNA 单向复制



^3H 脱氧胸苷标记大肠杆菌,数分钟后转移到含有高放射性的培养基中继续标记。因此,在放射自显影图像上,复制起始区的放射性标记密度比较低,感光还原的银颗粒密度也较低;继续合成区标记密度较高,银颗粒密度

度也较高。如果是单向复制,银颗粒的密度分布是一端低,另一端高;而双向复制则是中间密度低,两端高。

① 单向复制 从一个复制起始点开始,只有一个复制叉在移动(图 2-22)。某些环状 DNA 利用这种方式拷贝双链 DNA,如质粒 ColE1 DNA。

② 双向复制 复制起始于一个位点,但向两侧分别形成复制叉,向相反方向移动。这种复制方式最为普遍。实验表明,无论是原核生物还是真核生物,DNA 的复制主要是从固定的起始点以双向等速复制方式进行的(图 2-23)。复制叉以 DNA 分子上某一特定顺序为起点,向两个方向等速生长前进。

③ 相向复制 还有一种比较特殊的相向复制模式。从两个起始点分别起始两条链的复制,这种模式虽然有两个复制叉的生长端,但在每个复制叉中只有一条链作为模板合成 DNA(图 2-24)。某些线性 DNA 病毒(如腺病毒)以这种方式进行复制,其双链 DNA 的每条链上都有一个复制起始点,分别起始合成一条新链,两条链以相向方式生长延伸。

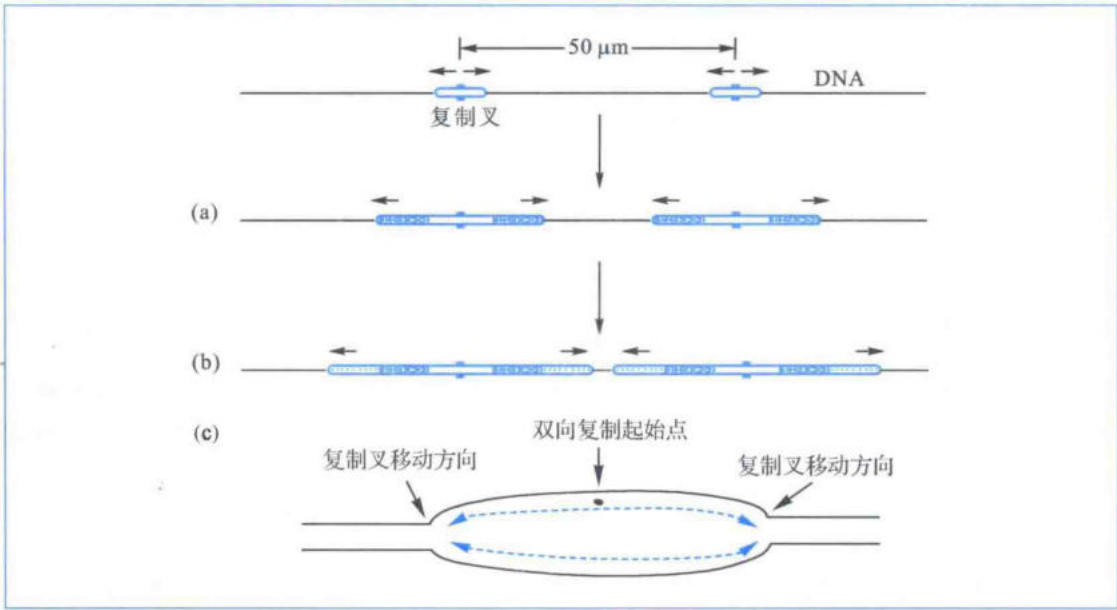
5. 复制速度

真核生物的基因组比原核生物大,其染色体具有复杂的高级结构,复制时需要解开核小体,复制后又需重新形成核小体,其复制叉移动速度为 $1\,000 \sim 3\,000\text{ bp/min}$ 。真核生物染色体 DNA 上有多个复制起始点,可进行多复制子的同步复制,以满足细胞对 DNA 的需要。

细菌 DNA 只有一个复制起始点,所以其复制叉的移动速度比真核生物要快 $20 \sim 50$

图 2-23 放射性标记实验证明 DNA 的复制是从固定的起始点双向等速进行的

(a) 仅用 ^3H 胸腺嘧啶标记 DNA 10 min 即压 X 光片;(b) ^3H 标记 DNA 合成 10 min 后又继续非标记合成 10 min,导致 X 光片上的复制叉变长,银颗粒分布广而稀少;(c) 从一个复制起始点开始的 DNA 双向对称式复制。



倍,可达 50 000 bp/min。每个复制单位在 30~60 min 内完成复制。并且,起始点可以连续发动复制,以满足其快速生长的需要。

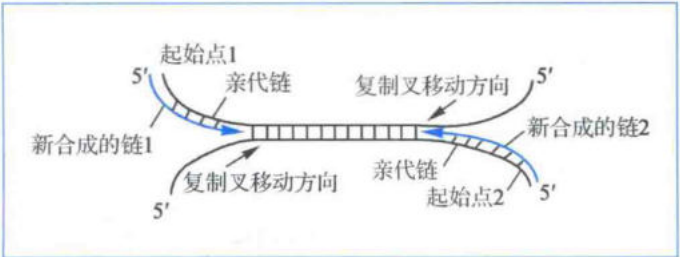


图 2-24 从两个复制起始点开始,新生 DNA 单链沿单一方向生长

归纳起来,对一个生物体基因组而言,复制起始点是固定的,表现为固定的序列,并识别参与复制起始的特殊蛋白质。复制叉移动的方向和速度虽是多种多样的,但以双向等速方式为主。

6. 冈崎片段与半不连续复制

由于 DNA 双螺旋的两条链是反向平行的,因此在复制叉附近解开的 DNA 链一条是 $5' \rightarrow 3'$ 方向,另一条是 $3' \rightarrow 5'$ 方向,两个模板极性不同,而所有已知 DNA 聚合酶的合成方向都是 $5' \rightarrow 3'$,不是 $3' \rightarrow 5'$,这就不能解释 DNA 的两条链几乎同时复制合成这个事实。为了解释这一等速复制现象,日本学者冈崎 (Okazaki) 等提出了 DNA 的半不连续复制 (semidiscontinuous replication) 模型。他用 ^3H 脱氧胸苷短时间标记大肠杆菌,提取 DNA,变性后用超离心方法得到了许多 ^3H 标记的、长度为 1 000~2 000 个碱基的、被后人称为冈崎片段的 DNA。现在已知一般原核生物的冈崎片段要长些,真核生物中的要短些。延长标记时间后,冈崎片段可转变为成熟 DNA 链,由此推断这些片段必然是复制过程的中间产物。此外,用 DNA 连接酶温度敏感突变株进行实验,在连接酶不起作用的温度下,可以观察到有大量小 DNA 片段的累积,说明 DNA 复制过程中至少有一条链首先合成较短的冈崎片段,然后再由连接酶连成大分子 DNA。

图 2-25 总结了两条新链在两个向相反方向移动的复制叉上不同的特征,我们根据它们不同的性质分别将其称为前导链 (leading strand) 和后随链 (lagging strand)。前导链 DNA 的合成按 $5' \rightarrow 3'$ 方向,随着亲代双链 DNA 的解开而连续进行复制;后随链在合成过程中,一段亲本 DNA 单链首先暴露出来,然后以与复制叉移动相反的方向按照 $5' \rightarrow 3'$ 方向合成一系列的冈崎片段,然后再把它们连接成完整的后随链。进一步研究还证明,这种前导链的连续复制和后随链的不连续复制在生物界是有普遍性的,因而称之为双螺旋 DNA 的半不连续复制。

7. DNA 聚合酶的作用机制

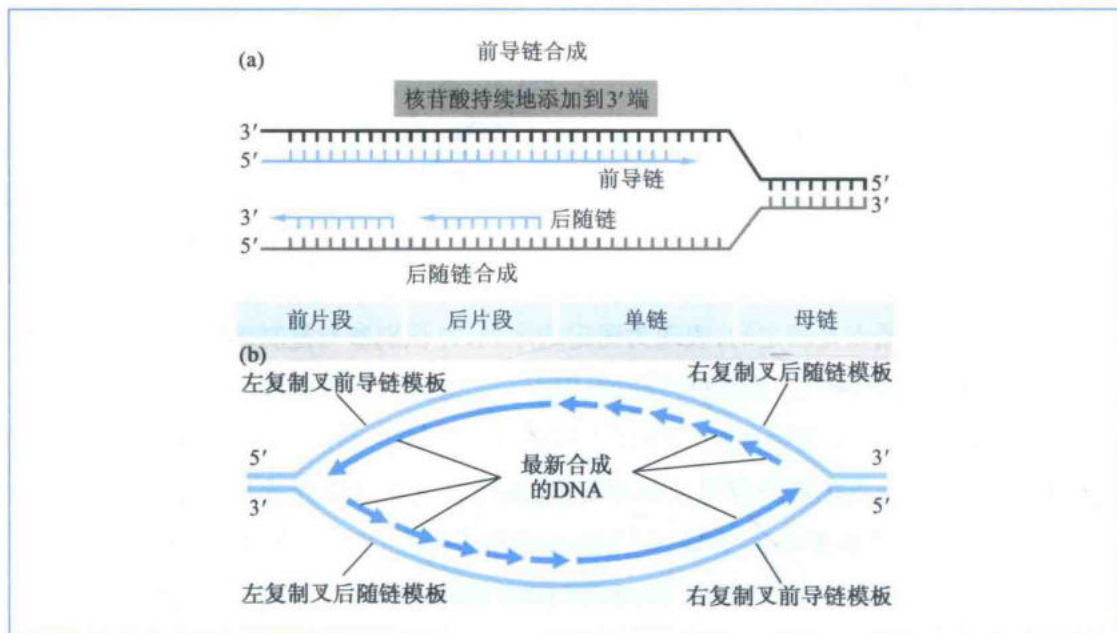
DNA 的合成是在 DNA 聚合酶 (DNA polymerase) 的催化下完成的。DNA 聚合酶用一个活性位点催化 4 种脱氧核苷三磷酸的添加,它通过监视引入核苷酸形成 A-T 或 G-C 碱基对的能力,在正确碱基对形成的情况下,引物的 $3'-\text{OH}$ 和在最佳催化位置上的核苷三磷酸的 α -磷酸才能发生催化反应。只有在正确底物存在时,共价键形成的速率才显著增加,正确碱基对掺入的速率是错误核苷酸掺入速率的一万倍,表明酶对不同底物具有催化选择性。

(1) DNA 聚合酶的 3 个结构域

对与引物-模板接头结合的不同 DNA 聚合酶的三维结构研究表明,该酶的三维结构

图 2-25 DNA 合成的半不连续性

(a) 前导链是持续合成的,而后随链则是以不连续的方式合成的;(b) 两个向相反方向移动的复制叉分别合成前导链和后随链 DNA 的示意图,显示复制叉是不对称的。



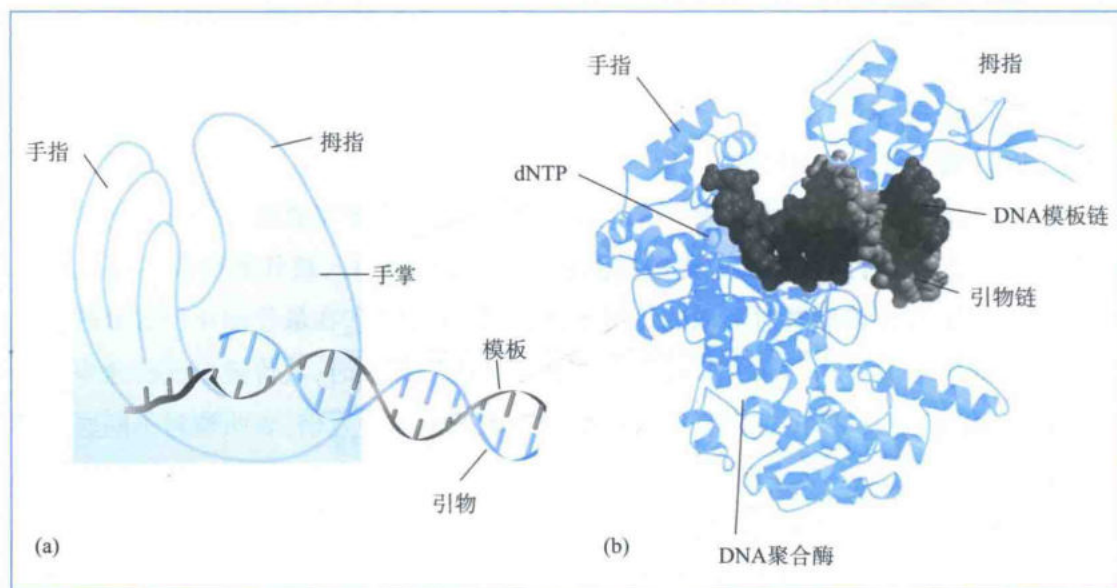
类似于一只半握的右手,其 3 个结构域分别被称为拇指、手指和手掌(图 2-26)。DNA 底物位于右手的裂缝中,新合成的 DNA 与手掌相连,DNA 催化位点位于手指和拇指指尖的裂缝中。

手掌域含有催化位点的基本元件,由一个 β 折叠构成。两个二价金属离子(Mg^{2+} 或 Zn^{2+})在该区域的结合有利于改变催化区域周围的化学环境,利于催化作用的进行。此外,手掌域还负责检查最新加入的核苷酸碱基配对的准确性。错误配对的碱基使催化活性显著降低,使引物-模板从聚合酶活性位点上脱离下来,结合到聚合酶上另一个具有校对功能的核酸酶活性位点上。

手指域对催化也很重要。手指域的几个残基可与引入的 dNTP 结合,当正确的碱基配对形成时,手指域包围住 dNTP,使引入的核苷酸和金属离子密切接触,促进催化反应。

图 2-26 DNA 聚合酶的三维结构

(a) DNA 聚合酶与引物-模板接头结合;(b) T7 DNA 聚合酶与 DNA 结合的三维结构。



手指域还能够和模板区结合,使模板产生弯曲,仅使催化位点上引物后的第一个模板碱基暴露,避免在下一个核苷酸添加时造成对模板碱基选择的混淆。

拇指域与最新合成的 DNA 相互作用,一是维持引物以及活性部位的正确位置,二是促进 DNA 聚合酶与其底物之间的紧密连接,有助于添加更多的 dNTP。

(2) DNA 聚合酶的延伸能力

DNA 的合成速度是由 DNA 聚合酶的延伸能力(processivity)决定的。所谓 DNA 聚合酶的延伸能力,是指每次聚合酶与模板-引物结合时所能添加的核苷酸的平均数。高延伸性的 DNA 聚合酶催化 DNA 合成的速率可能高达一个完全非延伸性聚合酶的 1 000 倍。DNA 聚合酶沿着 DNA 模板滑行的能力有利于提高延伸能力。DNA 聚合酶与完全包围 DNA 的“滑动夹”蛋白之间的相互作用可以进一步提高延伸能力。

(3) 外切核酸酶具有校正新合成 DNA 的能力

作为 DNA 聚合酶的同一类多肽,核酸酶(校正外切核酸酶,proofreading exonuclease)通过去除不正确碱基配对的核苷酸来校正 DNA 的合成。当不正确核苷酸被添加到引物链时,校正外切核酸酶将它从引物链的 3' 端除去,就像计算机键盘上的删除键那样,把最近发生的错误去除掉,极大地增加了 DNA 合成的精确度。校正外切核酸酶将不正确配对碱基的发生概率降低至每添加 10^7 个核苷酸出现一次。此外,后面提到的复制后错配修复可将 DNA 错误概率降至每添加 10^{10} 个核苷酸出现一次。

8. 滑动 DNA 夹极大地增加了 DNA 聚合酶的延伸能力

与滑动 DNA 夹(sliding DNA clamp)的结合使得 DNA 聚合酶在复制叉上具有高延伸能力。滑动 DNA 夹由多个相同的蛋白亚基组成“油炸圈饼”形状的结构。滑动 DNA 夹中央的孔洞直径约为 3.5 nm,足以容纳 DNA 双螺旋、参与 DNA 合成的蛋白质以及必需的水分子(图 2-27)。聚合酶与滑动 DNA 夹在复制叉处形成复合体,在 DNA 合成时沿着 DNA 模板高效地滑动,保持聚合酶与 DNA 的紧密接触,从而大大增加了 DNA 聚合酶的延伸能力。

当单链 DNA 模板完成复制后,DNA 聚合酶必须从 DNA 模板和滑动夹上释放下来以参与新的 DNA 复制,而滑动 DNA 夹则会滑动到新的 DNA 合成位点并执行新的功能。滑动 DNA 夹蛋白是病毒、细菌、酵母以及人类等生物的 DNA 复制体系中必不可少的保守部

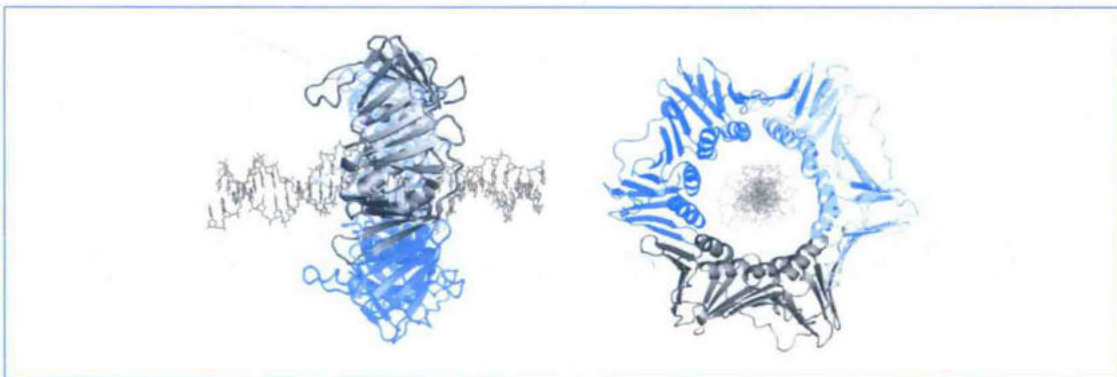


图2-27 与DNA结合的滑动DNA夹的三维结构

滑动夹中央的孔洞直径约为 3.5 nm,DNA 螺旋的宽度约为 2.0 nm,因此,在滑动夹和 DNA 之间可容纳一个或两个水分子(图像使用 PyMOL 软件制作)。

件,其结构在不同的生物中是保守的,都是相同的六边形对称结构,但形成夹子的亚基数在不同生物中可能不同。

如上所述,滑动夹是一个闭合的环,由 5 个亚基组成的滑动夹装载器(sliding clamp loader)通过结合和水解 ATP 催化滑动夹的打开,并将其安放在 DNA 的引物-模板接头上。只有当滑动夹在与其相互作用的所有酶都完成工作后,滑动夹装载器才能通过改变滑动夹的构象将其从 DNA 上移除。

2.4 原核生物和真核生物 DNA 复制的特点

2.4.1 原核生物 DNA 复制的特点

大肠杆菌基因组以双链环状 DNA 分子的形式存在,复制起始区位于其遗传图的 84 min 附近,复制起始点(oriC)含有 3 个 13 bp 的串联重复保守序列,GATCTNTTNTTTT,以及 4 个由 9 bp 的保守序列(TTATNCANA)组成的能结合 DnaA 的起始结合位点(图 2-28)。复制起始后,在 oriC 上形成的两个复制叉沿着整个基因组双向等速移动,DNA 复制的中间产物可形成一个 θ ,两个复制叉在距起始点 180° 处会合。

1. DNA 双螺旋的解旋

DNA 在复制时,其双链首先解开,形成复制叉,这是一个有多种蛋白质及酶参与的复杂过程。已经发现一些酶和蛋白质能使 DNA 双链变得易于解开,或者可以使超螺旋分子松弛。首先在拓扑异构酶 I 的作用下解开负超螺旋,并与解链酶共同作用,在复制起始点处解开双链。参与解链的除一组解链酶外,还有 Dna 蛋白等,一旦局部解开双链,就必须有 SSB 蛋白来稳定解开的单链,以保证该局部结构不会恢复成双链,接着由引发酶等组成的引发体迅速作用于两条单链 DNA 上。不论是前导链还是后随链,都需要一段 RNA 引物以起始子链 DNA 的合成。现将其中重要的酶与蛋白质分述如下。

① DNA 解链酶(DNA helicase) DNA 解链酶能通过水解 ATP 获得能量来解开双链 DNA。大部分 DNA 解链酶(包括大肠杆菌解链酶 II、III、T4 噬菌体 dda、T4 基因 41 和人解链酶等)可沿后随链模板的 $5' \rightarrow 3'$ 方向并随着复制叉的前进而移动,只有另一种解链(Rep 蛋白)是沿前导链模板的 $3' \rightarrow 5'$ 方向移动。因此推测 Rep 蛋白和特定 DNA 解链酶分别在 DNA 的两条母链上协同作用,以解开双链 DNA。

② 单链 DNA 结合蛋白(single-stranded DNA binding protein,SSB) 最初发现噬菌

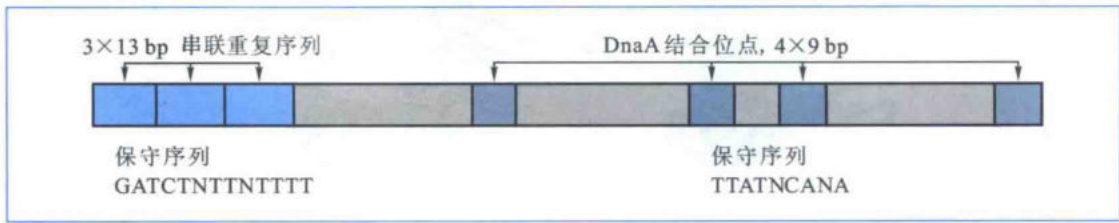


图 2-28 大肠杆菌 DNA 复制起始点(oriC)保守序列分布图

体 T4 的基因 32 蛋白可以在远低于解链温度时使双链 DNA 分开,并牢牢地结合在单链 DNA 上,后来发现许多生物中都有这类蛋白质。从原核生物得到的 SSB 与 DNA 结合时还表现出协同效应:如第一个 SSB 结合到 DNA 上去的能力为 1,第二个 SSB 结合能力则可高达 10^3 ;真核生物牛、鼠和人细胞中的 SSB 与单链 DNA 结合时,则不表现上述协同效应。

SSB 的作用是保证被解链酶解开的单链在复制完成前能保持单链结构,它以四聚体形式存在于复制叉处,待单链复制完成后才离开,重新进入循环。所以,SSB 的作用是保持单链的存在,并没有解链的作用。

③ DNA 拓扑异构酶(DNA topoisomerase) 大多数天然状态下的 DNA 分子都具有适度的负超螺旋,可以形成部分的单链结构,利于蛋白质与 DNA 的结合。在复制过程中,随着 DNA 的解旋,双螺旋的盘绕数 T 减少,而超螺旋数 W 增加,使正超螺旋增加,未解链部分的缠绕更加紧密,形成的压力使解链不能继续进行。拓扑异构酶能够消除解链造成的正超螺旋的堆积,消除阻碍解链继续进行的这种压力,使复制得以延伸。

2. DNA 复制的引发

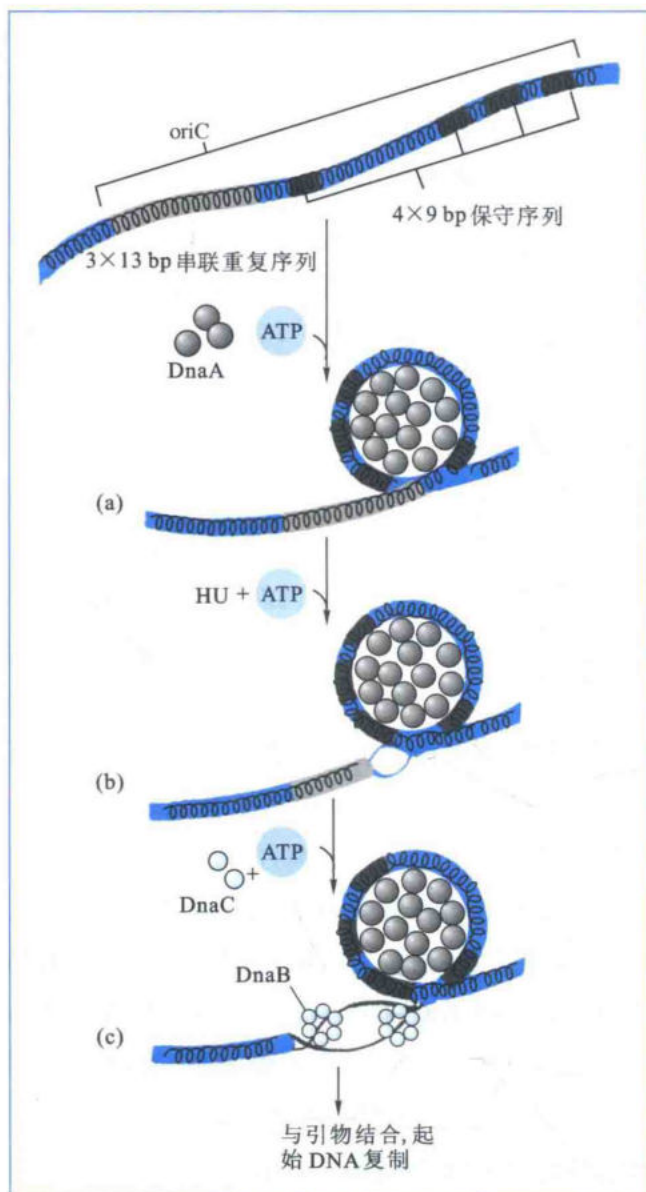
所有 DNA 的复制都是从一个固定起始点开始的,而目前已知的 DNA 聚合酶都只能延长已存在的 DNA 链,而不能从头合成 DNA 链,那么一个新 DNA 的复制是怎样开始的呢?

研究发现,DNA 新链的起始需要一条 RNA 引物。所有的 DNA 聚合酶都不能够从头启动新 DNA 链的合成,需要带有游离 3' 羟基的引物(primer)。DNA 复制时,往往先由引发酶(一种特殊的 RNA 聚合酶,不需要用特异 DNA 序列来起始新 RNA 引物的合成)在 DNA 模板上合成一段 RNA 链,它提供引发末端(引物),接着由 DNA 聚合酶从 RNA 引物 3' 端开始合成新的 DNA 链。无论前导链还是后随链开始 DNA 合成时,都需要 RNA 引物引发复制,只是对于前导链来说,这一引发过程比较简单,只要有一段 RNA 引物,DNA 聚合酶就能以此为起点一直合成下去。但对于后随链来说,引发过程就十分复杂,每个冈崎片段都需要新引物,需要多种蛋白质和酶的协同作用,还牵涉到冈崎片段的形成和连接。

后随链的引发过程往往由引发体(primosome)来完成。引发体由 6 种蛋白质 α 、 α' 、 α'' 、DnaB、DnaC 和 DnaI 共同组成,只有当引发体前体(preprimosome)把这 6 种蛋白质合在一起并与引发酶(primase)进一步组装后形成引发体,才能发挥其功效。引发酶是 *dnaG* 基因的产物,是在特定环境下发挥作用的 RNA 聚合酶,仅用于合成 DNA 复制所需的一小段 RNA。引发体像火车头一样在后随链分叉的方向上前进,并在模板上断断续续地引发生成后随链的引物 RNA 短链,再由 DNA 聚合酶 III 作用合成 DNA,直至遇到下一个引物或冈崎片段为止。由 RNase H 降解 RNA 引物并由 DNA 聚合酶 I 将缺口补齐,再由 DNA 连接酶将两个冈崎片段连在一起形成大分子 DNA。

图 2-29 以大肠杆菌为例解释了由 *oriC* 复制起始点处引发的 DNA 复制过程。在大肠杆菌中,一些蛋白质有序地作用于复制起始点。首先是在 ATP 的作用下,大约 20 个 DnaA 蛋白与 *oriC* 的 4 个 9 碱基保守序列结合,形成寡聚复合物;接着,在 DNA 结合蛋

图 2-29 由大肠杆菌 *oriC* 复制起始点处引发的 DNA 复制过程



白 HU 蛋白和 ATP 的共同作用下, DnaA 复制起始复合物使 3 个 13 碱基串联重复序列变性, 形成开链; 在 DnaC 蛋白的协助下, 六聚化的解链酶 DnaB 替换了 DnaA, 与 DNA 链结合, 目前认为 DnaB 可能具有两种构象, 一种形式与双链 DNA 结合, 另一种形式与单链 DNA 结合。这两种形式的转化可引发双链体的熔化, 需要 ATP 的水解提供能量, 即每解开一个碱基对需要水解一个 ATP, 它在一个与双链区相连的单链区起始解链, 使 DNA 双链进一步解开。

3. 复制的延伸

在复制的延伸过程中, 前导链和后随链的合成同时进行。前导链持续合成, 由全酶异二聚体中的一个亚单位和前导链模板结合, 在引物 RNA 合成的基础上, 连续合成新的 DNA, 其合成方向与复制叉一致。

后随链的合成分段进行, 形成中间产物冈崎片段, 再通过共价连接成一条连续完整的新 DNA 链。分为 4 个步骤:

① 首先, 引物酶合成约 10 核苷酸大小的新引物。两个引物间的距离在细菌中为 1 000 ~ 2 000 个核苷酸, 在真核细胞中为 100 ~ 400 个核苷酸。

② DNA 聚合酶 III 以 5' → 3' 方向延伸该引物, 直到遇见邻接引物的 5' 端。这个新合成的 DNA 片段就是冈崎片段。

③ 在 *E. coli* 中, DNA 聚合酶 I 具有 5' → 3' 外切酶的活性, 被用来去除引物。

④ DNA 连接酶连接相邻的冈崎片段使之成为一条完整的子代链。

4. 复制的终止

4. 复制的终止

除 Tus 蛋白以外, 链的终止看起来不需要太多蛋白质的参与。当复制叉前移, 遇到约 22 个碱基的重复性终止子序列 (*Ter*) 时, *Ter*-Tus 复合物能使 DnaB 不再将 DNA 解链, 阻挡复制叉的继续前移, 等到相反方向的复制叉到达后停止复制, 其间仍有 50 ~ 100 bp 未被复制, 由 DNA 修复机制填补空缺, 其后两条链解开。在 DNA 拓扑异构酶 IV 的作用下使

复制叉解体,释放子链 DNA (图 2-30)。

5. DNA 聚合酶

细胞中一般含有多种被特化的、能高效而精确地复制基因组 DNA 的聚合酶。现已发现在大肠杆菌中存在 DNA 聚合酶 I、II、III、IV 和 V,有关 DNA 聚合酶 I、II 和 III(主要 DNA 聚合酶)的活性、功能及特点等归纳如表 2-9。

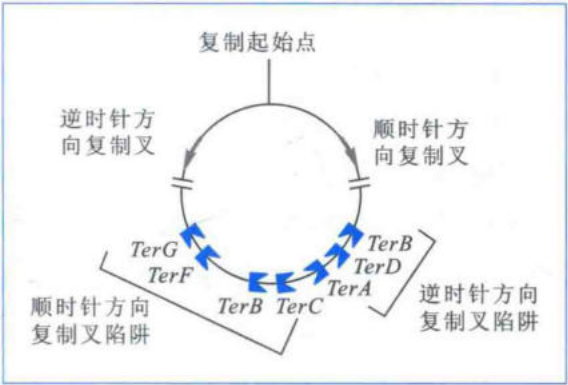


图 2-30 大肠杆菌中 DNA 复制的终止

DNA 聚合酶 I 是第一个被鉴定出来的 DNA 聚合酶,但它不是复制大肠杆菌染色体的主要聚合酶。该蛋白质可以被蛋白酶切成两个区域:占蛋白 2/3 的 C 端区域(6.8×10^4)又称为 Klenow 片段,同时具有 DNA 聚合酶活性和 $3' \rightarrow 5'$ 外切核酸酶活性,既可合成 DNA 链,又能降解 DNA,保证了 DNA 复制的准确性。另外,它的 N 端区域(3.5×10^4)具有 $5' \rightarrow 3'$ 外切核酸酶的活性,可作用于双链 DNA,又可水解 $5'$ 端或距 $5'$ 端几个核苷酸处的磷酸二酯键,因而该酶被认为在切除由紫外线照射而形成的嘧啶二聚体中起着重要的作用。它也可用以除去冈崎片段 $5'$ 端 RNA 引物,使冈崎片段间缺口消失,保证连接酶将片段连接起来。

表 2-9 大肠杆菌 DNA 聚合酶 I、II 和 III 的性质比较

性质	DNA 聚合酶 I	DNA 聚合酶 II	DNA 聚合酶 III
$3' \rightarrow 5'$ 外切	+	+	+
$5' \rightarrow 3'$ 外切	+	-	-
新生链合成	-	-	+
相对分子质量($\times 10^3$)	103	90	900
细胞内分子数	400	?	10~20
生物学活性	1	0.05	15
已知的结构基因	<i>Pol(A)</i>	<i>Pol(B)</i>	<i>Pol(C)</i> (<i>dnaE</i> 、 <i>N</i> 、 <i>Z</i> 、 <i>X</i> 、 <i>Q</i> 等)

DNA 聚合酶 II 具有 $5' \rightarrow 3'$ 方向聚合酶活性,但酶活性很低。若以每分钟酶促核苷酸掺入 DNA 的转化率计算,只有 DNA 聚合酶 I 的 5%,故也不是复制中主要的酶。其 $3' \rightarrow 5'$ 外切核酸酶活性可起校正作用。目前认为 DNA 聚合酶 II 的生理功能主要是起修复 DNA 的作用。

DNA 聚合酶 III 包含 7 种不同的亚单位和 9 个亚基。生物活性形式为二聚体。它既有 $5' \rightarrow 3'$ 方向聚合酶活性,也有 $3' \rightarrow 5'$ 外切核酸酶活性。该酶的活性较强,为 DNA 聚合酶 I 的 15 倍,DNA 聚合酶 II 的 300 倍。它能在引物的 $3'$ -OH 上以每分钟约 5 万个核苷酸的速率延长新生的 DNA 链,是大肠杆菌 DNA 复制中链延长反应的主导聚合酶,是组成具有高度延伸能力的 DNA 聚合酶 III 全酶(DNA Pol III holoenzyme)的主要部分。

DNA 聚合酶 IV 和 V 分别由 *dinB* 和 *umuD'*₂C 基因编码,主要在 DNA 修复和跨损伤合

成(translesion synthesis, TLS)过程中发挥功能。

6. 原核生物 DNA 复制的调控

原核细胞的生长和增殖速度取决于培养条件,但在生长增殖速度不同的细胞中 DNA 链延伸的速度几乎是恒定的,只是复制叉的数量不同。迅速分裂的细胞具较多复制叉,而分裂缓慢的细胞复制叉较少并出现复制的间隙。细胞内复制叉的多少决定了复制起始频率的高低,这可能是原核细胞复制的调控机制。复制起始频率的直接调控因子是蛋白质和 RNA。

以大肠杆菌染色体 DNA 的复制调控为例,染色体的复制与细胞分裂一般是同步的,但复制与细胞分裂不直接耦联。复制起始不依赖于细胞分裂,而复制的终止则能引发细胞分裂。在一定生长速度范围内,细胞与染色体的质量之比相对恒定,这是由活化物、阻遏物和去阻遏物及它们的相互作用所制约的。复制的功能单位,即复制子与转录的操纵子相似,由起始物位点和复制起始点两部分组成。起始物位点编码复制调节蛋白质,复制起始点与调节蛋白质相互作用并启动复制。起始物位点突变使复制停止并导致细胞死亡。这些条件致死突变包括 *dnaA*、*dnaC* 和 *dnaT* 突变株,证明上述基因编码的调节蛋白质通过与复制复合物的相互作用确定复制起始频率和复制方式。

DNA 复制的调控主要发生在起始阶段,一旦开始复制,如没有意外的阻力,就一直可以复制下去直到完成。大肠杆菌的复制起始点有 *oriC* 和 *oriH* 两种,其中 *oriC* 是首选的复制起始点,而 *oriH* 是在 RNase H 缺失突变株中发现的一系列复制起始点。这两种起始点起始复制的机制和调控方式不同。

2.4.2 真核生物 DNA 复制的特点

真核生物 DNA 的复制与原核生物 DNA 复制有很多不同,例如,真核生物每条染色质上可以有多处复制起始点,而原核生物只有一个起始点;真核生物的染色体在全部完成复制之前,各个起始点上 DNA 的复制不能再开始,而在快速生长的原核生物中,复制起始点上可以连续开始新的 DNA 复制,表现为虽只有一个复制单元,但可有多个复制叉。

1. 真核生物 DNA 每个细胞周期只精确地复制一次

在真核生物细胞中,DNA 复制只是细胞周期的一部分,它只在 S 期进行。第一批复制子的激活标志着 S 期的开始。在之后的几个小时里,其余的复制子相继启动,细胞中所有的 DNA 都必须精确地复制一次。DNA 的重复复制会造成严重的后果,导致基因组中特定区域的拷贝数增加。真核生物 DNA 复制叉的移动速度大约只有 50 bp/s,还不到大肠杆菌的 1/20;真核生物的复制子相对较小,其长度为 40~100 千碱基对,所以每条染色体上有多个复制起始点。必须有足够多的起始点被激活,才能保证每个 S 期细胞中每条染色体都被完全复制。

2. 真核细胞复制的起始需要在前复制复合体 pre-RC 的指导下进行

真核生物中复制起始区有什么特点呢? 目前为止,酿酒酵母的复制起始点已经被鉴定出来,长 150 bp 左右,包括数个复制起始必需的保守区,将这个特殊序列作为一个部件

来构建一个环状的 DNA 分子,这个核外 DNA 分子在酵母中是能够自主复制的。我们把酵母的复制起始点称为自主复制序列 (autonomously replicating sequences,ARS)。后来在其他真核生物中也发现类似于酵母 ARS 元件的序列。不同 ARS 序列的共同特征是具有一个被称为 A 区的 11 个 A-T 碱基对的保守序列。

与原核细胞不同,真核细胞中复制起始的两个步骤发生在细胞周期的不同时期:对指导复制起始的序列进行识别(复制器选择,replicator selection)发生在 G_1 期,随后的起始点激活发生在细胞进入 S 期后,这就保证了每条染色体在每个细胞周期中只复制一次。由 4 个独立的蛋白质组成的前复制复合体 pre-RC 的形成介导了复制器的选择。真核生物 DNA 复制的起始需要起始点识别复合物 (origin recognition complex,ORC) 参与,人们首先在酿酒酵母中发现了 ORC,之后在裂殖酵母、果蝇和爪蟾中鉴定出相似的复合物。

3. 细胞周期蛋白依赖性激酶调控前复制复合体的形成和激活

ORC 结合复制器后,招募两个解旋酶装载蛋白 Cdc6 和 Cdt1,再共同募集真核复制叉解旋酶 Mcm2~7 复合体,形成 pre-RC。如图 2-31 所示,在 G_1 期 pre-RC 形成后并没有立即被激活,只有在细胞从 G_1 到达 S 期后,由于调控 pre-RC 的两种激酶 Cdk 和 Ddk 在 S 期被激活,pre-RC 被磷酸化后诱发起始点上其他复制蛋白的组装和复制的起始。细胞周期蛋白依赖性激酶 Cdk 在 G_1 期无活性,但在 S、 G_2 和 M 期一直具有高水平的活性。Cdk 对于 pre-RC 具有双重调控功能:它既是激活 pre-RC,启动 DNA 复制所必需的,又参与抑制新的 pre-RC 的形成。因此,在每个细胞周期内,pre-RC 只能在 G_1 期内形成一次,其被激活的机会也只有一次。

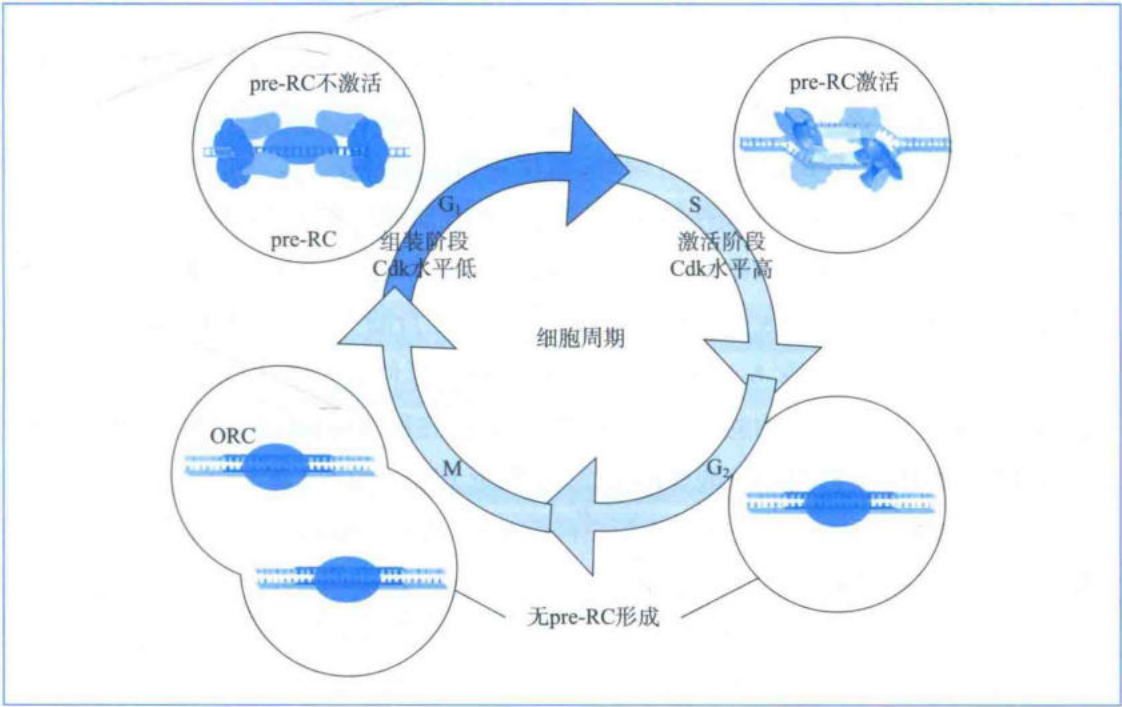


图 2-31 细胞周期调控 Cdk 活性和 pre-RC 的形成

在 G_1 期,激酶 Cdk 的水平低,新的 pre-RC 虽然能够形成却没有活性。在 S 期,Cdk 活性的提高引发 DNA 复制的起始,并阻止在刚复制产生的 DNA 上形成其他新 pre-RC,保证了每个细胞周期中每条染色体只复制一次。

2.4.3 真核生物 DNA 聚合酶

已发现的真核生物 DNA 聚合酶有 15 种以上。在哺乳动物细胞中主要有 5 种 DNA 聚合酶,分别称为 DNA 聚合酶 α 、 β 、 γ 、 δ 和 ϵ ,其特性如表 2-10。

表 2-10 真核生物 DNA 聚合酶的特性比较

性质	DNA 聚合酶 α	DNA 聚合酶 β	DNA 聚合酶 γ	DNA 聚合酶 δ	DNA 聚合酶 ϵ
亚基数	4	1	2	2~3	≥ 1
在细胞内分布	核内	核内	线粒体	核内	核内
功能	DNA 引物合成	DNA 损伤修复	线粒体 DNA 复制	主要 DNA 复制酶	复制修复
3' $\rightarrow$ 5' 外切	无	无	有	有	有
5' $\rightarrow$ 3' 外切	无	无	无	无	无

真核细胞的 DNA 聚合酶和细菌 DNA 聚合酶基本性质相同,均以 dNTP 为底物,需 Mg^{2+} 激活,聚合时必须要有模板链和具有 3'-OH 末端的引物链,链的延伸方向为 5' $\rightarrow$ 3'。但真核细胞的 DNA 聚合酶一般都不具有外切核酸酶活性,推测一定有另外的酶在 DNA 复制中起校对作用。

DNA 聚合酶 α 的功能主要是引物合成,即能起始前导链和后随链的合成。它与引发酶(primase)形成复合体,因其具有引发、延伸链的双重功能,所以又被称为 pol α 的引发酶。DNA 聚合酶 β 活性水平稳定,可能主要在 DNA 损伤的修复中起作用,属于高忠实性修复酶。DNA 聚合酶 δ 是主要负责 DNA 复制的酶,参与前导链和后随链的合成。而 DNA 聚合酶 ϵ 与后随链合成有关,在 DNA 合成过程中核苷切除以及碱基的切除修复中起着重要的作用,而且,它在细胞的重组过程中可能具有某些功能。DNA 聚合酶 γ 在线粒体 DNA 的复制中发挥作用。

除了上述 5 种主要的 DNA 聚合酶外,真核生物中还存在 ζ 、 η 、 ι 和 κ 等几种 DNA 聚合酶,它们承担着修复损伤的功能,但这些修复酶的忠实性都很低。

有关真核生物 DNA 复制比较公认的说法是:在复制叉上存在一个 DNA 聚合酶 α /引发酶复合体和另外两个 DNA 聚合酶复合体。这两个聚合酶中一个是 DNA 聚合酶 δ ,另一个是第二个 DNA 聚合酶 δ 或 DNA 聚合酶 ϵ ,前者延伸前导链,后者合成后随链的冈崎片段。冈崎片段 RNA 引物的去除分为两步。首先,一种可特异性切除 DNA-RNA 杂合底物的 RNA 酶 H1 发挥内切核酸酶的活性,在靠近 RNA 与 DNA 的连接处切开引物,由具备 5' $\rightarrow$ 3' 外切核酸酶活性的 FEN1 蛋白降解 RNA 片段。最后,由 DNA 连接酶 I 将相邻的冈崎片段连接起来。

真核生物染色体复制时,前导链可连续复制直到模板链的末端,释放出完整的子代染色单体;而后随链以不连续的方式复制,必须有特殊的机制来安排 5' 端部分 DNA 链的

复制问题,以免该链子代 DNA 的 5' 端序列逐步缩短。真核生物能够通过形成端粒结构和具有反转录酶活性的端粒酶来防止 DNA 复制时后随链缩短而产生的染色体部分短缺。端粒酶能利用自身携带的 RNA 链作为模板,以 dNTP 为原料,以反转录的方式催化合成模板后随链 5' 端 DNA 片段或外加重复单位(如人染色体端粒为 TTAGGG),以维持端粒一定的长度,从而防止染色体的短缺损伤。

2.4.4 端粒酶与 DNA 末端复制

由于所有新的 DNA 合成启动都需要一条引物,这使线性染色体末端的复制成为难题,称为末端复制问题(end replication problem) (图 2-32)。以前导链为模板的复制不存在这种问题,一条 RNA 引物即可指导 DNA 链的起始并能延伸到其模板的 5' 最末端。后随链合成需要多条引物,当起始最后一个冈崎片段合成的 RNA 引物的末端与后随链模板上最末端的碱基对退火,该 RNA 引物被从 DNA-RNA 杂合双链上去除后,引物酶可能缺乏足够的空间合成新的 RNA 引物,导致后随链 DNA 产物 3' 端形成一小段单链 DNA,使每一

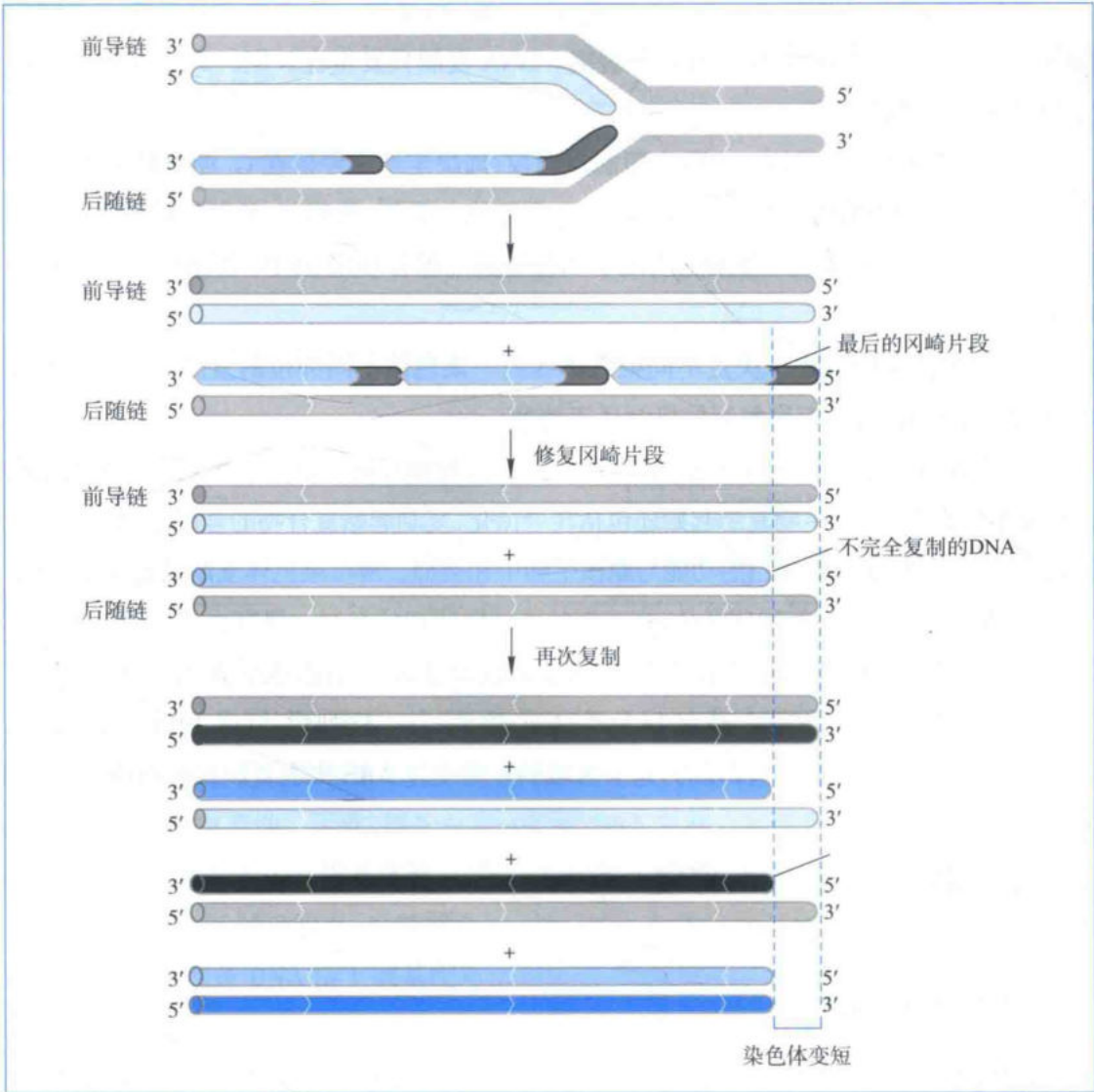


图 2-32 末端复制问题

当后随链复制机器到达染色体末端时,引物酶可能没有足够的空间去合成新的 RNA 引物,导致后随链 DNA 产物上 3' 端形成一小段单链 DNA。在下一轮复制中,这个区域将被丢失,两个产物中的一个会因此逐步变短。

轮 DNA 复制后有一条子代 DNA 被截短。若这个末端复制问题不被解决的话,将破坏遗传物质从亲代到子代的完整传递,导致染色体末端基因丢失。

细胞主要通过两种方法来解决末端复制问题。一是用蛋白质代替 RNA 作为每个染色体末端最后一个冈崎片段的引物。研究发现,在某些具有线性染色体的细菌和病毒的染色体末端,有特定蛋白质通过某个氨基酸残基提供 $-OH$,代替 RNA 引物所提供的 $3'-OH$ 。

多数真核细胞则利用端粒酶来延伸染色体 $3'$ 端,解决末端复制问题。端粒酶是一种特殊的酶,它由蛋白质和 RNA 组成。与 DNA 聚合酶不同的是,它不需要外源 DNA 模板来指导新 dNTP 的添加,由于其 RNA 序列含有 1.5 拷贝的完整端粒序列,可以与端粒 $3'$ 端的单链 DNA 退火,因此,端粒利用其自身含有的 RNA 成分作为模板将端粒序列添加到染色体 $3'$ 端。同时,与端粒双链区域结合的蛋白质会精确地调控该片段长度,不会使端粒无限延伸下去。

2.4.5 真核细胞 DNA 的复制调控

真核细胞的生活周期可分为 4 个时期: G_1 、S、 G_2 和 M 期。 G_1 是复制预备期,S 为复制期, G_2 为有丝分裂准备期,M 为有丝分裂期。DNA 复制只发生在 S 期。真核细胞中 DNA 复制有 3 个水平的调控:

① 细胞周期水平调控 也称为限制点调控,即决定细胞停留在 G_1 期还是进入 S 期。许多外部因素和细胞因子参与限制点调控。促细胞分裂剂、致癌剂、外科切除等都可诱发细胞由 G_1 期进入 S 期。一些细胞质因子如四磷酸二腺苷和聚 ADP-核糖也可诱导 DNA 的复制。

② 染色体水平调控 决定不同染色体或同一染色体不同部位的复制子按一定顺序在 S 期起始复制,这种有序复制的机制还不清楚。

③ 复制子水平调控 决定复制的起始与否。这种调控从单细胞生物到高等生物是高度保守的。此外,真核生物复制起始还包括转录活化、复制起始复合物的合成和引物合成等阶段,许多参与复制起始蛋白的功能与原核生物中相类似。酵母染色体复制只发生于 S 期,各个复制子按专一的时间顺序活化,在 S 期的不同阶段起始复制。研究由 3 个复制起始点 (ARS1、ARS2 和 10Z) 构建的质粒发现,酵母复制起始受时序调控,也受 α 因子和 *cdc* 基因调控。已克隆的 ARS 片段中都有 14 bp 的核心序列,其中序列为 A(或 T)TT-TATPuTTA(或 T)的 11 个核苷酸是高度保守的,这个区域的点突变使 ARS 失去复制起始功能。

2.5 DNA 的突变与修复

2.5.1 DNA 的突变

基因突变是指在基因内的遗传物质发生可遗传的结构和数量的变化。DNA 的突变

主要来源于 DNA 复制过程中出现的错误、遗传物质的化学和物理损伤,以及转座子插入所造成的 DNA 序列变化。自发突变的发生频率非常低,通过人工诱导能够提高突变率。复制错误和 DNA 损伤有两个后果:一是给 DNA 带来永久性的不可逆的改变,最终改变基因编码的序列,称之为基因突变;二是 DNA 的某些化学变化使得 DNA 不能再被用作模板进行复制和转录。基因突变有多种类型,包括碱基替换、转换、颠换、插入突变、同义突变、错义突变、无义突变和移码突变等。其中最简单的突变是一种碱基变成另一种碱基,其中,嘧啶到嘧啶和嘌呤到嘌呤的替换称为转换(transition);嘧啶到嘌呤和嘌呤到嘧啶的替换称为颠换(tranversion)。一般把单个核苷酸的突变称为点突变(point mutation),并把由于一个或少数几个核苷酸的插入或缺失引起的突变归入同一类型,称为 indel。突变的累计将会导致疾病的发生。由于染色体 DNA 在生命过程中占有至高无上的地位,DNA 复制的准确性以及 DNA 日常的损伤修复就有着特别重要的意义。

2.5.2 DNA 损伤的修复

细胞可以通过多种修复机制来及时修复 DNA 损伤。表 2-11 是几种主要的 DNA 修复系统。

表 2-11 DNA 的修复系统

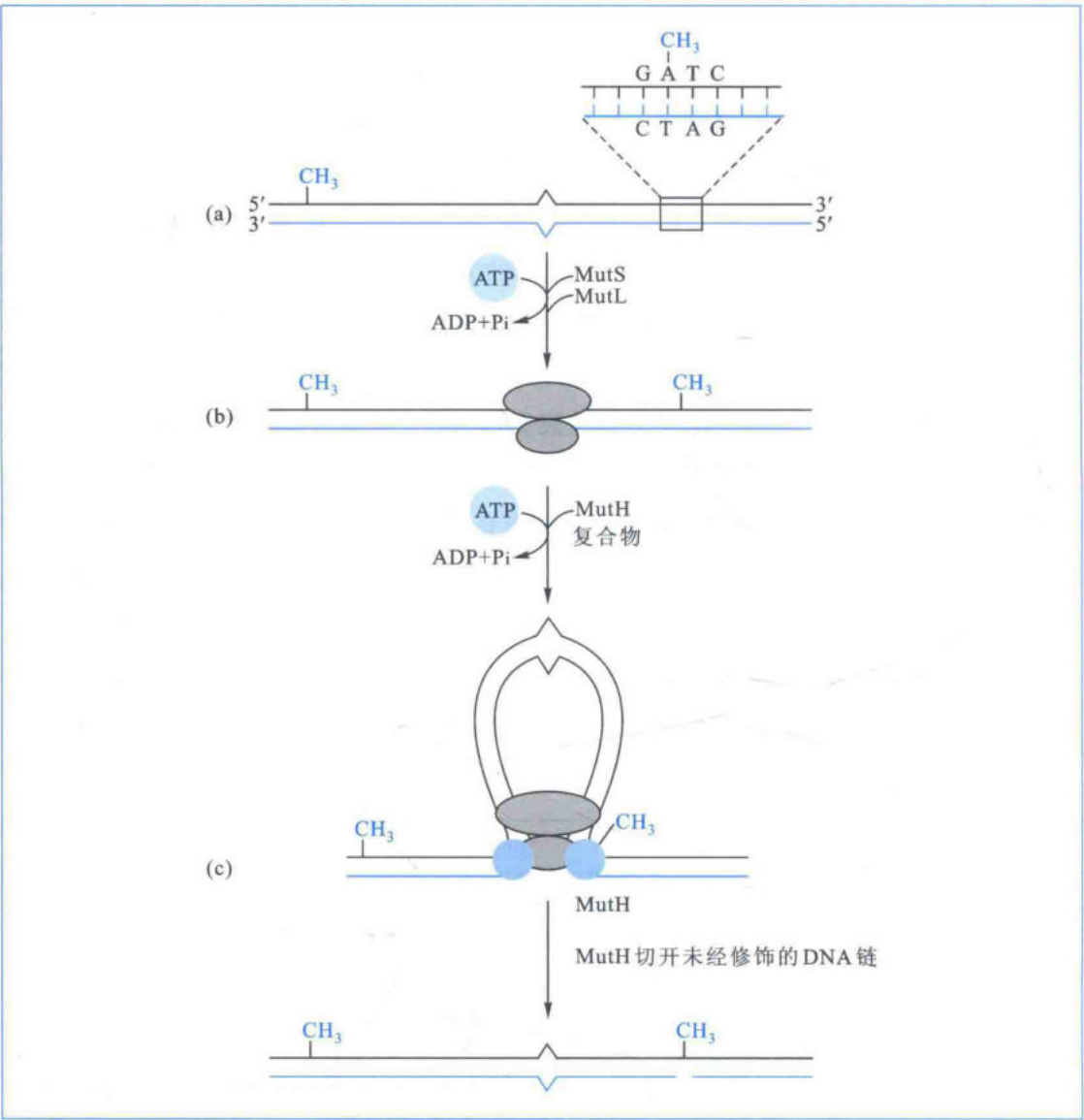
DNA 修复系统	损伤	功能
错配修复	复制错误	恢复错配
碱基切除修复	受损的碱基	切除突变的碱基
核苷酸切除修复	嘧啶二聚体 碱基上的大加合物	切除突变的核苷酸片段
双链断裂修复(同源重组修复和非同源末端连接)	双链断裂	修复损伤 DNA,保持遗传信息的完整性,还可帮助修复 DNA 复制中的错误
DNA 直接修复(光复活作用)	嘧啶二聚体和甲基化 DNA	修复嘧啶二体或甲基化 DNA
跨损伤合成	嘧啶二聚体或脱嘌呤位点	使复制通过 DNA 损伤继续进行,有高度的易错性
SOS 修复	嘧啶二聚体等	维持基因组的完整性,提高细胞的生存率,但留下的错误较多

1. 错配修复

一旦在 DNA 复制过程中发生错配,细胞能够通过准确的错配修复(mismatch repair)系统识别新合成链中的错配并加以校正,DNA 子链中的错配几乎完全能被修正,充分反映了母链序列的重要性。因此,错配修复系统对 DNA 复制忠实性有很大的贡献。该系统识别母链的依据来自 Dam 甲基化酶,它能使位于 5'-GATC 序列中腺苷酸的 N⁶ 位甲基化。一旦复制叉通过复制起始点,母链就会在开始 DNA 合成前的几秒钟至几分钟内被甲基化。此后,只要两条 DNA 链上碱基配对出现错误,错配修复系统就会根据“保存母链,修正子链”的原则,找出错误碱基所在的 DNA 链,并在对应于母链甲基化腺苷酸上游鸟苷酸的 5' 位置切开子链(图 2-33),再根据错配碱基相对于 DNA 切口的方位启动如图 2-34 中

图 2-33 根据母链甲基化原则找出错配碱基过程图示

(a) 发现碱基错配;
(b) 在水解 ATP 的作用下, MutS、MutL 与碱基错配位点的 DNA 双链相结合;
(c) MutS-MutL 在 DNA 双链上移动, 发现甲基化 DNA 后由 MutH 切开非甲基化的子链。



所示两条修复途径之一,合成新的子链 DNA 片段。

2. 切除修复

① 碱基切除修复 (base-excision repair) 研究发现,所有细胞中都带有不同类型、能识别受损核酸位点的糖苷水解酶,它能特异性切除受损核苷酸上的 N-β 糖苷键,在 DNA 链上形成去嘌呤或去嘧啶位点,统称为 AP 位点 (图 2-35)。一类 DNA 糖苷水解酶一般只对应于某一特定类型的损伤,如尿嘧啶糖苷水解酶就特异性识别 DNA 中胞嘧啶自发脱氨形成的尿嘧啶,而不会水解 RNA 分子中尿嘧啶上的 N-β 糖苷键。DNA 分子中一旦产生了 AP 位点,AP 内切核酸酶就会把受损核苷酸的糖苷 - 磷酸键切开,并移去包括 AP 位点核苷酸在内的小片段 DNA,由 DNA 聚合酶 I 合成新的片段,最终由 DNA 连接酶把两者连成新的被修复的 DNA 链。

② 核苷酸切除修复 (nucleotide-excision repair) 当 DNA 链上相应位置的核苷酸发生损伤,导致双链之间无法形成氢键,则由核苷酸切除修复系统负责修复。图 2-36 分

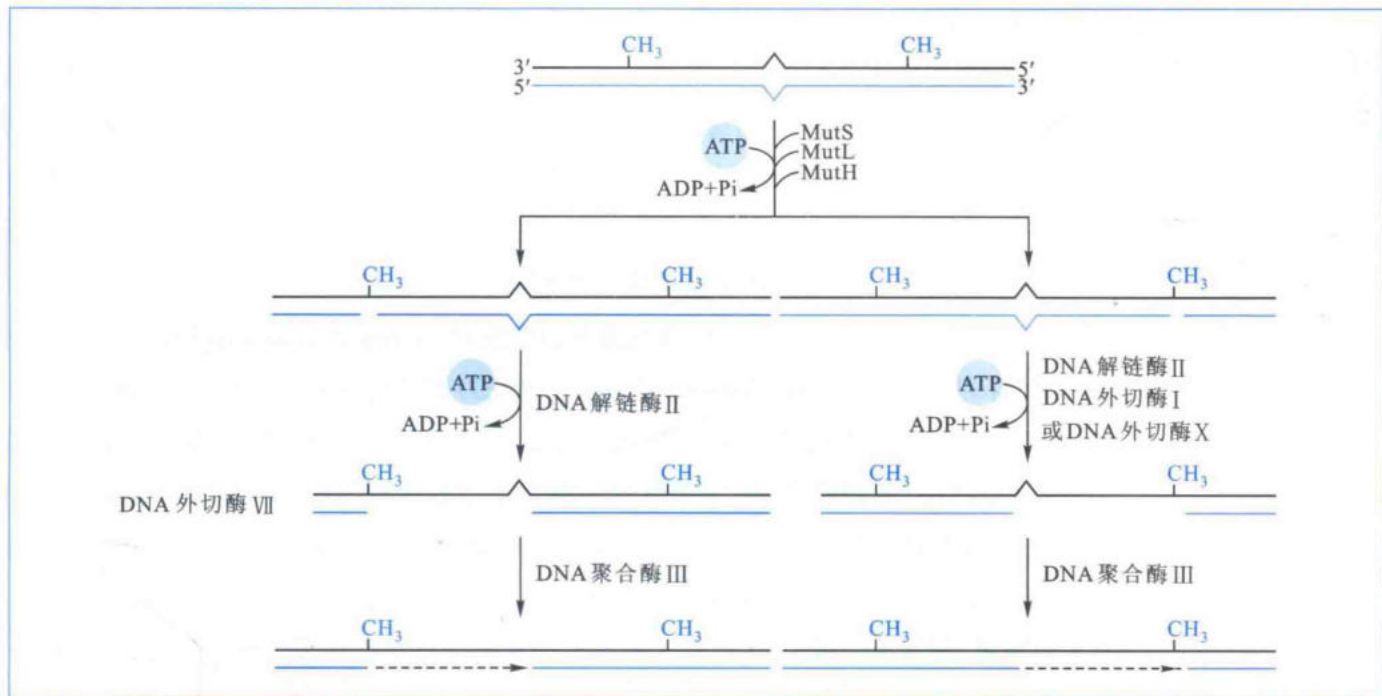


图 2-34 碱基错配修复过程示意图

当错配碱基位于切口 3' 下游端时,在 MutL-MutS、DNA 解链酶 II、DNA 外切酶 I 或 RecJ 核酸酶的作用下,从错配碱基 3' 下游端开始切除单链 DNA 直到原切口,并在 DNA 聚合酶 III 和 SSB 的作用下合成新的子链片段。若错配碱基位于切口的 5' 上游端,则在 DNA 外切酶 I 或 X 的作用下,从错配碱基 5' 上游端开始切除单链 DNA 直到原切口,再合成新的子链片段。

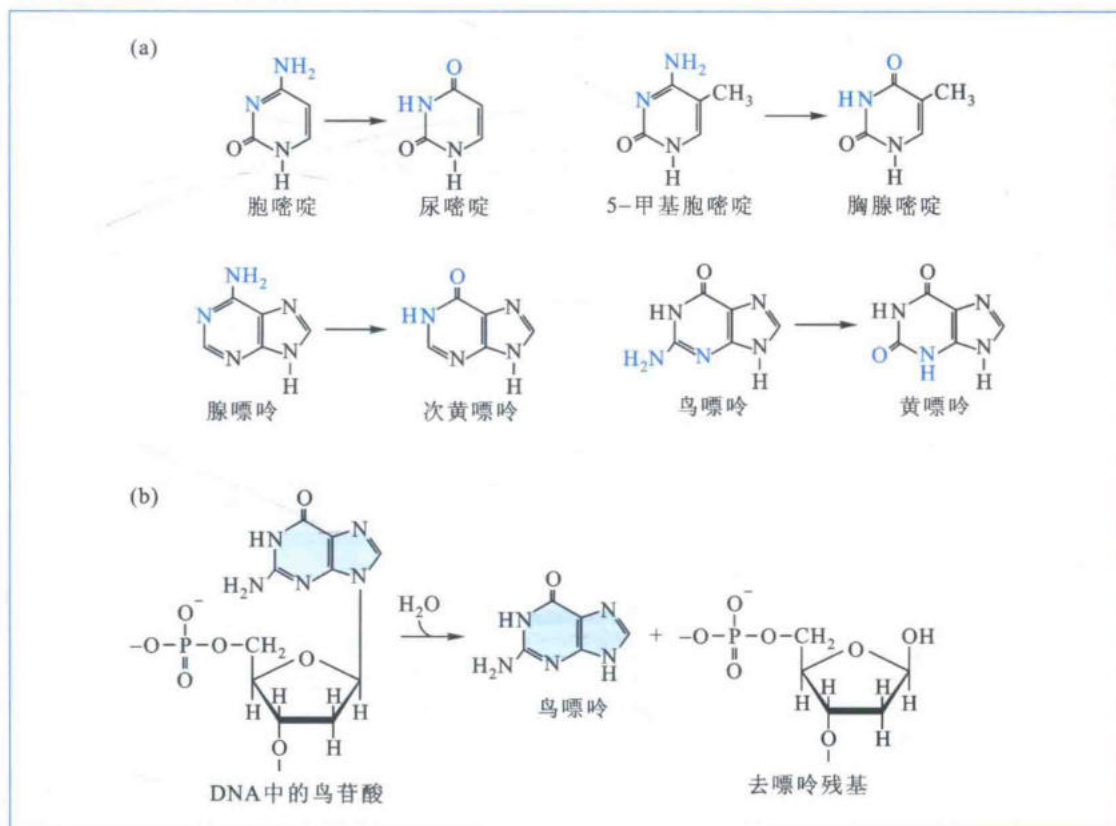


图 2-35 DNA 分子中常见的几种核苷酸非酶促转变反应

(a) 脱氨基反应;
(b) 脱嘌呤反应(N- β 糖苷键被水解)

别是大肠杆菌(左)和人类细胞(右)中的修复过程。损伤发生后,首先由 DNA 切割酶(excinuclease)在已损伤的核苷酸 5' 和 3' 位分别切开磷酸糖苷键,产生一个由 12~13 个核苷酸(原核生物)或 27~29 个核苷酸(人类或其他高等真核生物)的小片段,移去小片段后由 DNA 聚合酶 I (原核)或 ϵ (真核)合成新的片段,并由 DNA 连接酶完成修复中的最后一道工序。

3. 同源重组修复和非同源末端连接

当 DNA 发生双链断裂时,可通过同源重组修复(homologous recombination repair, HR)和非同源末端连接(non-homologous endjoining, NHEJ)来进行修复(图 2-37)。同源重组修复是利用细胞内的同源染色体对应的 DNA 序列作为修复的模板进行 DNA 修复的过程。重组修复又被称为“复制后修复”,它发生在复制之后。机体细胞对在复制起始时尚未修复的 DNA 损伤部位可以先复制再修复,即先跳过该损伤部位,在新合成链中留下一个对应于损伤序列的缺口,该缺口由 DNA 重组来修复:通过从未损伤 DNA 找回序列信息来修复 DNA 的断裂,即先从同源 DNA 母链上将相应核苷酸序列片段移至子链缺口处,然后再用新合成的序列补上母链空缺。同源重组受一系列蛋白质的调控和催化,如原核生物细胞内的 RecA、RecBCD、RecF、RecO、RecR,以及真核生物细胞内的 Rad51、Mre11-Rad50 等。

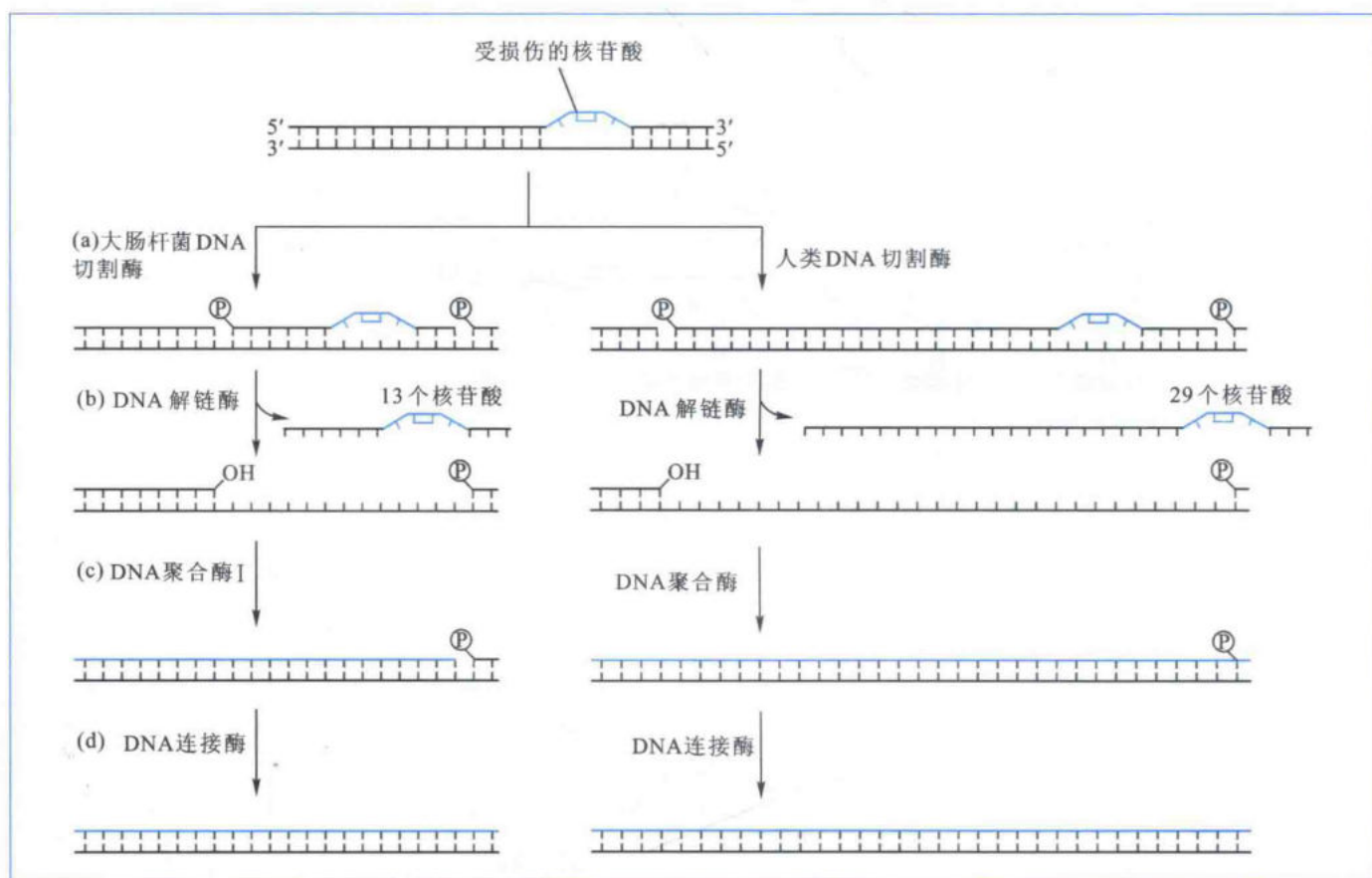


图 2-36 大肠杆菌(左)和人类细胞(右)中的核苷酸切除修复过程示意图

在原核生物中,受损伤核苷酸 3' 端的第 5 位,5' 端的第 8 位磷酸糖苷键分别被 DNA 切割酶切开。在人类细胞中,受损伤核苷酸 3' 端第 6 位,5' 端的第 22 位磷酸糖苷键分别被 DNA 切割酶切开。

由于同源重组反应严格依赖 DNA 分子之间的同源性,只有当细胞核内存在与损伤 DNA 同源的 DNA 片段时,HR 才能发生。因此,原核生物的同源重组通常发生在 DNA 复制过程中,而真核生物的同源重组则主要发生在细胞的 G₂ 期和 S 期,是一种高保真(error-free)的修复方式,对维持遗传物质的正常功能和稳定性具有重要作用。当细胞核内没有相应的同源 DNA 片段时,细胞将利用另一种方式(非同源性末端连接,NHEJ)来进行染色体断裂的修复。NHEJ 通过断裂末端突出的单链之间错排配对,断裂的两个末端直接相互连接。NHEJ 由在细菌、酵母和人类中均有发现的高度保守蛋白家族的 KU 介导,是一种易错(error-prone)修复方式。

4. DNA 的直接修复

生物体内还存在多种 DNA 损伤以后直接修复(direct repair)而并不需要切除碱基或核苷酸的机制。直接修复是把损伤的碱基回复到原来状态的一种修复。最普遍的例子是

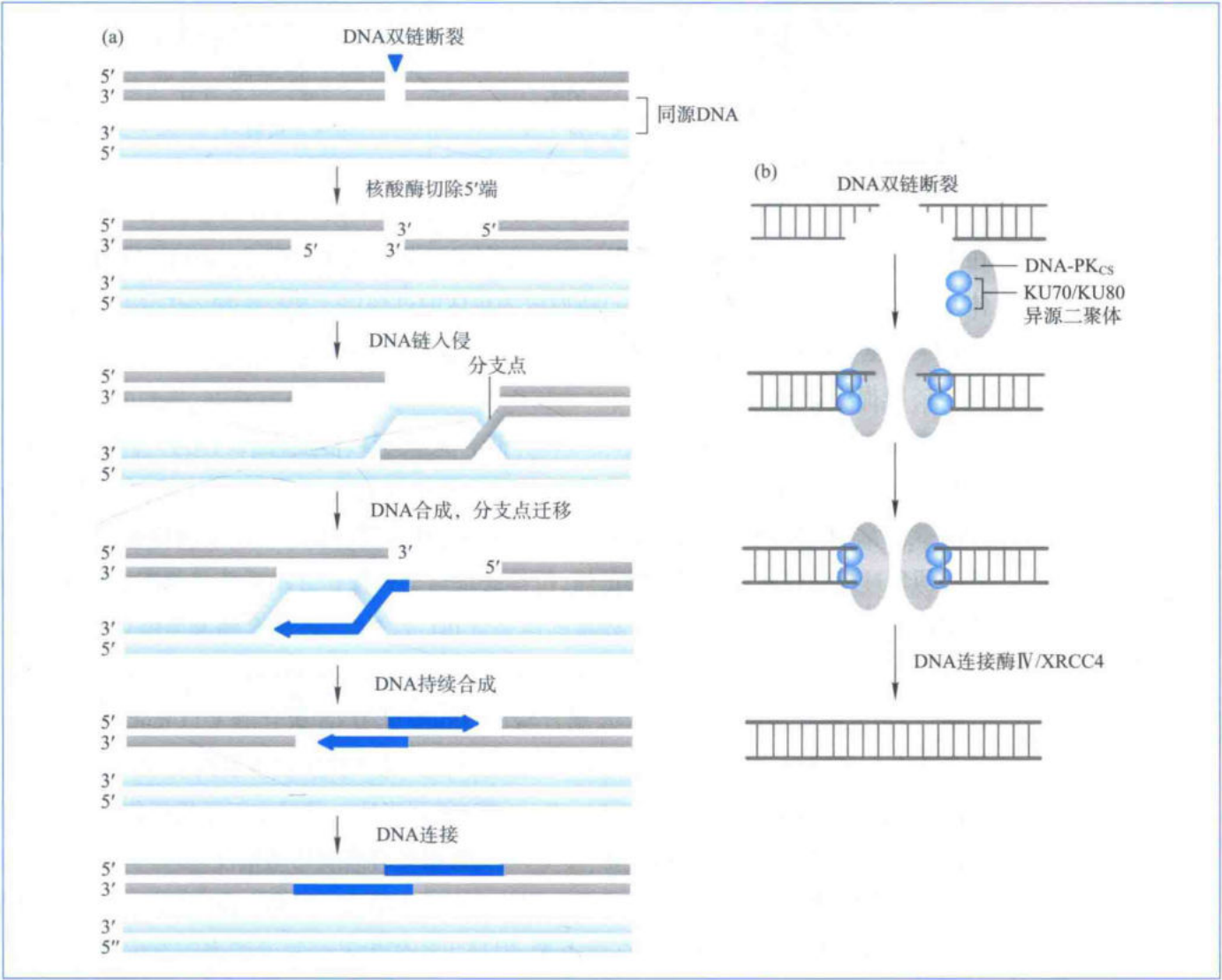
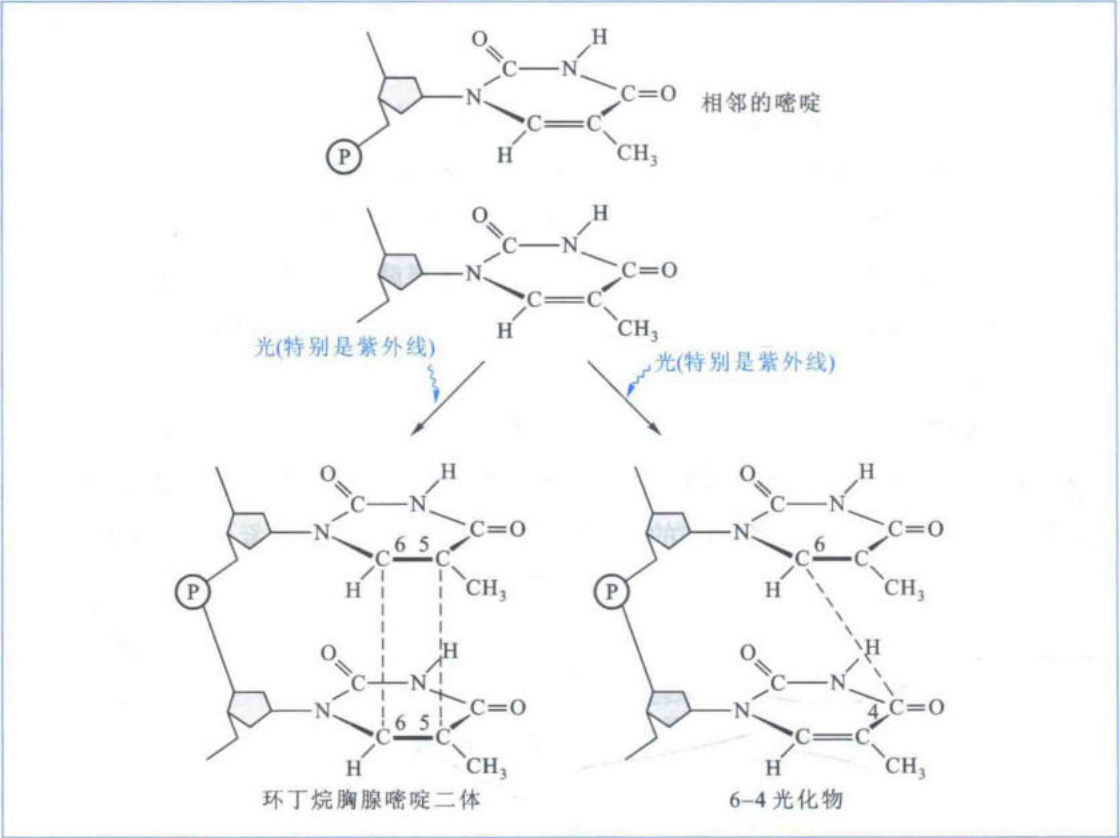


图 2-37 同源重组修复 (HR) 和非同源末端连接 (NHEJ)
DNA 双链断裂的两种主要修复方式, (a) 为同源重组修复 (HR), (b) 为非同源末端连接 (NHEJ)。

图 2-38 紫外线诱发形成嘧啶二体



在 DNA 光解酶(photolyase)的作用下把在光下或经紫外线照射形成的环丁烷胸腺嘧啶二体及 6-4 光化物(6-4 photoproduct)还原成为单体的过程(图 2-38)。生物体内还广泛存在着使 O^6 -甲基鸟嘌呤脱甲基化的甲基转移酶,以防止形成 G-T 配对。

5. 跨损伤合成

跨损伤合成(translesion synthesis, TLS)是一类复制后修复,也被称为“跨缺刻复制”或“备份复制”(backup synthesis),最先发现于原核细胞中。在 DNA 链复制过程中,当 DNA 聚合酶遇到嘧啶二聚体或脱嘌呤位点等没有被修复的损伤而使复制停顿时,复制机器必须越过损伤以防止复制叉的崩塌,机体必须启动跨损伤合成系统并忽略已存在的损伤(图 2-39)。跨损伤合成是由一个独特的但是分布广泛的 DNA 聚合酶家族催化的。当细胞处于较强烈而持久的 SOS 应答生理条件下,一些受 SOS 机制控制的可诱导性 DNA 聚合酶,包括大肠杆菌细胞中的 DNA 聚合酶 IV (DinB) 和 DNA 聚合酶 V (UmuC, 活性形式是和 2 个分子的 UmuD' 形成的 UmuD'2C 复合体),以及真核生物细胞内的被归类为 Y 家族的 DNA 聚合酶(pol η、pol ι、pol κ、Rev1 等)得到表达。虽然它们是模板依赖性的,但在掺入核苷酸时却不依赖于碱基配对。该修复机制具有高度的易错性,容易引入突变,但避免了染色体不完全复制的更坏后果。因为它的高错误率,跨损伤合成被认为是一个聊胜于无的修复系统,它可使细胞存活下来,但付出的代价是高突变频率的发生,有点像中国俗语所说的“好死不如赖活着”。

6. SOS 修复系统

SOS 修复(SOS repair)系统是细胞 DNA 受到损伤或复制系统受到抑制的紧急情况下,细胞为求生存而产生的一种应急措施。它是一种旁路系统,允许新生的 DNA 链越过胸腺嘧啶二聚体继续复制,其代价是保真度的极大降低。SOS 修复包括诱导 DNA 损伤修复、诱变效应、细胞分裂的抑制以及溶原性细菌释放噬菌体等,细胞癌变也与 SOS 修复有关。

SOS 修复广泛存在于原核和真核生物中,主要包括两个方面:DNA 的修复、产生变异。前者利于细胞的存活,具有重要意义,而后者可能产生不利的后果,如导致细胞的癌变。

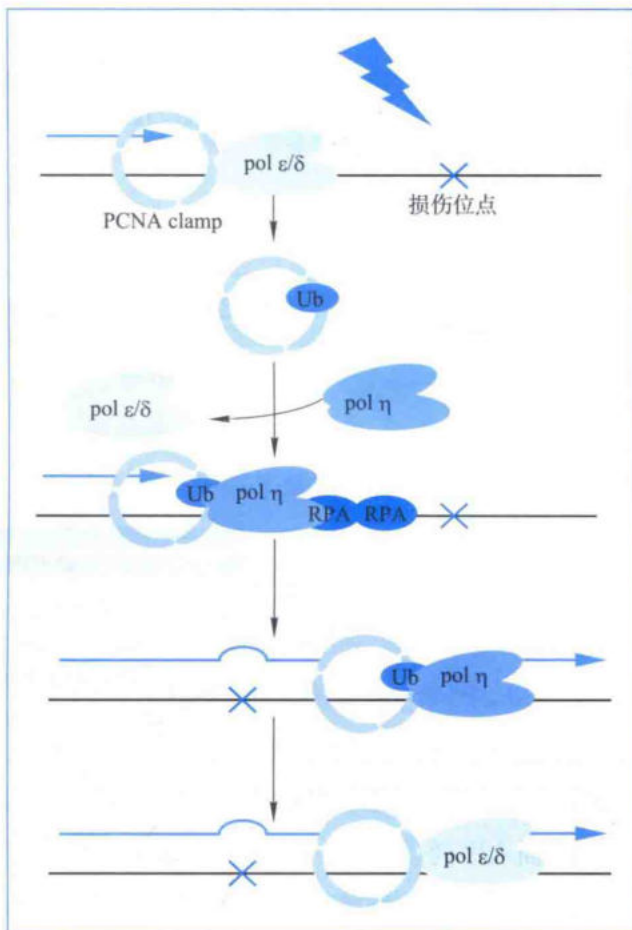


图 2-39 跨损伤合成(TLS)

细胞内 DNA 损伤刺激激活 PCNA 的泛素化,促进 pol η 的聚集及 TLS 通路的启动,保证复制叉跨过损伤位点。

2.6 DNA 的转座

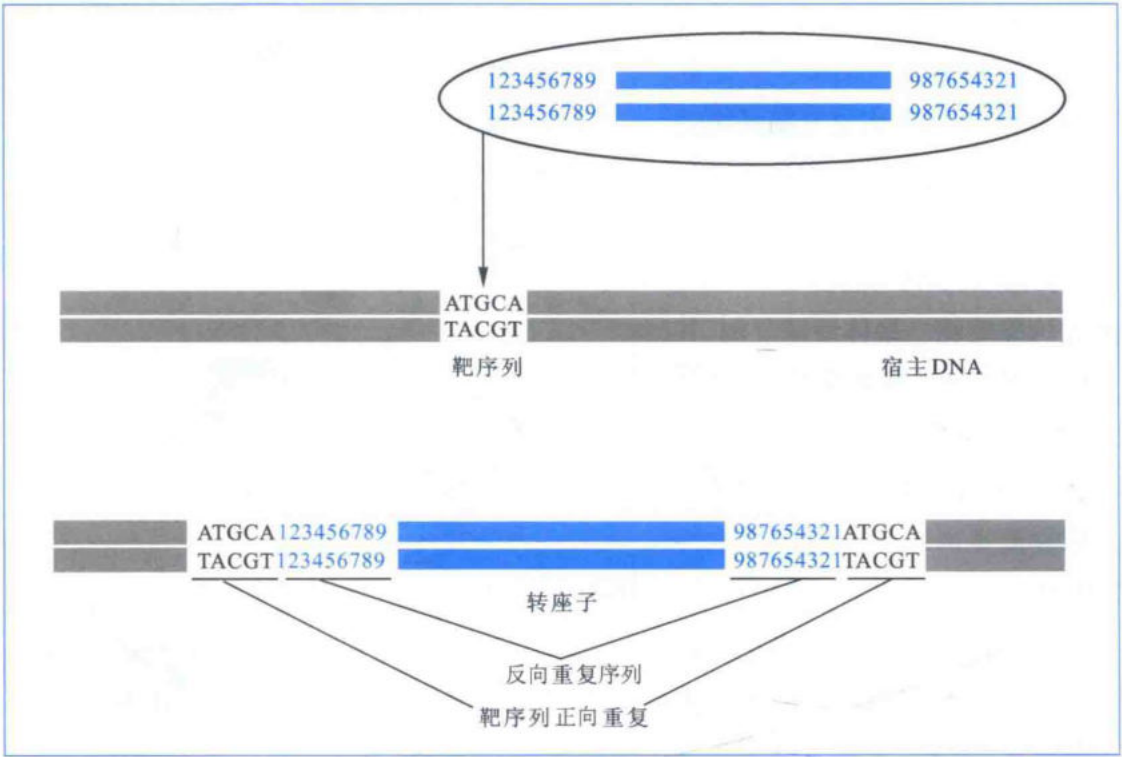
DNA 的转座,或称移位(transposition),是由可移位因子(transposable element)介导的遗传物质重排现象。与 DNA 的同源重组相比,转座作用发生的频率虽然要低得多,但它仍然有着十分重要的生物学意义,这不仅因为它能说明在细菌中发现的许多基因缺失或倒转现象,而且它常被用于构建新的突变体。已经发现“转座”这一命名并不十分准确,因为在转座过程中,可移位因子的一个拷贝常常留在原来位置上,在新位点上出现的仅仅是它的拷贝。因此,转座有别于同源重组,它依赖于 DNA 的复制。

2.6.1 转座子的分类和结构特征

转座子(transposon, Tn)是存在于染色体 DNA 上可自主复制和位移的基本单位。最初是由 Barbara McClintock 于 20 世纪 40 年代在玉米的遗传学研究中发现的。几十年的研究表明转座子存在于所有的生物体内,人类基因组中有 35% 以上的序列为转座子序列,其中大部分与疾病相关。

转座子分为两大类:插入序列(insertional sequence, IS)和复合型转座子(composite transposon)。

图 2-40 DNA 转座的一般模式



1. 插入序列 (IS)

插入序列是最简单的转座子,它不含有任何宿主基因。它们是细菌染色体或质粒 DNA 的正常组成部分。一个细菌细胞常带有少于 10 个 IS。转座子常常被定位到特定的基因中,造成该基因突变。科学上用标准命名法对这些突变进行编号,如 λ : IS1 表示有一个 IS1 插入到 λ 噬菌体基因组内。IS 都是可以独立存在的单元,带有介导自身移动

的蛋白质,也可作为其他转座子的组成部分。常见的 IS 都是很小的 DNA 片段(约 1 kb),末端具有反向重复区,转座时往往复制宿主靶位点一小段(4~15 碱基对)DNA,形成位于 IS 两端的正向重复区(图 2-40)。除 IS1 以外,所有已知 IS 都只有一个开放读码框,翻译起始点紧挨着第一个反向重复区,终止点位于第二个反向重复区或重复区附近。IS1 含有两个分开的读码框,只有移码通读才能产生功能型转座酶。一般情况下,每个 IS 转座频率是 $10^{-3} \sim 10^{-4}$ /世代,恢复频率则低得多,为 $10^{-6} \sim 10^{-10}$ /世代。

2. 复合型转座子

复合型转座子是一类带有某些抗药性基因(或其他宿主基因)的转座子,其两翼往往是两个相同或高度同源的 IS,表明 IS 插入到某个功能基因两端时就可能产生复合型转座子(图 2-41)。一旦形成复合型转座子,IS 就不能再单独移动,因为它们的功能被修饰了,只能作为复合体移动。大部分情况下,这些转座子的转座能力是由 IS 决定和调节的。

除了末端带有 IS 的复合型转座子以

图 2-41 复合型转座子的两端往往各有一个 IS,在每个 IS 两侧各有反向重复区

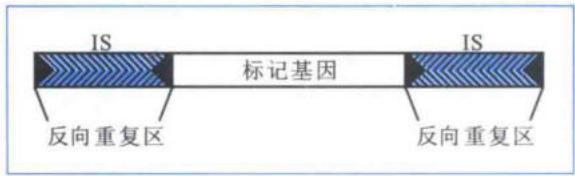
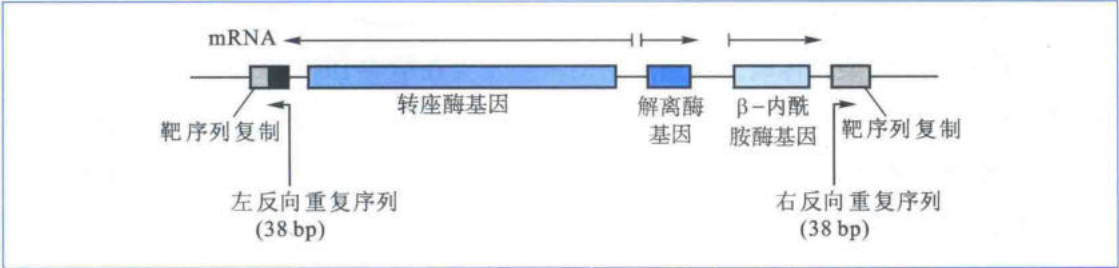


图 2-42 转座子 TnA 的结构示意图



外,还存在一些没有 IS 的、体积庞大的转座子(5 000 碱基对以上)——TnA 家族。这类转座子带有 3 个基因,其中一个编码 β -内酰胺酶(AmpR),另两个则是转座作用所必需的。图 2-42 是转座子 TnA 结构模式。所有 TnA 类转座子两翼都带有 38bp 的反向重复序列。

2.6.2 真核生物中的转座子

转座子不仅存在于原核细胞(如大肠杆菌)和低等真核细胞(如酵母)中,也同样存在于高等真核生物。如玉米和果蝇中就发现了多个在基因组内随机分布而且能重复移动的转座子。大量研究证实,几乎所有高等生物基因组中都存在类似转座子序列,高等真核生物基因组的流动性可能比原核生物还要大些。

早在 20 世纪初,遗传学家就已发现玉米中存在决定体细胞变异的“控制因子”(事实上就是转座子)。40 多年前 McClintock 在美国康奈尔大学和冷泉港实验室对 Ac-Ds 等系统所进行的开创性工作,打破了孟德尔关于基因固定排列于染色体上的概念,尽管在当时几乎不能被科学界所接受,30 多年后终于在分子水平上得到证实,并使她获得了诺贝尔生理学或医学奖。

可以把玉米细胞内的控制因子归纳为两大类:一类是自主性因子(autonomous element),另一类是非自主性因子(nonautonomous element)。前者具有自主剪接和转座的功能,后者单独存在时是稳定的,不能转座,当基因组中存在与非自主性因子同家族的自主性因子时,它才具备转座功能,成为与自主性因子相同的转座子。同一家族的自主性因子能为非自主性因子的转座提供反式作用蛋白(转座酶),而不同家族间无此反应。研究发现,玉米转座子同样具有典型的 IS 特征——在转座子的两翼有两个反向重复序列,在靶 DNA 插入位点有两个短的正向重复序列。

2.6.3 转座作用的遗传学效应

转座子引发了许多遗传变异,如基因重排及质粒-染色体 DNA 整合等,DNA 转座的遗传学效应主要有以下几方面:

- ① 转座引起插入突变。各种 IS、Tn 转座子都可以引起插入突变。如果插入位于某操纵子的前半部分,就可能造成极性突变,导致该操纵子后半部分结构基因表达失活。
- ② 转座产生新的基因。如果转座上带有抗药性基因,它一方面造成靶 DNA 序列

上的插入突变,同时也使这个位点产生抗药性。

③ 转座产生的染色体畸变。当复制型转座发生在宿主 DNA 原有位点附近时,往往导致转座子两个拷贝之间的同源重组,引起 DNA 缺失或倒位。若同源重组发生在两个正向重复转座区之间,就导致宿主染色体 DNA 缺失;若重组发生在两个反向重复转座区之间,则引起染色体 DNA 倒位。

④ 转座引起的生物进化。由于转座作用,使原来在染色体上相距甚远的基因组合到一起,构建成一个操纵子或表达单元,可能产生有新的生物学功能的基因和新的蛋白质分子。

2.7 SNP 的理论与应用

SNP 是 single nucleotide polymorphism 的缩写,中文翻译为单核苷酸多态性,指基因组 DNA 序列中由于单个核苷酸(A、T、C 和 G)的突变而引起的多态性。染色体 DNA 同一位置上的每个碱基类型叫做一个等位位点。SNP 是基因组中最简单、最常见的多态性形式,具有很高的遗传稳定性。随着 SNP 检测和分析技术的进一步发展,已经成为继限制性片段长度多态性(RFLP)和微卫星标记(SSR)之后的第三代遗传标记。

2.7.1 SNP 概述

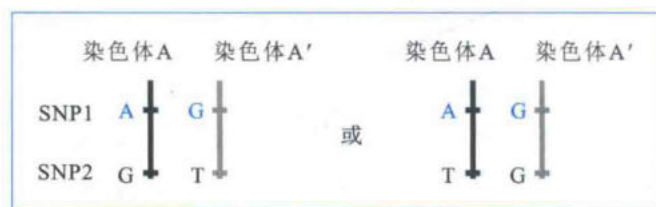
一个 SNP 表示在基因组某个位点上一个核苷酸的变化,这种变化可能是颠换,也可能是转换,后者约占 SNP 总量的 2/3 左右,主要是因为 CpG 二核苷酸上的胞嘧啶残基是人类基因组中最易发生突变的位点,其中大多数是甲基化的,可自发地脱去氨基而形成胸腺嘧啶。SNP 广泛存在于人类基因组中,其发生频率约为 1% 或更高。据估计,人类 DNA 中每 300 ~ 1 000 个碱基对就有一个 SNP,因此,一个人类个体携带 300 万 ~ 1 000 万个 SNP。位于染色体上某一区域的一组相关联的 SNP 等位位点被称作单倍型(haplotype),相邻 SNP 的等位位点倾向于以一个整体遗传给后代(图 2-43)。

根据 SNP 在基因组中的分布位置可分为基因编码区 SNP(cSNP)、基因调控区 SNP(pSNP)和基因间随机非编码区 SNP(rSNP)3 类。因为编码区内的变异率仅占周围序列的 1/5,cSNP 的总量显著少于其他两类 SNP。从对生物遗传性状的影响上看,cSNP 又可分为两种,一种是同义 cSNP(synonymous cSNP),即 SNP 所导致的编码序列改变并不影响其所翻译的蛋白质的氨基酸序列,突变碱基与未突变碱基的含义相同;另一种是非同义 cSNP(non-synonymous cSNP),指碱基序列的改变可使以其为蓝本翻译的蛋白质序列发生改变,

从而影响了蛋白质的功能。这种改变常常是导致生物性状改变的直接原因。位于基因调控区的 SNP 则会影响基因表达量的多少,因此,这两类 SNP 在功能和疾病

图 2-43 单倍型是染色体上共同遗传的 SNP 组合

图中 SNP1 和 SNP2 在同一条染色体上而且距离很近,SNP1 有等位位点 A 和 G,SNP2 有等位位点 G 和 T。因此,染色体对有两种可能的 SNP 组合。



发生发展方面具有更重要的意义。

2.7.2 SNP 的检测技术

传统的 SNP 检测方法是采用已有技术,如限制性片段长度多态性(RFLP)、PCR-单链构象多态性(PCR-SSCP)、毛细管电泳及变性高效液相色谱(DHPLC)等。但目前国际上最常见的仍然是通过 DNA 测序法获得新的 SNP。

基因型分型(genotyping)是指利用数据库中已有的 SNP 进行特定人群的序列和发生频率的研究,主要包括基因芯片技术、Taqman 技术、分子导标(molecular beacon)技术和焦磷酸测序法(pyrosequencing)等。

2.7.3 SNP 的应用

1. 人类单倍型图的绘制

大多数染色体区域只有少数几个常见的单体型,代表了一个群体中人与人之间的大部分多态性。某些染色体区域可以有很多 SNP 位点,但是只用少数几个标签 SNP,就能够提供该区域内大多数的遗传多态性模式。绘制人类单倍型图的目的就是描述人类常见的遗传多态性模式和染色体上具有成组紧密关联 SNP 的区域。2002 年 10 月,国际人类基因组单倍型图计划(HapMap 计划)正式启动,到目前为止已有超过 150 万个 SNP 被精确定位于各染色体上(下一期的目标是使总密度达到每 500 bp 有一个 SNP)。已经根据这些 SNP 对来自 4 个不同人种的 269 份 DNA 样品进行了基因型分型,通过不同个体基因组 DNA 的基因型分型和频率计算,绘制更加精密的单倍型图。人类单倍型图的绘制完成,将为我们精确定位复杂疾病,如糖尿病、癌症、心脏病、中风、哮喘等的易感基因提供重要信息。

2. SNP 与疾病易感基因的相关性分析

当一个遗传标记的频率在患者中明显超过非患者时,就表明该标记可能与这种疾病相关。随着大量代谢通路和上百万 SNP 的确认,SNP 作为新一代遗传标记在人类疾病研究中显示出极高的潜在价值。已经通过 SNP 的相关研究发现了高血压、哮喘、类风湿关节炎、肺癌、前列腺癌等许多易感基因。

3. 指导用药与药物设计

由于 SNP 能够充分反映个体间的遗传差异,所以通过研究 SNP 与个体对药物敏感或耐受的相关性研究,可能阐明遗传因素对药效的影响,因此可能建立与基因型相关的治疗方案,对患者施行个性化用药。因此,根据特定的基因型来设计药物可能在不久的将来成为现实。

思考题

1. 染色体具备哪些作为遗传物质的特征?

2. 简述真核细胞内核小体的结构特点。
3. 请例举 3 项实验证据来说明为什么染色质中 DNA 与蛋白质分子是相互作用的。
4. 简述组蛋白的主要修饰类型并说出其功能。
5. 简述 DNA 的一、二、三级结构。
6. 原核生物 DNA 具有哪些不同于真核生物 DNA 的特征?
7. 谁提出了 DNA 双螺旋结构模型? 简述其主要实验依据及其在分子生物学发展中的重要意义。
8. DNA 以何种方式进行复制? 如何保证 DNA 复制的准确性?
9. 简述原核生物 DNA 的复制特点。
10. 什么是 DNA 的 T_m 值? 它受哪些因素的影响?
11. DNA 复制时为什么前导链是连续复制,而后随链是以不连续的方式复制? 并请以大肠杆菌为例简述后随链复制的各个步骤。
12. 真核生物 DNA 的复制在哪些水平上受到调控?
13. 细胞通过哪几种修复系统对 DNA 损伤进行修复? 它们在维持基因组稳定性中的作用是什么?
14. 什么是转座子,可分为哪些种类?
15. 什么是 SNP? 它作为第三代遗传标记有什么优点?

参考文献

1. Li G, Reinberg D. Chromatin higher-order structures and generegulation. Curr. Opin. Genet. Dev., 2011, 21: 175-186.
2. Rando O. Combinatorial complexity in chromatin structure and function: Revisiting the histone code. Curr. Opin. Genet. Dev., 2012, 22: 148-155.
3. Brautigam C A, Steitz T A. Structural and functional insights provided by crystal structures of DNA polymerases. Curr. Opin. Struct. Biol., 1998, 8: 54-63.
4. Steitz T A. A mechanism for all polymerases. Nature, 1998, 391: 231-232.
5. Remus D, Diffley J F X. Eukaryotic DNA replication control: Lock and load, then fire. Curr. Opin. Cell Biol., 2009, 21: 771-777.
6. Sekiguchi J M, Ferguson D O. DNA double-strand break repair: A relentless hunt uncovers new prey. Cell, 2006, 124: 260-262.

数字课程学习

 教学课件

 在线自测

 思考题解析

第3章

生物信息的传递(上)

——从 DNA 到 RNA

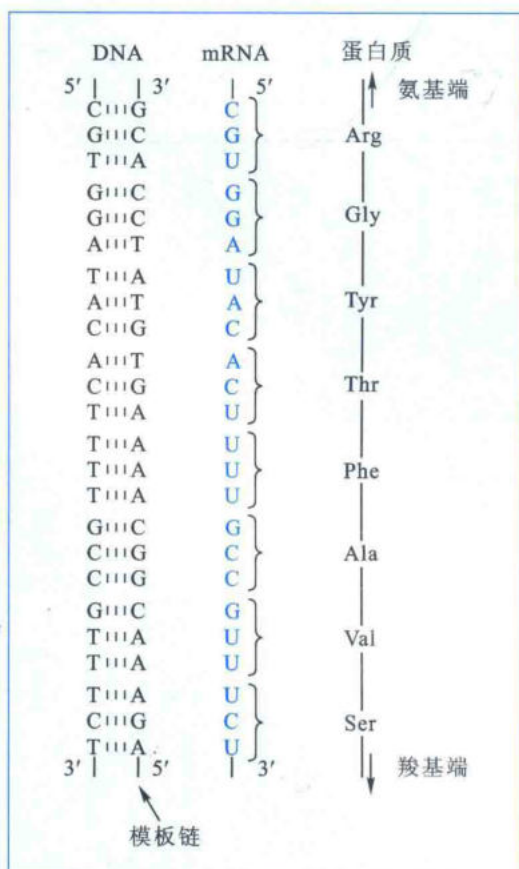
- 3.1 RNA 的结构、分类和功能
- 3.2 RNA 转录概述
- 3.3 RNA 转录的基本过程
- 3.4 原核生物与真核生物的转录及产物特征比较
- 3.5 原核生物 RNA 聚合酶与 RNA 转录
- 3.6 真核生物 RNA 聚合酶与 RNA 转录
- 3.7 RNA 转录的抑制
- 3.8 真核生物 RNA 的转录后加工
- 3.9 RNA 的编辑、再编码和化学修饰
- 3.10 mRNA 转运
- 3.11 核酶
- 3.12 RNA 在生物进化中的地位

现代分子生物学的最基本原理是:基因作为唯一能够自主复制、永久存在的单位,其生物功能是以蛋白质的形式表达出来的。所以我们说,DNA 序列是遗传信息的贮存者,它通过自主复制得到永存,并通过转录生成信使 RNA,翻译生成蛋白质的过程来控制生命现象。

基因表达包括转录(transcription)和翻译(translation)两个阶段,转录是指拷贝出一条与 DNA 链序列完全相同(除了 T→U 之外)的 RNA 单链的过程,是基因表达的核心步骤;翻译是指以新生的 mRNA 为模板,把核苷酸三联遗传密码子翻译成氨基酸序列、合成多肽链的过程,是基因表达的最终目的。因为只有 mRNA 所携带的遗传信息才被用来指导蛋白质生物合成,所以人们一般用 U、C、A、G 这 4 种核苷酸而不是 T、C、A、G 的组合来表示遗传性状。

转录和翻译的速度基本相等,37℃时,转录生成 mRNA 的速度大约是每分钟 2 500 个核苷酸,即每秒钟合成 14 个密码子,而蛋白质合成的速度大约是每秒钟 15 个氨基酸。正常情况下,从一个基因开始表达到细胞中出现其 mRNA 的间隔约为 2.5 min,而再过半分钟左右就能在细胞内测到相应的蛋白质。

图 3-1 DNA 模板与 mRNA 及多肽链之间存在共线性关系



DNA 是贮藏遗传信息的最重要的生物大分子。DNA 分子中的核苷酸排列顺序不但决定了细胞内所有 RNA 及蛋白质的基本结构,还通过蛋白质(酶)的功能间接控制了细胞内全部有效成分的生产、运转和功能发挥。我们把与 mRNA 序列相同的那条 DNA 链称为编码链(coding strand)或称有义链(sense strand),并把另一条根据碱基互补原则指导 mRNA 合成的 DNA 链称为模板链(template strand)或称反义链(antisense strand)。贮存在任何基因中的生物信息都必须首先被转录生成 RNA(图 3-1),才能得到表达。DNA 和 RNA 虽然很相似,只有 T 或 U 及核糖的第二位碳原子上有所不同,但它们的生物学活性却很不同。

除了少数 RNA 病毒,所有 RNA 分子都来自 DNA。贮存于 DNA 双链中的遗传信息通过一个被称为转录(transcription)的酶促反

应按照碱基互补配对的原则被转化成为单链 RNA 分子。

3.1 RNA 的结构、分类和功能

信使核糖核酸通常用 mRNA 表示,是英文 messenger RNA 的简称。mRNA 在大肠杆菌细胞内占总 RNA 的 2% 左右(tRNA 占 16%,而 rRNA 则占 80% 以上)。尽管科学家很早就怀疑生物细胞内存在能将遗传信息从 DNA 上转移到蛋白质分子上的信使(或称模板),但由于 mRNA 在细菌细胞内的半衰期很短,科学家直到 20 世纪 70 年代初才首次将这一重要物质从细胞中分离出来。现已查明,许多基因的 mRNA 在体内还是相当稳定的,半衰期从几个小时到几天不等。目前,人们已能从几乎所有生物体内分离纯化编码任何蛋白质的 mRNA。

虽然 mRNA 在所有细胞内执行着相同的功能,即通过三联体密码翻译生成蛋白质,但其生物合成的具体过程和成熟 mRNA 的结构在原核细胞和真核细胞内是不同的。真核细胞 mRNA 的最大特点在于它往往以一个较大相对分子质量的前体 RNA 出现在核内,需要经过转录后加工。只有成熟的、相对分子质量明显变小并经化学修饰的 mRNA 才能进入细胞质,参与蛋白质的合成。

原核生物常以 AUG(有时 GUG,甚至 UUG)作为起始密码子,而真核生物几乎永远以 AUG 作为起始密码子。

3.1.1 RNA 的结构特点

1. RNA 含有核糖和嘧啶,通常是单链线性分子

与 DNA 不同, RNA 骨架含有核糖,在 RNA 中尿嘧啶取代了胸腺嘧啶, RNA 主要以单链形式存在于生物体内,其高级结构很复杂。

2. RNA 链自身折叠形成局部双螺旋

由于 RNA 链频繁发生自身折叠,在互补序列间形成碱基配对区,所以尽管 RNA 是单链分子,它仍然具有大量的双螺旋结构特征。RNA 可以多种茎-环结构(stem-loop structure),如发夹结构(hairpin)、凸起(bulge)、环状结构(loop)或四通道内环(four-stem junction)的形式存在(图 3-2),因此, RNA 的碱基配对区可以是规则的双螺旋,也可能是不连续的部分双螺旋。

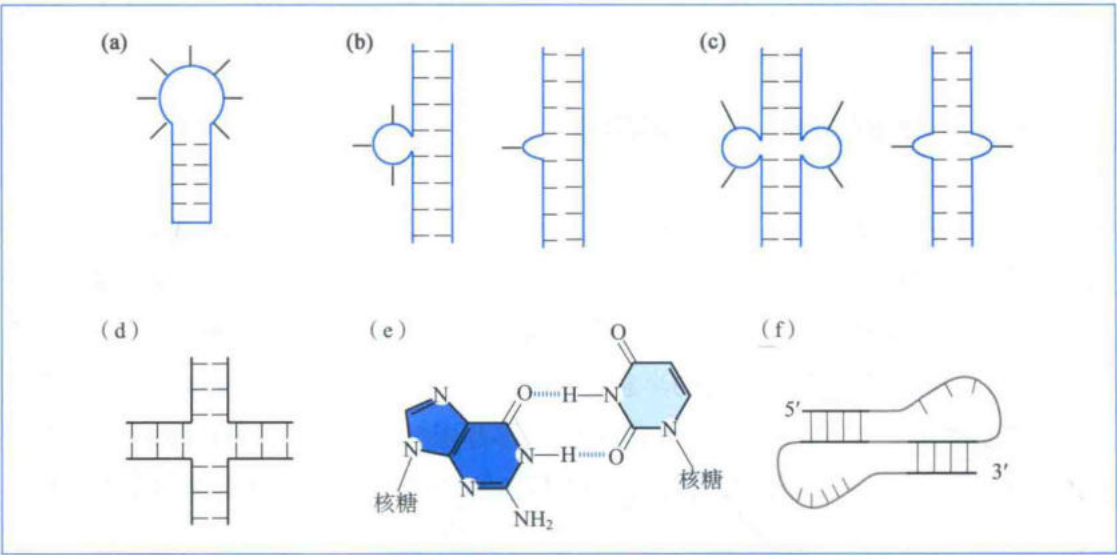
除了 Watson-Crick 配对的碱基, RNA 中还具有额外的非 Watson-Crick 配对的碱基,如 G-U 碱基对(图 3-2e),该特征使得 RNA 链自我配对的能力得到增强,更易形成双螺旋结构,常常出现局部区域碱基配对。双螺旋 RNA 的小沟宽而浅,几乎没有序列特异性信息;大沟狭且深,使得与其相互作用的蛋白质氨基酸侧链难以接近它,因此 RNA 不适合与蛋白质进行序列特异性的相互作用,虽然有一些蛋白质可以序列特异性方式结合在 RNA 上。

3. RNA 可折叠形成复杂的三级结构

因为 RNA 没有形成规则双螺旋的长度限制, RNA 中的碱基配对还可能发生在不

图 3-2 RNA 的特殊结构特征

(a) 发夹结构;(b) 凸起;(c) 环状结构;(d) 四通道内环;(e) G-U 碱基对;(f) 假结。



相邻的序列中,形成“假结”(pseudoknot) (图 3-2f) 等复杂结构,这些特殊的结构特征使得 RNA 常形成大量的三级结构。由于 RNA 骨架上未配对的区域可以不受限制地自由旋转,所以碱基和核糖磷酸骨架之间的非常规相互作用使 RNA 常常折叠成包括不规则的碱基配对的复杂的三级结构,如 tRNA 中的三碱基配对以及碱基与骨架的相互作用。利用 RNA 结构的复杂性,研究者可以通过构建含有随机序列的 RNA 文库筛选到与特定小分子、多肽等具有高亲和力的 RNA。

4. 环状 RNA

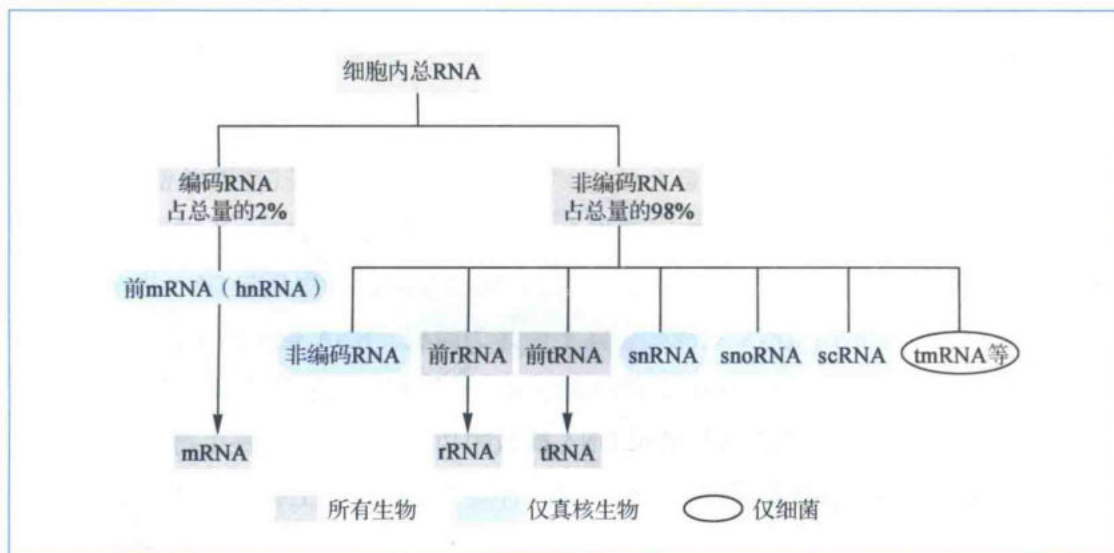
早在几十年前,生物学家们就发现了环状 RNA (circRNA)。近年来,随着二代测序的发展,人们发现环状 RNA 其实是非常普遍的。这些分子广泛存在于从古菌、酵母、小鼠到人类多种生物的细胞中。环状 RNA 呈封闭环状结构,因不受 RNA 外切酶的影响而不易降解,比线性 RNA 稳定得多。真核细胞的环状 RNA 来自于 mRNA 前体(pre-mRNA)的反向剪接。虽然环状 RNA 通常表达水平较低,但它们的表达存在细胞和组织特异性。近年来的研究表明,环状 RNA 可以通过不同途径影响基因表达,有效扩展真核细胞转录组的多样性和复杂性,在细胞中扮演着重要的角色。

3.1.2 RNA 在细胞中的分布

生物体内的 RNA 种类繁多,且分布在细胞的不同部位。各类 RNA 在组成、大小、分子结构、生物学功能以及亚细胞定位等方面都有所不同。图 3-3 列举了目前细胞中已发现的 RNA 类型。

生物体内主要有 3 种 RNA 参与遗传信息的传递,即编码特定蛋白质序列的信使 RNA (messenger RNA, mRNA),能特异性解读 mRNA 中的遗传信息、将其转化成相应氨基酸后加入多肽链中的转运 RNA (transfer RNA, tRNA) 和直接参与核糖体中蛋白质合成的核糖体 RNA (ribosomal RNA, rRNA)。

图 3-3 RNA 各组分在细胞中的分布



3.1.3 RNA 的功能

RNA 既可作为信息分子又能作为功能分子发挥作用。作为信息分子, RNA 担负着贮藏及转移遗传信息的功能, 起着遗传信息由 DNA 到蛋白质的中间传递体的核心作用; 作为功能分子, 它在以下几个方面发挥重要的作用: ①作为细胞内蛋白质生物合成的主要参与者; ②部分 RNA 可以作为核酶在细胞中催化一些重要的反应, 主要作用于初始转录产物的剪接加工; ③参与基因表达的调控, 与生物的生长发育密切相关; ④在某些病毒中, RNA 是遗传物质。

3.2 RNA 转录概述

3.2.1 RNA 转录与 DNA 复制的比较

RNA 转录与 DNA 的复制相比尽管在化学和酶学上非常相似, 但两者之间存在一些明显的差别:

① 与 DNA 聚合酶不同, RNA 聚合酶具有从头起始转录的能力, 所以它在催化 RNA 合成时不需要引物。

② RNA 聚合酶在添加几个核苷酸后, 便将正在延长的链从模板上置换下来, RNA 产物不与模板 DNA 链保持碱基互补状态。因此, 多个 RNA 聚合酶分子可以同时转录一个基因, 保证在短时间内合成某一个基因的大量转录产物。

③ 转录具有选择性。DNA 复制必须将整个基因组全部拷贝, 并且在每个细胞周期内只复制一次。RNA 转录则是选择性地复制基因组的特定部分, 可以产生几个到上千个相同的拷贝。基因组的不同部分转录程度不同, 在不同细胞中, 同一细胞的不同生长发育阶段或者同一细胞应答不同刺激, 在不同时间点所转录的基因都可能不同。

④ 与 DNA 复制的精确度相比, 转录中每添加 10 000 个核苷酸会发生一次错误, 表

明转录过程缺乏严谨的矫正机制。

3.2.2 转录机器的主要成分——RNA 聚合酶

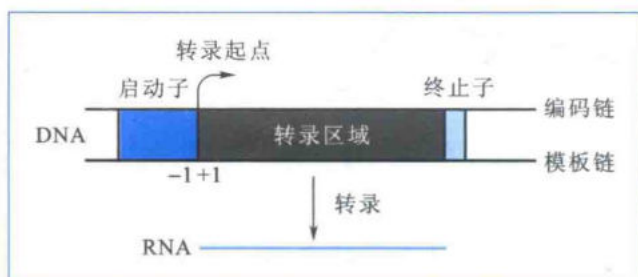
以 DNA 序列为模板的 RNA 聚合酶主要以双链 DNA 为模板(若以单链 DNA 做模板,则活性大大降低),以 4 种核苷三磷酸作为活性前体,并以 Mg^{2+}/Mn^{2+} 为辅助因子,催化 RNA 链的起始、延伸和终止,它不需要任何引物,催化生成的产物是与 DNA 模板链相互互补的 RNA。RNA 或 RNA-DNA 双链杂合体不能作为模板。RNA 聚合酶是转录过程中最关键的酶。每个细胞中约有 7 000 个 RNA 聚合酶分子,根据细胞的生长情况,任何时候都可能有 2 000~5 000 个酶在执行转录 DNA 模板的功能。原核和真核生物的 RNA 聚合酶虽然都能催化 RNA 的合成,但在其分子组成、种类和生化特性上各有特色,我们将在下面分别介绍。

3.2.3 启动子与转录起始

启动子是一段位于结构基因 5' 端上游区的 DNA 序列,能活化 RNA 聚合酶,使之与模板 DNA 准确地相结合并具有转录起始的特异性。有实验表明,对许多启动子来说, RNA 聚合酶与之相结合的速率至少比布朗运动中的随机碰撞高 100 倍。

转录的起始是基因表达的关键阶段,而这一阶段的重要问题是 RNA 聚合酶与启动子的相互作用。启动子的结构影响了它与 RNA 聚合酶的亲和力,从而影响了基因表达的水平。有关启动子的结构特点,我们将在后面分别介绍原核和真核生物启动子的组成。

图 3-4 RNA 的转录单位示意图



转录单位(transcription unit)是一段从启动子开始至终止子(terminator)结束的 DNA 序列, RNA 聚合酶从转录起点开始沿着模板前进,直到终止子为止,转录出一条 RNA 链(图 3-4)。

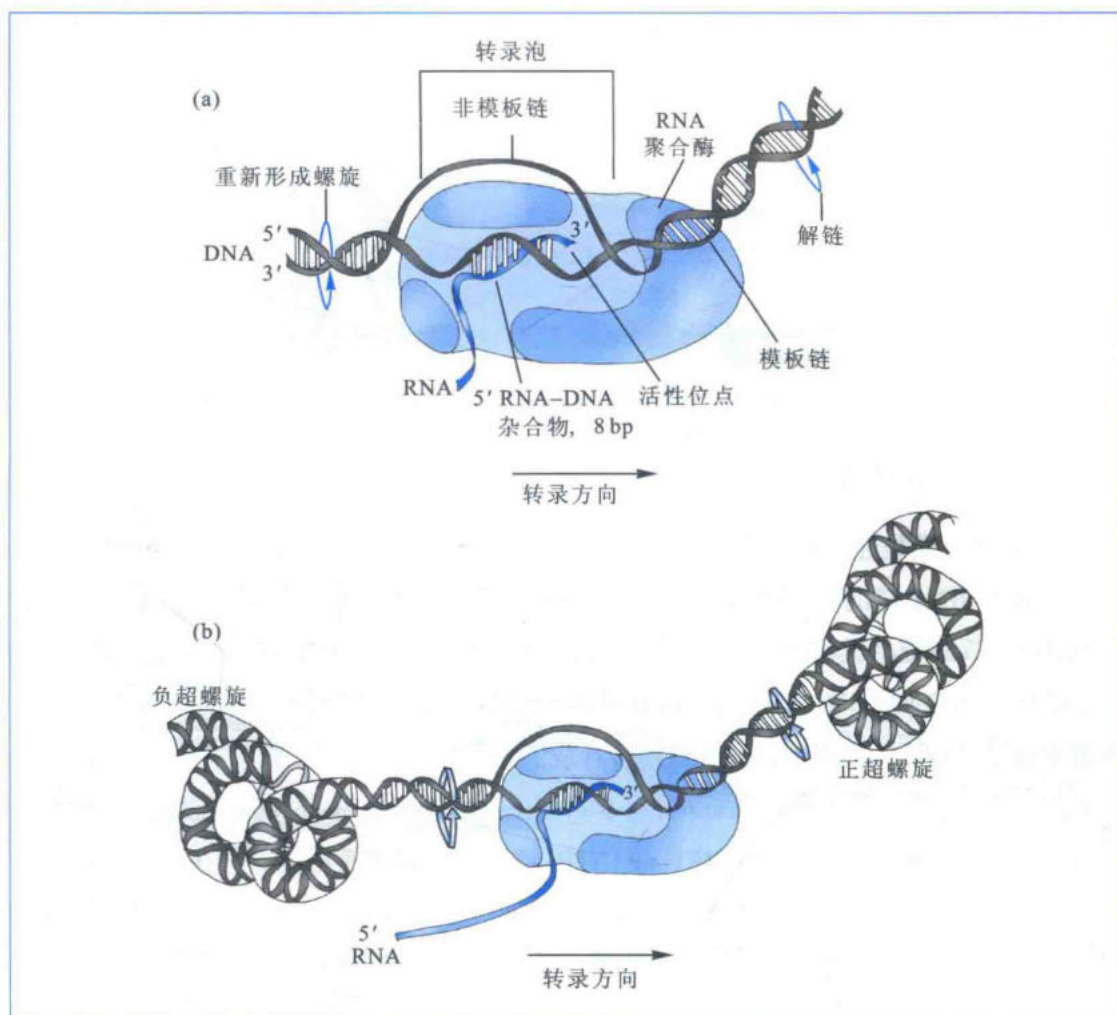
转录起点是指与新生 RNA 链第一个核苷酸相对应 DNA 链上的碱基,研究证实通常为一个嘌呤。常把起点前面,即 5' 端的序列称为上游序列(upstream),而把其后面即 3' 端的序列称为下游序列(downstream)。在描述碱基的位置时,一般用数字表示,起点为 +1,下游方向依次为 +2、+3……等,上游方向依次为 -1、-2、-3……等。序列的书写方向通常是固定的,使转录从左(上游)向右(下游)进行,mRNA 同样按照 5' → 3' 方向书写。

3.3 RNA 转录的基本过程

无论是原核还是真核细胞, RNA 链的合成都具有以下几个特点: RNA 是按 5' → 3' 方向合成的,以 DNA 双链中的反义链(模板链)为模板,在 RNA 聚合酶催化下,以 4 种核苷

图 3-5 大肠杆菌中依赖于 DNA 的 RNA 转录过程图示

(a) 在转录的任意时刻,转录泡中单链 DNA 的长度为 17 个碱基左右,被聚合形成复合物所保护的 DNA 序列为 35 个碱基左右;(b) 由于基因转录所引起的 DNA 超螺旋结构变化。



三磷酸 (NTPs) 为原料,根据碱基配对原则 (A-U、T-A、G-C),各核苷酸间通过形成磷酸二酯键相连,不需要引物的参与,合成的 RNA 带有与 DNA 编码链 (有义链) 相同的序列 (A-U)。转录的基本过程包括模板识别、转录起始、通过启动子及转录的延伸和终止 (图 3-5)。

3.3.1 模板识别

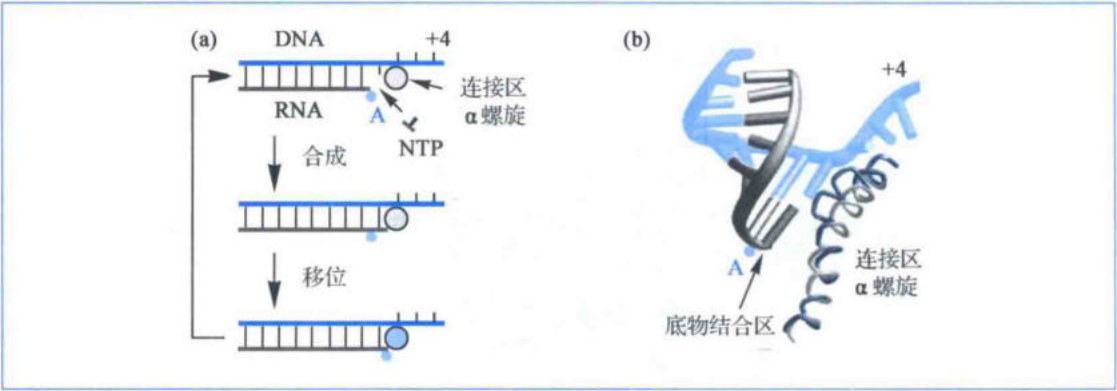
模板识别 (template recognition) 阶段主要指 RNA 聚合酶识别启动子序列并与启动子 DNA 双链特异性结合的过程。启动子 (promoter) 是基因转录起始所必需的一段 DNA 序列,是基因表达调控的上游顺式作用元件之一。

3.3.2 转录起始

转录起始 (initiation) 不需要引物。RNA 聚合酶结合在启动子上以后,使启动子附近的 DNA 双链解旋并解链,形成转录泡以促使底物核糖核苷酸与模板 DNA 的碱基配对。转录起始就是 RNA 链上第一个核苷酸键的产生。

图 3-6 DNA 的转录循环假说

(a) 转录循环示意图;
(b) RNA 聚合酶-DNA-RNA 的转录复合物模型。



3.3.3 转录延伸

RNA 的合成是连续的过程。一旦进入转录延伸 (elongation) 阶段,底物 NTP 不断被添加到新生 RNA 链的 3'-OH 端,随着转录泡复合体与 RNA 聚合酶沿着 DNA 模板向前移动,DNA 双螺旋持续解开,暴露出新的单链 DNA 模板,新生 RNA 链的 3' 端不断延伸,在解链区形成 RNA-DNA 杂合物。而在解链区的后面,DNA 模板链与其原先配对的模板链重新结合成为双螺旋,RNA 链被逐步释放。

现在常用 DNA 转录循环 (transcription cycle—translocation mechanism) 假说 (图 3-6) 来解释 RNA 链的延伸。首先,三磷酸核苷酸 (NTP) 填补了开放的底物位点并在活性位点形成磷酸酯键;此时,处于 RNA 聚合酶 II 活性位点的核酸发生“移位”,其中连接区的 α 螺旋结构从笔直变为弯折再恢复为笔直状态,为下一轮 RNA 合成留出了空的底物位点。

3.3.4 转录终止

当 RNA 链延伸到转录终止 (termination) 位点时,RNA 聚合酶不再形成新的磷酸二酯键,RNA-DNA 杂合物分离,转录泡瓦解,DNA 恢复成双链状态,而 RNA 聚合酶和 RNA 链都被从模板上释放出来,这就是转录的终止。

3.4 原核生物与真核生物的转录及产物特征比较

3.4.1 原核生物与真核生物转录过程比较

原核生物与真核生物基因转录具有一定的相似性,但也存在以下几方面的差异 (表 3-1):

- ① 只有一种 RNA 聚合酶参与所有类型的原核生物基因转录,而真核生物有 3 种以上的 RNA 聚合酶来负责不同类型的基因转录,合成不同类型的、在细胞核内有不同定位的 RNA。
- ② 转录产物有差别。原核生物的初始转录产物大多数是编码序列,与蛋白质的氨基酸序列呈线性关系;而真核生物的初始转录产物很大,含有内含子序列,成熟的 mRNA 只占初始转录产物的一小部分。

表 3-1 原核生物与真核生物转录比较

原核生物	真核生物
一种 RNA 聚合酶参与转录	3 种以上 RNA 聚合酶参与转录
初始转录产物大多是编码序列,与蛋白质的氨基酸序列呈线性关系	初始转录产物很大,含内含子序列,成熟的 mRNA 只占初始转录产物的一小部分
初始转录产物不需要剪接加工就可行使翻译模板的功能	初始转录产物需要经过剪接、修饰等加工才能成为成熟的 mRNA
转录和翻译发生在同一个细胞空间,这两个过程几乎是同步进行的	真核细胞 mRNA 的合成和功能表达发生在不同的空间和时间范畴内

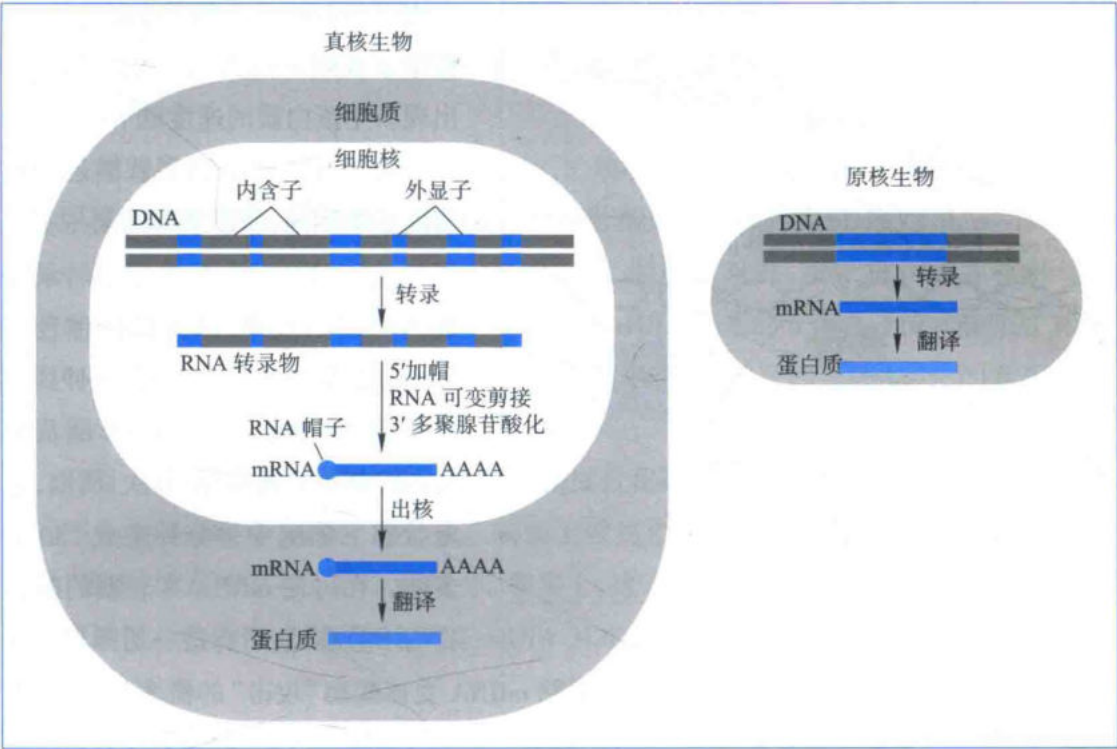


图 3-7 原核生物和真核生物转录及翻译的比较

③ 原核生物的初始转录几乎不需要剪接加工,就可直接作为成熟的 mRNA 进一步行使翻译模板的功能;真核生物转录产物需要经过剪接、修饰等转录后加工成熟过程才能成为成熟的 mRNA。

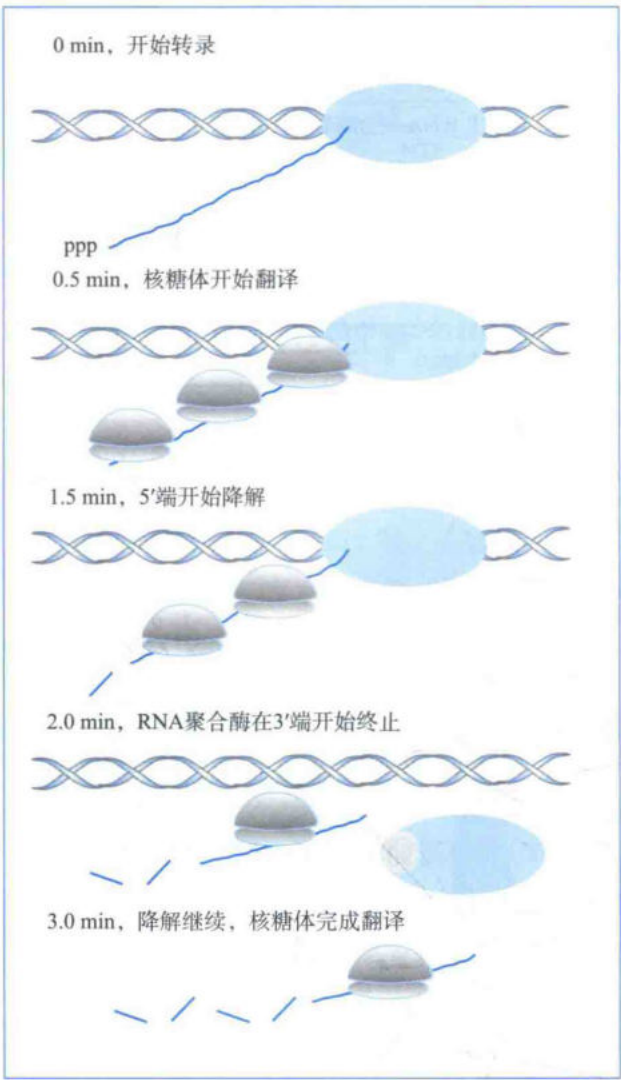
④ 在原核生物细胞中,转录和翻译不仅发生在同一个细胞空间里,而且这两个过程几乎是同步进行的,蛋白质合成往往在 mRNA 刚开始转录时就被引发了。真核生物 mRNA 的合成和蛋白质的合成则发生在不同的空间和时间范畴内(图 3-7)。

3.4.2 原核生物 mRNA 的特征

1. 原核生物 mRNA 的半衰期短

细菌基因的转录与翻译是紧密相联的,基因转录一旦开始,核糖体就结合到新生 mRNA 链的 5' 端,启动蛋白质合成,而此时该 mRNA 的 3' 端还远远没有转录完全(图 3-8)。

图 3-8 在细菌中, mRNA 的转录、翻译和降解几乎同时进行, mRNA 的半衰期非常短



在电子显微镜下,我们可以看到一连串核糖体紧紧跟在RNA聚合酶后面。

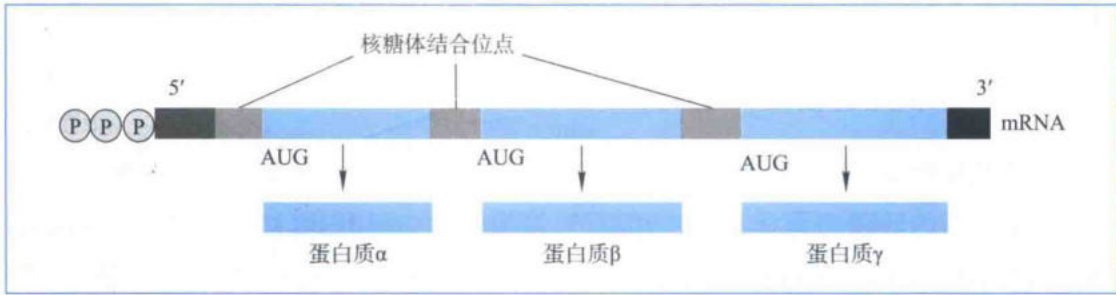
绝大多数细菌 mRNA 的半衰期短得令人吃惊, mRNA 的降解紧随着蛋白质翻译过程发生。现在一般认为,转录开始 1 min 后,降解就开始了,这就是说,当一个 mRNA 的 5' 端开始降解时,其 3' 端部分可能仍在合成或被翻译。mRNA 降解的速度大概只有转录或翻译速度的一半。科学家发现每过大约 2 min,体系中出现新生蛋白质的速度就下降 50%。

因为基因转录和多肽链延伸的速度基本相同,所以细胞内某一基因产物(蛋白质)的多少决定于转录和翻译的起始效率,以大肠杆菌色氨酸合成酶基因为例,平均每分钟约有 15 次转录起始,这些 mRNA 链从生成到降解平均被翻译 10 次,所以,稳定状态下细胞中每分钟生成 150 个多肽。在讨论 mRNA 半衰期的时候我们不应忘记,所有这一切都只是统计学上的平均值。事实上,新生 mRNA 与成熟 mRNA 受核酸酶“攻击”的概率是相等的。所以,有些 mRNA 链可能被翻译了许多次,而同一群体中的另外一些 mRNA 分子可能根本没有被翻译。虽然 mRNA 的寿命具有随机性,但某一 mRNA 的翻译产量却是大致稳定的。

2. 许多原核生物 mRNA 可能以多顺反子的形式存在

细菌 mRNA 可以同时编码不同的蛋白质,我们把只编码一个蛋白质的 mRNA 称为单顺反子 mRNA (monocistronic mRNA),把编码多个蛋白质的 mRNA 称为多顺反子 mRNA (polycistronic mRNA)。多顺反子 mRNA 是一组相邻或相互重叠基因的转录产物(图 3-9),这

图 3-9 许多原核细胞的 mRNA 以多顺反子形式存在



样的一组基因可被称为一个操纵子 (operon), 是生物体内的重要遗传单位, 如大肠杆菌乳糖操纵子转录成编码 3 条多肽的多顺反子 mRNA, 经过翻译生成 β - 半乳糖苷酶、透过酶及乙酰基转移酶。

几乎所有 mRNA 都可以被分成 3 部分: 编码区和位于 AUG 之前的 5' 端上游非编码区, 以及位于终止密码子之后不翻译的 3' 端下游非编码区。编码区从起始密码子 AUG 开始, 经一连串编码氨基酸的密码子直至终止密码子。对于第一个顺反子来说, 一旦 mRNA 的 5' 端被合成, 翻译起始位点即可与核糖体相结合, 而后面几个顺反子翻译的起始就会受其上游顺反子结构的调控。一种情况是, 第一个蛋白质合成终止以后, 核糖体分解成大、小亚基, 脱离 mRNA 模板, 第二个蛋白质的翻译必须等到新的小亚基和大亚基与该蛋白质起始密码子相结合后才可能开始 (图 3-10a)。当然, 前一个多肽翻译完成以后, 核糖体大、小亚基分离, 小亚基也可能不离开 mRNA 模板, 而是迅速与游离的大亚基结合, 启动第二个多肽的合成 (图 3-10b)。

3. 原核生物 mRNA 的 5' 端无帽子结构, 3' 端没有或只有较短的多 (A) 结构

原核生物起始密码子 AUG 上游 7 ~ 12 个核苷酸处有一被称为 SD 序列 (Shine-Dalgarno sequence) 的保守区, 因为该序列与 16S rRNA 3' 端反向互补, 所以被认为在核糖体与 mRNA 的结合过程中起作用 (图 3-11)。如果把 16S rRNA 3' 端的 6 个保守核苷酸反过来写, 则为 3'-UCCUCC-5'。所有已知大肠杆菌 mRNA 的翻译起始区都含有 4 ~ 5 个 (至少 3 个) 对应于 SD 序列的核苷酸。

细菌 16S rRNA 的 3' 端既非常保守, 又高度自我互补, 能形成发夹结构。与 mRNA 互补的部分也参与这个“发夹”的形成。表面上看这似乎是一对矛盾, 一个序列不可能在形成“发夹”的同时又与 mRNA 相结合。事实上, 这正好说明序列配对是动态的、可变的, 翻译起始复合物的生成很可能包含了 rRNA 3' 端的发夹结构的改变, 启动蛋白质翻译以

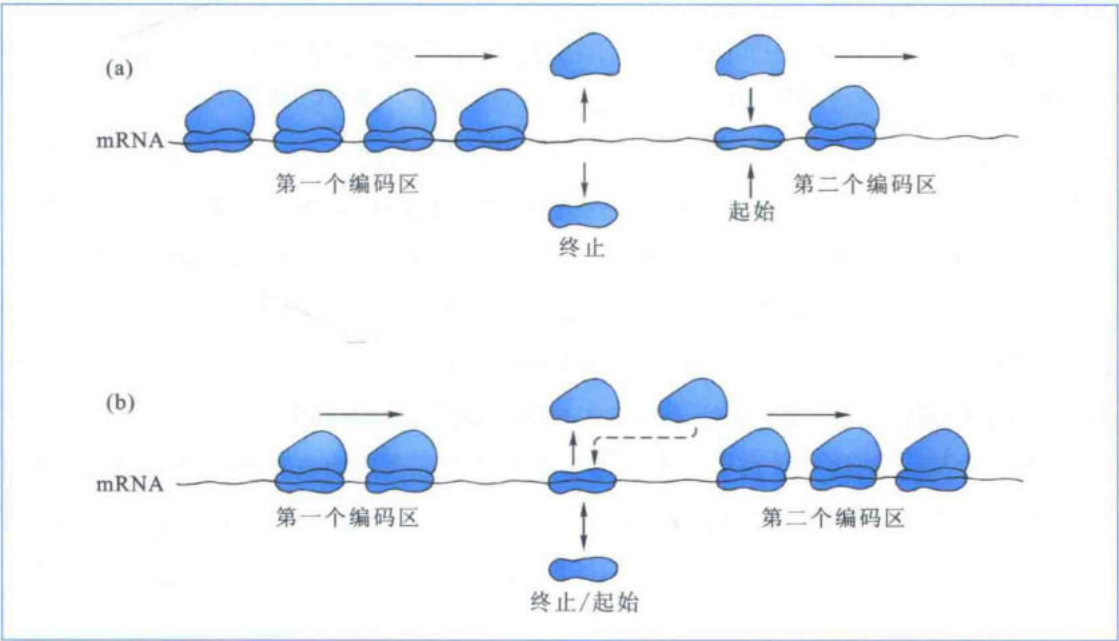


图 3-10 原核生物多顺反子基因中后续编码区翻译起始受顺反子之间距离的影响

(a) 当两个顺反子之间距离较远时, 前一顺反子翻译的终止与后一顺反子翻译的起始是相互独立的; (b) 当两个顺反子之间距离较近时, 前一顺反子翻译的终止与后一顺反子翻译的起始相衔接, 30S 小亚基始终与 mRNA 结合, 只有 50S 大亚基可能与 mRNA 分离。